

2002 年新课标卷(理)

一、单选题

1. 曲线 $\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数) 上的点到两坐标轴的距离之和的最大值是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】曲线上点的坐标满足 $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, 所以该点到两坐标轴的距离之和为 $|\cos \theta| + |\sin \theta|$. 由 $(|\cos \theta| + |\sin \theta|)^2 = 1 + 2|\sin \theta \cos \theta| \leq 2$, 得距离之和不超过 $\sqrt{2}$. 当 $|\sin \theta| = |\cos \theta| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号, 因此最大值为 $\sqrt{2}$, 选 D.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3$ 的值是 ()

A. $-i$

B. i

C. -1

D. 1

【答案】C

【解析】因为 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$, 所以由棣莫弗定理, $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$. 因此选 C.

3. 已知 m, n 为异面直线, $m \subset$ 平面 α , $n \subset$ 平面 β , $\alpha \cap \beta = l$, 则 l ()

A. 与 m, n 都相交B. 与 m, n 中至少一条相交C. 与 m, n 都不相交D. 至多与 m, n 中的一条相交

【答案】B

【解析】若交线 l 不与直线 m 相交, 由于 l 与 m 同在平面 α 内, 只能有 $l \parallel m$; 同理, 若 l 不与直线 n 相交, 则 $l \parallel n$. 若 l 同时不与 m, n 相交, 就有 $m \parallel l \parallel n$, 这与 m, n 为异面直线矛盾. 所以 l 至少与 m, n 中的一条相交, 选 B.

4. 不等式 $(1+x)(1-|x|) > 0$ 的解集是 ()

A. $\{x \mid 0 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid x < 0, x \neq -1\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

D. $\{x \mid x < 1, x \neq -1\}$

【答案】D

【解析】当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 原不等式化为 $(1+x)^2 > 0$, 所以解为 $x < 0$ 且 $x \neq -1$. 当 $x \geq 0$ 时, 原不等式化为 $(1+x)(1-x) > 0$; 因 $1+x > 0$, 所以 $0 \leq x < 1$. 合并两种情况, 解集为 $\{x \mid x < 1, x \neq -1\}$, 选 D.

5. 在 $(0, 2\pi)$ 内, 使 $\sin x > \cos x$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】 C

【解析】由 $\sin x > \cos x$ 得 $\sin x - \cos x > 0$, 即 $\sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 在 $0 < x < 2\pi$ 内, 正弦值为正的部分满足 $0 < x - \frac{\pi}{4} < \pi$, 从而 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$. 因此选 C.

6. 设集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 ()

A. $M = N$

B. $M \subseteq N$

C. $M \supseteq N$

D. $M \cap N = \emptyset$

【答案】 B

【解析】集合 M 中的任意元素可写为 $x = \frac{2k+1}{4}$. 令 $j = 2k-1$, 则 $j \in \mathbf{Z}$ 且 $x = \frac{j}{4} + \frac{1}{2}$, 所以 $M \subseteq N$. 又 $\frac{1}{2} \in N$, 而 $\frac{1}{2} \notin M$, 故 $M \subset N$ 且 $M \neq N$, 选 B.

7. 正六棱柱 $ABCDEF - A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{2}$, 则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是 ()

A. 90°

B. 60°

C. 45°

D. 30°

【答案】 B

【解析】在底面内取坐标 $A(1, 0, 0)$, $B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $D(-1, 0, 0)$, $E\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 并令上底面各点的 z 坐标为 $\sqrt{2}$. 则 $\overrightarrow{E_1D} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{2}\right)$, $\overrightarrow{BC_1} = (-1, 0, \sqrt{2})$. 因而 $\overrightarrow{E_1D} \cdot \overrightarrow{BC_1} = -\frac{3}{2}$, 且 $|E_1D| = |BC_1| = \sqrt{3}$. 设两直线所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{E_1D} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|E_1D||BC_1|} = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = 60^\circ$, 选 B.

8. 函数 $y = x^2 + bx + c$ ($x \in [0, +\infty)$) 是单调函数的充要条件是 ()

A. $b \geq 0$

B. $b \leq 0$

C. $b > 0$

D. $b < 0$

【答案】 A

【解析】任取 $0 \leq x < y$, 有 $f(y) - f(x) = (y-x)(x+y+b)$. 若 $b \geq 0$, 则 $x+y+b > 0$, 所以 $f(y) > f(x)$, 函数在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 若 $b < 0$, 取 $x = 0, y = -\frac{b}{2}$, 则 $f(y) - f(0) = y(y+b) = -\frac{b^2}{4} < 0$; 再取 $x = -b, y = -b+1$, 则 $f(y) - f(x) = 1-b > 0$. 因此 $b < 0$ 时函数既不单调递增也不单调递减. 所以充要条件是 $b \geq 0$, 选 A.

9. 已知 $0 < x < y < a < 1$, 则有 ()

A. $\log_a(xy) < 0$

B. $0 < \log_a(xy) < 1$

C. $1 < \log_a(xy) < 2$

D. $\log_a(xy) > 2$

【答案】 D

【解析】由 $0 < x < a, 0 < y < a$, 得 $0 < xy < a^2$. 因为 $0 < a < 1$, 函数 $\log_a t$ 在正数范围内递减, 所以 $\log_a(xy) > \log_a(a^2) = 2$. 因此选 D.

10. 平面直角坐标系中, O 为坐标原点, 已知两点 $A(3, 1), B(-1, 3)$, 若点 C 满足 $\overrightarrow{OC} = \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB}$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, 且 $\alpha + \beta = 1$, 则点 C 的轨迹方程为 ()

A. $3x + 2y - 11 = 0$

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$

C. $2x - y = 0$

D. $x + 2y - 5 = 0$

【答案】 D

【解析】由 $\alpha + \beta = 1$ 得 $\beta = 1 - \alpha$. 设 $C(x, y)$, 则 $x = 3\alpha - \beta = 4\alpha - 1, y = \alpha + 3\beta = 3 - 2\alpha$. 消去 α , 得 $x + 2y - 5 = 0$. 由于 α 可取任意实数, 轨迹是该直线, 选 D.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面, 其中有 2 个面不相邻的选法共有 ()

A. 8 种

B. 12 种

C. 16 种

D. 20 种

【答案】 B

【解析】正方体的面可分成 3 对相对的面. 若所选的 3 个面中有一对不相邻的面, 它们必须是一对相对面; 先选这对面有 3 种选法, 再从剩下的 4 个面中选第 3 个面. 三个面中不可能同时出现两对相对面, 所以选法总数为 $3 \times 4 = 12$. 因此选 B.

12. 据 2002 年 3 月 5 日 九届人大五次会议《政府工作报告》: “2001 年 国内生产总值达到 95933 亿元, 比上年增长 7.3%”, 如果 “十·五” 期间 (2001 年 — 2005 年) 每年的国内生产总值都按此年增长率增长, 那么到 “十·五” 末我国国内年生产总值约为 ()

A. 115000 亿元

B. 120000 亿元

C. 127000 亿元

D. 135000 亿元

【答案】 C

【解析】从 2001 年到 2005 年共有 4 次按增长率增长, 所以末年的国内生产总值为 $95933(1 + 7.3\%)^4 = 95933 \times 1.073^4$. 计算得 $1.073^2 = 1.151329$, 从而 $1.073^4 \approx 1.3256$, 故总值约为 $95933 \times 1.3256 \approx 127000$ 亿元. 因此选 C.

二、填空题

13. 函数 $y = \frac{2x}{1+x} (x \in (-1, +\infty))$ 图象与其反函数图象的交点为_____.

【答案】 $(0, 0), (1, 1)$

【解析】由 $y = \frac{2x}{1+x}$ 解得反函数为 $y = \frac{x}{2-x}$, 其定义域为 $x < 2$. 设交点为 (u, v) , 则 $v = \frac{2u}{1+u}$, 且 $v = \frac{u}{2-u}$. 交点的横坐标必须同时满足原函数与反函数的定义域, 所以 $u > -1$ 且 $u < 2$. 两式相等得 $\frac{2u}{1+u} = \frac{u}{2-u}$, 从而 $2u(2-u) = u(1+u)$, 即 $u(3-3u) = 0$. 所以 $u = 0$ 或 $u = 1$. 1. 代回 $v = \frac{2u}{1+u}$, 分别得到 $v = 0$ 或 $v = 1$, 且两点均满足定义域条件, 故交点为 $(0, 0), (1, 1)$.

14. 椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0, 2)$, 那么 $k =$ _____.

【答案】 1

【解析】将椭圆方程除以 5, 得 $x^2 + \frac{k}{5}y^2 = 1$. 因为焦点 $(0, 2)$ 在 y 轴上, 设纵向半轴为 b , 则横向半轴为 1, 且焦半距 $c = 2$. 由椭圆关系 $c^2 = b^2 - 1^2$, 得 $b^2 = 5$. 又 $b^2 = \frac{5}{k}$, 所以 $k = 1$.

15. 直线 $x = 0$, $y = 0$, $x = 2$ 与曲线 $y = (\sqrt{2})^x$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积等于_____.

【答案】 $\frac{3\pi}{\ln 2}$

【解析】曲线为 $y = (\sqrt{2})^x = 2^{x/2}$, 在 $0 \leq x \leq 2$ 内, 所围图形绕 x 轴旋转所得体积为 $V = \pi \int_0^2 y^2 dx = \pi \int_0^2 2^x dx = \frac{\pi}{\ln 2} 2^x \Big|_0^2 = \frac{3\pi}{\ln 2}$.

16. 已知 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, 那么 $f(1) + f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{2}$

【解析】对任意非零的 t , 有 $f(t) + f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{t^2}{1+t^2} + \frac{1}{1+t^2} = 1$. 因而 $f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) = 1$, $f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) = 1$, 且 $f(1) = \frac{1}{2}$. 所求和为 $1 + 1 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

三、解答题

17. 已知 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{5}$, $\frac{\pi}{2} \leq \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 求 $\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

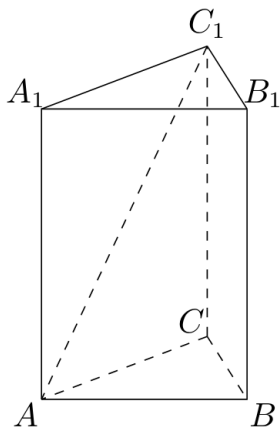
【解析】令 $\beta = \alpha + \frac{\pi}{4}$, 则 $\cos \beta = \frac{3}{5}$, 且 $\frac{3\pi}{4} \leq \beta < \frac{7\pi}{4}$. 在此区间内余弦为正只能发生在第四象限, 所以 $\sin \beta = -\frac{4}{5}$. 因此 $\cos 2\beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \beta = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}$, $\sin 2\beta = 2 \sin \beta \cos \beta = -\frac{24}{25}$. 又 $2\alpha + \frac{\pi}{4} = 2\beta - \frac{\pi}{4}$, 故 $\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2\beta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 2\beta + \sin 2\beta) = -\frac{31\sqrt{2}}{50}$.

四、选做题: 解答题

18 甲. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 a , 侧棱长为 $\sqrt{2}a$.

(1) 建立适当的坐标系, 并写出点 A, B, A_1, C_1 的坐标;

(2) 求 AC_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的角.



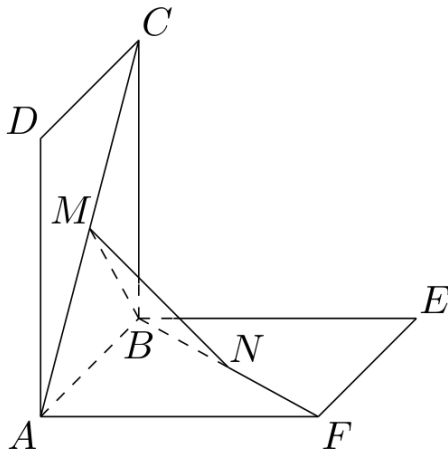
第 18 题图

【解析】(1) 在底面内取 xOy 平面, 使 $A(0,0,0)$, $B(0,a,0)$, $C\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{a}{2}, 0\right)$, 再取 z 轴垂直于底面. 则 $A_1(0,0,\sqrt{2}a)$, $C_1\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{a}{2}, \sqrt{2}a\right)$.

(2) 侧面 ABB_1A_1 的方程为 $x = 0$, 其一个法向量为 $(1,0,0)$. 直线 AC_1 的方向向量为 $\overrightarrow{AC_1} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{a}{2}, \sqrt{2}a\right)$, 且 $|AC_1| = \sqrt{3}a$. 设直线与平面所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot (1,0,0)|}{|\overrightarrow{AC_1}|} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{\sqrt{3}a} = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = 30^\circ$.

18 乙. 如图, 正方形 $ABCD$, $ABEF$ 的边长都是 1, 而且平面 $ABCD$, $ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动, 点 N 在 BF 上移动, 若 $CM = BN = a$ ($0 < a < \sqrt{2}$).

- (1) 求 MN 的长;
- (2) a 为何值时, MN 的长最小;
- (3) 当 MN 的长最小时, 求面 MNA 与面 MNB 所成二面角 α 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 取空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$, $D(0,1,0)$, $E(1,0,1)$, $F(0,0,1)$. 于是正方形 $ABCD$ 在 $z=0$ 内, 正方形 $ABEF$ 在 $y=0$ 内, 且两平面互相垂直. 因为 $AC=BF=\sqrt{2}$, 由 $CM=BN=a$ 得 $M\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}a, 1-\frac{\sqrt{2}}{2}a, 0\right)$, $N\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}a, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$. 因而

$$MN^2 = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2 = \left(a - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}, \text{ 所以 } MN = \sqrt{\left(a - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}}.$$

(2) 由上式, MN 取最小值当且仅当 $a - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$. 由于 $0 < a < \sqrt{2}$, 该值符合条件, 所以当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, MN 的最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) 此时 $M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $N\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{MA} \times \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}(-1, 1, 1)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{MB} \times \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4}(-1, -1, -1)$, 它们分别是平面 MNA , MNB 的法向量. 于是 $\cos \alpha = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = -\frac{1}{3}$, 故 $\alpha = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

五、解答题

19. 某单位 6 个员工借助互联网开展工作, 每个员工上网的概率都是 0.5 (相互独立).

(1) 求至少 3 人同时上网的概率;

(2) 至少几人同时上网的概率小于 0.3?

【解析】(1) 设同时上网的人数为 X , 则 $X \sim B\left(6, \frac{1}{2}\right)$. 至少 3 人同时上网包括恰有 3, 4, 5, 6 人同时上网, 所以 $P(X \geq 3) = \sum_{k=3}^6 C_6^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{6-k} = \frac{C_6^3 + C_6^4 + C_6^5 + C_6^6}{2^6} = \frac{20 + 15 + 6 + 1}{64} = \frac{21}{32}$.

(2) 因为 $P(X \geq 4) = \frac{15 + 6 + 1}{64} = \frac{22}{64} = 0.34375 > 0.3$, 而 $P(X \geq 5) = \frac{6 + 1}{64} = \frac{7}{64} = 0.109375 < 0.3$, 所以至少 5 人同时上网时, 该概率小于 0.3, 且 5 是满足条件的最小人数.

20. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \frac{1-ax}{x}$ ($x \in (0, +\infty)$). 设 $0 < x_1 < \frac{2}{a}$. 记曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x_1, f(x_1))$ 处的切线为 l .

(1) 求 l 的方程;

(2) 设 l 与 x 轴交点为 $(x_2, 0)$. 证明:

(i) $0 < x_2 \leq \frac{1}{a}$;

(ii) 若 $x_1 < \frac{1}{a}$, 则 $x_1 < x_2 < \frac{1}{a}$.

【解析】(1) $f(x) = \frac{1-ax}{x} = \frac{1}{x} - a$, 所以 $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$. 点 M 的坐标为 $\left(x_1, \frac{1}{x_1} - a\right)$, 故切线 l 的方程为 $y - \left(\frac{1}{x_1} - a\right) = -\frac{1}{x_1^2}(x - x_1)$.

(2) 令切线与 x 轴交于 $(x_2, 0)$, 代入上式得 $0 - \left(\frac{1}{x_1} - a\right) = -\frac{1}{x_1^2}(x_2 - x_1)$, 从而 $x_2 = x_1(2 - ax_1)$. (i) 由 $0 < x_1 < \frac{2}{a}$ 得 $0 < ax_1 < 2$, 所以 $x_2 = x_1(2 - ax_1) > 0$. 又 $ax_2 = ax_1(2 - ax_1) = 1 - (ax_1 - 1)^2 \leq 1$, 故 $0 < x_2 \leq \frac{1}{a}$.

(ii) 若 $x_1 < \frac{1}{a}$, 则 $0 < ax_1 < 1$. 因而 $x_2 - x_1 = x_1(1 - ax_1) > 0$, 即 $x_2 > x_1$. 同时 $1 - ax_2 = (1 - ax_1)^2 > 0$, 即 $x_2 < \frac{1}{a}$. 所以 $x_1 < x_2 < \frac{1}{a}$.

21. 已知两点 $M(-1, 0), N(1, 0)$. 且点 P 使 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN}, \overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}, \overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP}$ 成公差小于零的等差数列.

(1) 点 P 的轨迹是什么曲线?

(2) 若点 P 坐标为 (x_0, y_0) , 记 θ 为 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角, 求 $\tan \theta$.

【解析】(1) 设 $P(x, y)$. 则 $\overrightarrow{MP} = (x+1, y)$, $\overrightarrow{MN} = (2, 0)$, $\overrightarrow{PM} = (-x-1, -y)$, $\overrightarrow{PN} = (1-x, -y)$, $\overrightarrow{NM} = (-2, 0)$, $\overrightarrow{NP} = (x-1, y)$. 因此三个数量积依次为 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN} = 2(x+1)$, $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = x^2 + y^2 - 1$, $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 2(1-x)$.

三数成等差数列的充要条件是首项与末项之和等于中项的两倍, 所以 $2(x+1) + 2(1-x) = 2(x^2 + y^2 - 1)$, 即 $x^2 + y^2 = 3$. 其公差为 $(x^2 + y^2 - 1) - 2(x+1) = -2x$. 由公差小于零得 $x > 0$. 反之, 圆上任一点满足 $x > 0$ 时, 上述三数公差均为 $-2x < 0$, 所以点 P 的轨迹为 $x^2 + y^2 = 3, x > 0$ 的部分, 即不含端点的右半圆.

(2) 在轨迹上 $x_0^2 + y_0^2 = 3$, 所以 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = x_0^2 + y_0^2 - 1 = 2$. 由两向量的二维叉积的绝对值, $|\overrightarrow{PM} \times \overrightarrow{PN}| = |(-x_0-1)(-y_0) - (-y_0)(1-x_0)| = 2|y_0|$. 因为数量积为正, θ 为锐角或零角, 故 $\tan \theta = \frac{2|y_0|}{2} = |y_0| = \sqrt{3-x_0^2}$.

22. 已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的数列, 满足 $a_1 = 0, a_2 = 3, a_{n+1}a_n = (a_{n-1} + 2)(a_{n-2} + 2), n = 3, 4, 5, \dots$.

(1) 求 a_3 ;

(2) 证明 $a_n = a_{n-2} + 2, n = 3, 4, 5, \dots$;

(3) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 令 $a_3 = p$. 在递推式中取 $n = 3$, 得 $a_4p = (a_2 + 2)(a_1 + 2) = 10$. 因为各项是非负整数, 且右端为正, 所以 p 是 10 的正整数因数. 取 $n = 4$, 有 $a_5a_4 = (a_3 + 2)(a_2 + 2) = 5(p+2)$, 从而 $a_5 = \frac{p(p+2)}{2}$. 当 $p = 1$ 或 $p = 5$ 时, a_5 分别为 $\frac{3}{2}$ 或 $\frac{35}{2}$, 不合整数条件; 当 $p = 2$ 时, $a_4 = 5, a_5 = 4$. 若 $p = 10$, 则 $a_4 = 1, a_5 = 60$, 再取 $n = 5$ 得 $60a_6 = (1+2)(10+2) = 36$, 这使 $a_6 = \frac{3}{5}$, 也不合整数条件. 所以 $a_3 = 2$.

(2) 由 $a_3 = 2 = a_1 + 2$, 且 $a_4 = 5 = a_2 + 2$, 关系 $a_n = a_{n-2} + 2$ 在 $n = 3, 4$ 时成立. 假设在某个 $n \geq 3$ 时 $a_n = a_{n-2} + 2$, 则 $a_n > 0$, 并由递推式得 $a_{n+1}a_n = (a_{n-1} + 2)(a_{n-2} + 2)$.

$2) = (a_{n-1} + 2)a_n$. 因为 $a_n > 0$, 可约去 a_n , 得到 $a_{n+1} = a_{n-1} + 2$. 因此由数学归纳法, 对一切 $n = 3, 4, 5, \dots$, 都有 $a_n = a_{n-2} + 2$.

(3) 奇数项和偶数项分别为等差数列: $a_{2k-1} = 2(k-1) = 2k-2, a_{2k} = 3+2(k-1) = 2k+1$. 因而统一写成 $a_n = n + (-1)^n$. 于是 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n (-1)^k$. 当 n 为偶数时, 第二个和为 0; 当 n 为奇数时, 第二个和为 -1. 所以

$$S_n = \begin{cases} \frac{1}{2}n(n+1), & n \text{ 为偶数}, \\ \frac{1}{2}n(n+1) - 1, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

2002 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 直线 $(1+a)x + y + 1 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 相切, 则 a 的值为 ()

A. ± 1 B. ± 2

C. 1

D. -1

【答案】 D

【解析】圆的方程可化为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 所以圆心为 $C(1,0)$, 半径为 1. 直线到圆心的距离为

$$\frac{|(1+a) \cdot 1 + 0 + 1|}{\sqrt{(1+a)^2 + 1}} = \frac{|a+2|}{\sqrt{(1+a)^2 + 1}}$$

相切时该距离等于半径, 故 $(a+2)^2 = (a+1)^2 + 1$, 即 $2a+2=0$, 得 $a=-1$. 因此选 D.

2. 已知 m, n 为异面直线, $m \subset$ 平面 α , $n \subset$ 平面 β , $\alpha \cap \beta = l$, 则 l ()

A. 与 m, n 都相交B. 与 m, n 中至少一条相交C. 与 m, n 都不相交D. 至多与 m, n 中的一条相交

【答案】 B

【解析】若交线 l 不与直线 m 相交, 由于 l 与 m 同在平面 α 内, 只能有 $l \parallel m$; 同理, 若 l 不与直线 n 相交, 则 $l \parallel n$. 若 l 同时不与 m, n 相交, 就有 $m \parallel l \parallel n$, 这与 m, n 为异面直线矛盾. 所以 l 至少与 m, n 中的一条相交, 选 B.

3. 函数 $y = a^x$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值与最小值之和为 3, 则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 2

C. 4

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 B

【解析】当 $a > 1$ 时, 函数 $y = a^x$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 最小值为 1, 最大值为 a , 所以 $1+a=3$, 得 $a=2$. 当 $0 < a < 1$ 时, 函数递减, 最大值为 1, 最小值为 a , 仍需 $1+a=3$, 这与 $0 < a < 1$ 矛盾; 当 $a=1$ 时最大值与最小值之和为 2. 因此 $a=2$, 选 B.

4. 不等式 $(1+x)(1-|x|) > 0$ 的解集是 ()

A. $\{x | 0 \leq x < 1\}$ B. $\{x | x < 0 \text{ 且 } x \neq -1\}$ C. $\{x | -1 < x < 1\}$ D. $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$

【答案】 D

【解析】当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 原不等式化为 $(1+x)^2 > 0$, 所以解为 $x < 0$ 且 $x \neq -1$. 当 $x \geq 0$ 时, 原不等式化为 $(1+x)(1-x) > 0$; 因 $1+x > 0$, 所以 $0 \leq x < 1$. 合并两种情况, 解集为 $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$, 选 D.

5. 在 $(0, 2\pi)$ 内, 使 $\sin x > \cos x$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$ B. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】 C

【解析】由 $\sin x > \cos x$ 得 $\sin x - \cos x > 0$, 即 $\sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 在 $0 < x < 2\pi$ 内, 正弦值为正的部分满足 $0 < x - \frac{\pi}{4} < \pi$, 从而 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$. 因此选 C.

6. 设集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 ()

A. $M = N$

B. $M \subseteq N$

C. $M \supseteq N$

D. $M \cap N = \emptyset$

【答案】 B

【解析】集合 M 中的任意元素可写为 $x = \frac{2k+1}{4}$. 取整数 $j = 2k-1$, 则 $x = \frac{j}{4} + \frac{1}{2}$, 所以 $M \subseteq N$. 又 $\frac{1}{2} \in N$, 而 $\frac{1}{2} \notin M$, 故 $M \subseteq N$ 且 $M \neq N$, 选 B.

7. 椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0, 2)$, 那么 $k =$ ()

A. -1

B. 1

C. $\sqrt{5}$

D. $-\sqrt{5}$

【答案】 B

【解析】将椭圆方程除以 5, 得 $x^2 + \frac{k}{5}y^2 = 1$. 由于焦点在 y 轴上, 椭圆的长半轴沿 y 轴, 横向半轴为 1, 纵向半轴的平方为 $\frac{5}{k}$. 设焦距的一半为 c , 则 $c = 2$, 由椭圆关系 $c^2 = b^2 - 1$ 得 $b^2 = 5$. 因而 $\frac{5}{k} = 5$, 所以 $k = 1$, 选 B.

8. 正六棱柱 $ABCDEF - A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{2}$, 则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是 ()

A. 90°

B. 60°

C. 45°

D. 30°

【答案】 B

【解析】在底面内取坐标 $A(1, 0, 0)$ 、 $B\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 、 $C\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 、 $D(-1, 0, 0)$ 、 $E\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 并令上底面各点的 z 坐标为 $\sqrt{2}$. 则 $\overrightarrow{DE_1} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right)$, $\overrightarrow{BC_1} = (-1, 0, \sqrt{2})$. 因此 $\overrightarrow{DE_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} = \frac{3}{2}$, 且 $|\overrightarrow{DE_1}| = |\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{3}$. 设两直线所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{3/2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{2}$, 所以 $\theta = 60^\circ$, 选 B.

9. 函数 $y = x^2 + bx + c$ ($x \in [0, +\infty)$) 是单调函数的充要条件是 ()

A. $b \geq 0$

B. $b \leq 0$

C. $b > 0$

D. $b < 0$

【答案】 A

【解析】任取 $0 \leq x < y$, 有 $f(y) - f(x) = (y-x)(x+y+b)$. 若 $b \geq 0$, 则 $x+y+b > 0$, 所以 $f(y) > f(x)$, 函数在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 若 $b < 0$, 取 $x = 0$, $y = -\frac{b}{2}$, 则

$f(y) - f(0) < 0$; 又取 $x = -b, y = -b + 1$, 则 $f(y) - f(x) > 0$. 此时函数既不单调递增也不单调递减. 所以充要条件是 $b \geq 0$, 选 A.

10. 已知 $0 < x < y < a < 1$, 则有 ()

A. $\log_a(xy) < 0$

B. $0 < \log_a(xy) < 1$

C. $1 < \log_a(xy) < 2$

D. $\log_a(xy) > 2$

【答案】 D

【解析】由 $0 < x < a, 0 < y < a$, 得 $0 < xy < a^2$. 因为 $0 < a < 1$, 函数 $\log_a t$ 在正数范围内递减, 所以 $\log_a(xy) > \log_a(a^2) = 2$. 因此选 D.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面, 其中有 2 个面不相邻的选法共有 ()

A. 8 种

B. 12 种

C. 16 种

D. 20 种

【答案】 B

【解析】正方体的面可分成 3 对相对的面. 若所选的 3 个面中有一对不相邻的面, 它们必须是一对相对面; 先选这对面有 3 种选法, 再从剩下的 4 个面中选第 3 个面. 三个面中不可能同时出现两对相对面, 所以选法总数为 $3 \times 4 = 12$. 因此选 B.

12. 平面直角坐标系中, O 为坐标原点, 已知两点 $A(3, 1), B(-1, 3)$, 若点 C 满足 $\overrightarrow{OC} = \alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB}$, 其中 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, 且 $\alpha + \beta = 1$, 则点 C 的轨迹方程为 ()

A. $3x + 2y - 11 = 0$

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$

C. $2x - y = 0$

D. $x + 2y - 5 = 0$

【答案】 D

【解析】由 $\alpha + \beta = 1$, 有

$$\overrightarrow{OC} = \alpha\overrightarrow{OA} + (1 - \alpha)\overrightarrow{OB}$$

所以 C 在线段 AB 所在直线上. 直线 AB 的斜率为 $\frac{3-1}{-1-3} = -\frac{1}{2}$, 故其方程为 $y-1 = -\frac{1}{2}(x-3)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$. 反过来, 直线上的任意点都可写成 $\alpha A + (1 - \alpha)B$ 的形式, 因此轨迹方程为 $x + 2y - 5 = 0$, 选 D.

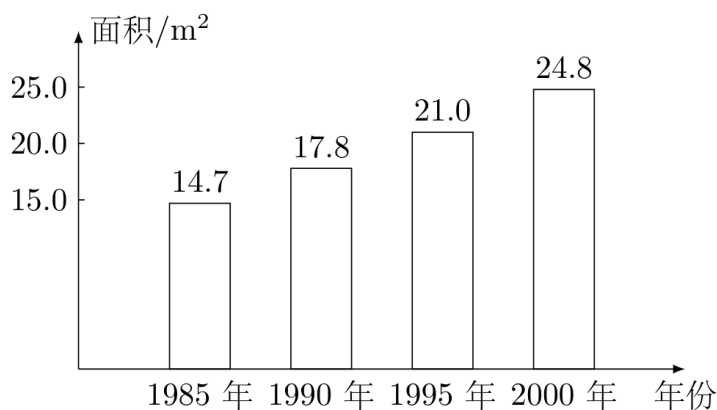
二、填空题

13. 据新华社 2002 年 3 月 12 日电, 1985 年到 2000 年间, 我国农村人均居住面积如图所示, 其中, 从_____年_____年的五年间增长最快.

【答案】 1995, 2000

【解析】从图中读得农村人均居住面积依次为 14.7、17.8、21.0、24.8. 相邻五年间的增长量分别为 $17.8 - 14.7 = 3.1$ 、 $21.0 - 17.8 = 3.2$ 、 $24.8 - 21.0 = 3.8$. 最大增长量是 3.8, 对应从 1995 年到 2000 年, 所以填 1995, 2000.

14. 已知 $\sin 2\alpha = -\sin \alpha$ ($\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$), 则 $\cot \alpha =$ _____.



第 13 题图

【答案】 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】由 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 可知 $\sin \alpha > 0$. 由二倍角公式, 原条件化为 $2 \sin \alpha \cos \alpha = -\sin \alpha$. 两边同除以 $\sin \alpha$, 得 $2 \cos \alpha = -1$, 所以 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$. 又因为 α 在第二象限, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 甲、乙两种冬小麦试验品种连续 5 年的平均单位面积产量如下(单位: t/km^2):

品种	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
甲	9.8	9.9	10.1	10	10.2
乙	9.4	10.3	10.8	9.7	9.8

其中产量比较稳定的小麦品种是_____.

【答案】 甲

【解析】两品种五年的平均产量均为 10. 以平均数为基准, 甲的偏差为 $-0.2, -0.1, 0.1, 0, 0.2$, 偏差平方和为 0.10, 方差为 $0.10/5 = 0.02$. 乙的偏差为 $-0.6, 0.3, 0.8, -0.3, -0.2$, 偏差平方和为 1.22, 方差为 $1.22/5 = 0.244$. 甲的方差和标准差都较小, 故甲的产量比较稳定.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 下列函数

- ① $y = -|f(x)|$; ② $y = xf(x^2)$; ③ $y = -f(-x)$; ④ $y = f(x) - f(-x)$.

其中必为奇函数的有_____. (要求填写正确答案的序号)

【答案】 ②, ④

【解析】对第(1)个函数, 取恒正函数 $f(x) = 1$, 则 $-|f(x)| = -1$ 不是奇函数, 所以第(1)个函数不一定为奇函数. 对第(2)个函数, 令 $g(x) = xf(x^2)$, 则 $g(-x) = -xf((-x)^2) = -xf(x^2) = -g(x)$, 所以它必为奇函数. 对第(3)个函数, 仍取 $f(x) = 1$, 则 $-f(-x) = -1$ 不是奇函数, 所以它不一定为奇函数. 对第(4)个函数, 令 $h(x) = f(x) - f(-x)$, 则 $h(-x) = f(-x) - f(x) = -h(x)$, 所以它必为奇函数. 因此应填 ②, ④.

三、解答题

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_6 - a_4 = 24$, $a_3 a_5 = 64$, 求 $\{a_n\}$ 前 8 项的和 S_8 .

【解析】设等比数列的公比为 q . 因为 $a_3 a_5 = a_4^2$, 所以 $a_4^2 = 64$, 即 $a_4 = 8$ 或 $a_4 = -8$. 又由等比数列的性质, $a_6 = a_4 q^2$, 因此 $a_4(q^2 - 1) = 24$. 当 $a_4 = 8$ 时, $q^2 - 1 = 3$, 得 $q = 2$ 或 $q = -2$; 当 $a_4 = -8$ 时, $q^2 - 1 = -3$, 这不可能, 因为 $q^2 \geq 0$.

当 $q = 2$ 时, $a_1 = a_4/q^3 = 1$, 故前八项为 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 从而 $S_8 = 255$. 当 $q = -2$ 时, $a_1 = a_4/q^3 = -1$, 从而 $S_8 = a_1 \frac{1 - q^8}{1 - q} = -1 \cdot \frac{1 - 256}{3} = 85$. 所以 $S_8 = 255$ 或 $S_8 = 85$.

18. 已知 $\sin^2 2\alpha + \sin 2\alpha \cos \alpha - \cos 2\alpha = 1$ ($\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$), 求 $\sin \alpha$, $\tan \alpha$ 的值.

【解析】令 $s = \sin \alpha$, $c = \cos \alpha$. 由 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 知 $0 < s < 1$, 且 $c^2 = 1 - s^2$. 把 $\sin 2\alpha = 2sc$ 、 $\cos 2\alpha = c^2 - s^2$ 代入原式, 得

$$4s^2 c^2 + 2sc^2 - (c^2 - s^2) = 1$$

再代入 $c^2 = 1 - s^2$, 并移项化简, 得到

$$2s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 1 = 0$$

因式分解得

$$(2s - 1)(s - 1)(s + 1)^2 = 0$$

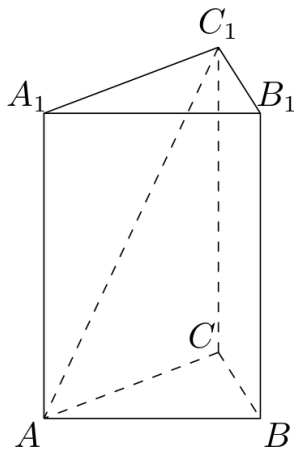
由于 $0 < s < 1$, 只能取 $s = \frac{1}{2}$, 于是 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

四、选做题:解答题

19 甲. 如图, 正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 a , 侧棱长为 $\sqrt{2}a$.

(1) 建立适当的坐标系, 并写出点 A, B, A_1, C_1 的坐标;

(2) 求 AC_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的角.



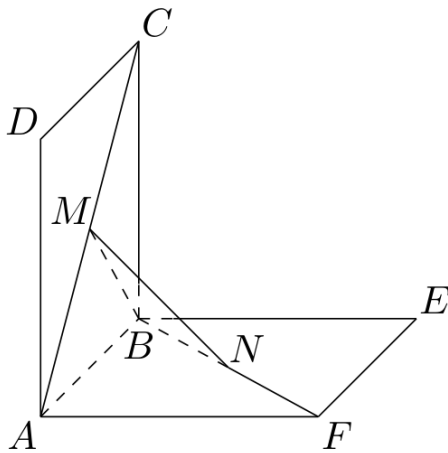
第 19 题图

【解析】(1) 取 A 为原点, AB 所在方向为 y 轴正向, AA_1 所在方向为 z 轴正向, 并取 x 轴垂直于侧面 ABB_1A_1 . 于是可设 $A(0,0,0)$, $B(0,a,0)$, $A_1(0,0,\sqrt{2}a)$, $C_1\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{a}{2}, \sqrt{2}a\right)$.

(2) 侧面 ABB_1A_1 的方程为 $x=0$, 而 $\overrightarrow{AC_1} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a, \frac{a}{2}, \sqrt{2}a\right)$, 且 $|AC_1| = \sqrt{3}a$. 设直线 AC_1 与平面 ABB_1A_1 所成的角为 φ . 直线方向向量在该平面法向方向上的分量的绝对值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$, 所以 $\sin \varphi = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{\sqrt{3}a} = \frac{1}{2}$. 由于所成角取锐角, 得 $\varphi = 30^\circ$.

19 乙. 如图, 正方形 $ABCD$, $ABEF$ 的边长都是 1, 而且平面 $ABCD$, $ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动, 点 N 在 BF 上移动, 若 $CM = BN = a$ ($0 < a < \sqrt{2}$).

- (1) 求 MN 的长;
- (2) a 为何值时, MN 的长最小;
- (3) 当 MN 的长最小时, 求面 MNA 与面 MNB 所成二面角 α 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$, $D(0,1,0)$, $E(1,0,1)$, $F(0,0,1)$. 此时平面 $ABCD$ 为 $z=0$, 平面 $ABEF$ 为 $y=0$, 二者互相垂直. 因为 $|AC| = |BF| = \sqrt{2}$, 且 $CM = BN = a$, 所以

$$M = C + \frac{a}{\sqrt{2}}\overrightarrow{CA} = \left(1 - \frac{a}{\sqrt{2}}, 1 - \frac{a}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

$$N = B + \frac{a}{\sqrt{2}}\overrightarrow{BF} = \left(1 - \frac{a}{\sqrt{2}}, 0, \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$$

因此

$$MN^2 = \left(1 - \frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = \left(a - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } MN = \sqrt{\left(a - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}}.$$

(2) 由上式可知, 当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, MN 取得最小值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) 当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), N\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 取 MN 的中点 H . 由中点公式得 $H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$, 并且 $\overrightarrow{HA} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right), \overrightarrow{HB} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$. 由前述坐标可得 $AM = AN = MN = BM = BN = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $\triangle AMN$ 与 $\triangle BMN$ 都是正三角形, 从而 $HA \perp MN, HB \perp MN$. 因此 $\angle AHB$ 是所求二面角的平面角. 于是

$$\cos \alpha = \frac{\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{HB}}{|\overrightarrow{HA}| |\overrightarrow{HB}|} = \frac{-\frac{1}{8}}{\frac{3}{8}} = -\frac{1}{3}$$

所以 $\alpha = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

五、解答题

20. 某单位 6 个员工借助互联网开展工作, 每个员工上网的概率都是 0.5 (相互独立).

(1) 求至少 3 人同时上网的概率;

(2) 至少几人同时上网的概率小于 0.3?

【解析】 设同时上网的员工人数为随机变量 X . 由于每个员工上网与否相互独立, 且上网概率均为 0.5, 所以恰有 k 人同时上网的概率为 $\frac{C_6^k}{2^6}$. (1) 至少 3 人同时上网的概率为

$$P(X \geq 3) = \frac{C_6^3 + C_6^4 + C_6^5 + C_6^6}{2^6} = 1 - \frac{C_6^0 + C_6^1 + C_6^2}{2^6} = 1 - \frac{1 + 6 + 15}{64} = \frac{21}{32}$$

(2) 至少 4 人同时上网的概率为

$$P(X \geq 4) = \frac{C_6^4 + C_6^5 + C_6^6}{64} = \frac{15 + 6 + 1}{64} = \frac{22}{64} > 0.3$$

而至少 5 人同时上网的概率为

$$P(X \geq 5) = \frac{C_6^5 + C_6^6}{64} = \frac{6 + 1}{64} = \frac{7}{64} < 0.3$$

因此, 至少 5 人同时上网时, 该概率小于 0.3.

21. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = x^3 - a$ ($x \in (0, +\infty)$). 设 $x_1 > 0$, 记曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线为 l .

(1) 求 l 的方程;

(2) 设 l 与 x 轴交点为 $(x_2, 0)$. 证明:

(i) $x_2 \geq a^{\frac{1}{3}}$;

(ii) 若 $x_2 > a^{\frac{1}{3}}$, 则 $a^{\frac{1}{3}} < x_2 < x_1$.

【解析】 (1) 因为 $f'(x) = 3x^2$, 所以曲线在 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线斜率为 $3x_1^2$. 由点斜式, 切线方程为

$$y - (x_1^3 - a) = 3x_1^2(x - x_1)$$

即 l 的方程为 $y = 3x_1^2x - 2x_1^3 - a$.

(2) 令 $y = 0$, 得切线与 x 轴交点的横坐标

$$x_2 = \frac{2x_1^3 + a}{3x_1^2}$$

(i) 令 $t = a^{\frac{1}{3}} > 0$, 则

$$x_2 - t = \frac{2x_1^3 + t^3 - 3tx_1^2}{3x_1^2} = \frac{(x_1 - t)^2(2x_1 + t)}{3x_1^2} \geq 0$$

所以 $x_2 \geq a^{\frac{1}{3}}$.

(ii) 原题给出的条件 $x_2 > a^{\frac{1}{3}}$ 只能说明 $x_1 \neq a^{\frac{1}{3}}$, 并不能推出 $x_2 < x_1$. 事实上

$$x_1 - x_2 = \frac{x_1^3 - a}{3x_1^2} = \frac{(x_1 - t)(x_1^2 + tx_1 + t^2)}{3x_1^2}$$

当 $x_1 > t$ 时, 确有 $t < x_2 < x_1$; 但当 $0 < x_1 < t$ 时, 反而有 $x_2 > x_1 > 0$. 例如取 $a = 1$, $x_1 = \frac{1}{2}$, 则 $x_2 = \frac{5}{3} > 1 = a^{\frac{1}{3}}$, 但 $x_2 > x_1$. 因此, 第(2)小问按原题字面不成立, 不能给出其所要求的证明; 若补充条件 $x_1 > a^{\frac{1}{3}}$, 则上式立即给出题中结论.

22. 已知两点 $M(-1, 0), N(1, 0)$, 且点 P 使 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN}, \overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}, \overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP}$ 成公差小于零的等差数列.

(1) 点 P 的轨迹是什么曲线?

(2) 若点 P 坐标为 (x_0, y_0) , 记 θ 为 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角, 求 $\tan \theta$.

【解析】 设 $P(x, y)$. 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN} = 2(x + 1), \overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = x^2 + y^2 - 1, \overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 2(1 - x)$.

由于这三个数按所列顺序成等差数列, 故中间项是首、末两项的平均数, 即 $2(x^2 + y^2 - 1) = 2(x + 1) + 2(1 - x) = 4$, 从而 $x^2 + y^2 = 3$. 等差数列的公差为 $(x^2 + y^2 - 1) - 2(x + 1) = -2x$. 题设公差小于零, 所以 $x > 0$. (1) 点 P 的轨迹是圆 $x^2 + y^2 = 3$ 的右半圆, 即 $x^2 + y^2 = 3, x > 0$.

(2) 在轨迹上, $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = 2$, 且 $|\overrightarrow{PM}|^2 = (x + 1)^2 + y^2 = 4 + 2x, |\overrightarrow{PN}|^2 = (x - 1)^2 + y^2 = 4 - 2x$. 由于 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN} = 2 > 0$, 所以 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2})$. 由两向量夹角的正切公式,

$$\tan \theta = \frac{|(-x - 1)(-y) - (-y)(1 - x)|}{\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}} = \frac{2|y|}{2} = |y|$$

若 $P = (x_0, y_0)$, 则 $\tan \theta = |y_0| = \sqrt{3 - x_0^2}$.

2002 年大纲卷(理)

一、单选题

1. 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心到直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】 圆心为 $(1,0)$, 直线可化为 $\sqrt{3}x - 3y = 0$. 因此圆心到该直线的距离为 $\frac{|\sqrt{3}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-3)^2}} = \frac{1}{2}$. 故选 A.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3$ 的值是 ()

A. $-i$

B. i

C. -1

D. 1

【答案】 C

【解析】 因为 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$, 所以由棣莫弗定理, $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$. 故选 C.

3. 不等式 $(1+x)(1-|x|) > 0$ 的解集是 ()

A. $\{x | 0 \leq x < 1\}$

B. $\{x | x < 0 \text{ 且 } x \neq -1\}$

C. $\{x | -1 < x < 1\}$

D. $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$

【答案】 D

【解析】 当 $x \geq 0$ 时, 原不等式化为 $(1+x)(1-x) > 0$, 故 $0 \leq x < 1$. 当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 原不等式化为 $(1+x)^2 > 0$, 故 $x < 0$ 且 $x \neq -1$. 合并得解集为 $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$, 故选 D.

4. 在 $(0, 2\pi)$ 内, 使 $\sin x > \cos x$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】 C

【解析】 由 $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, 原不等式等价于 $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 在 $0 < x < 2\pi$ 内, 正弦值为正的部分为 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$, 故选 C.

5. 设集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 ()

A. $M = N$

B. $M \subseteq N$

C. $M \supseteq N$

D. $M \cap N = \emptyset$

【答案】 B

【解析】集合 M 中的元素可写成 $\frac{2k+1}{4}$, 而集合 N 中的元素可写成 $\frac{k+2}{4}$. 对任意 $k \in \mathbf{Z}$, 取 $l = 2k - 1 \in \mathbf{Z}$, 则 $\frac{2k+1}{4} = \frac{l+2}{4} \in N$, 所以 $M \subseteq N$. 例如 $0 = \frac{-2+2}{4} \in N$ 但 $0 \notin M$, 故不是相等关系, 选 B.

6. 点 $P(1,0)$ 到曲线 $\begin{cases} x = t^2, \\ y = 2t, \end{cases}$ (其中参数 $t \in \mathbf{R}$) 上的点的最短距离为 ()

A. 0

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 B

【解析】曲线上点的坐标为 $(t^2, 2t)$, 所以它到 $P(1,0)$ 的距离的平方为 $(t^2 - 1)^2 + (2t)^2 = t^4 + 2t^2 + 1 = (t^2 + 1)^2$. 因为 $t^2 + 1 > 0$, 距离为 $t^2 + 1 \geq 1$, 且在 $t = 0$ 时取到, 故最短距离为 1, 选 B.

7. 一个圆锥和一个半球有公共底面, 如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等, 那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是 ()

A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $-\frac{3}{5}$

【答案】 C

【解析】设圆锥和半球的公共底面半径为 r , 圆锥高为 h . 由体积相等, $\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2}{3}\pi r^3$, 得 $h = 2r$. 轴截面为腰长 $\sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{5}r$ 、底边长 $2r$ 的等腰三角形. 设其顶角为 θ , 由余弦定理, $\cos \theta = \frac{(\sqrt{5}r)^2 + (\sqrt{5}r)^2 - (2r)^2}{2(\sqrt{5}r)^2} = \frac{3}{5}$. 故选 C.

8. 正六棱柱 $ABCDEF - A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1, 侧棱长为 $\sqrt{2}$, 则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是 ()

A. 90° B. 60° C. 45° D. 30°

【答案】 B

【解析】建立直角坐标系, 使正六边形底面位于 $z = 0$ 平面, 并取 $A = (1, 0, 0)$, $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $D = (-1, 0, 0)$, $E = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 侧棱方向为 $(0, 0, \sqrt{2})$, 于是 $\overrightarrow{DE_1} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right)$, $\overrightarrow{BC_1} = (-1, 0, \sqrt{2})$. 因而 $\overrightarrow{DE_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} = \frac{3}{2}$, 且 $|\overrightarrow{DE_1}| = |\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{3}$. 若所成的角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, 故 $\theta = 60^\circ$, 选 B.

9. 函数 $y = x^2 + bx + c$ ($x \in [0, +\infty)$) 是单调函数的充要条件是 ()

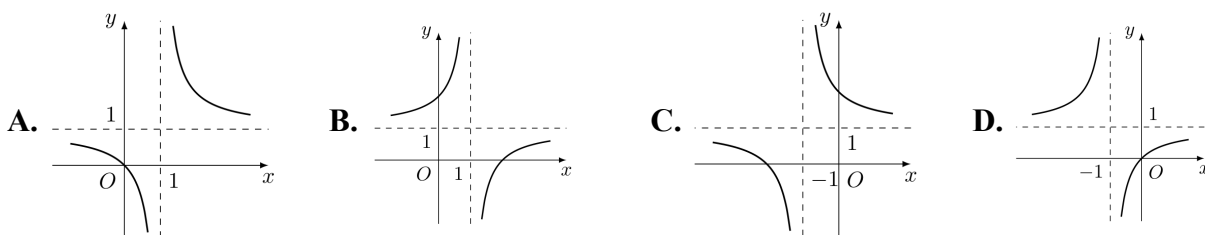
A. $b \geq 0$ B. $b \leq 0$ C. $b > 0$ D. $b < 0$

【答案】 A

【解析】函数在 $[0, +\infty)$ 上的导数为 $y' = 2x + b$. 若 $b \geq 0$, 则对所有 $x \geq 0$ 有 $y' \geq 0$, 函数在该区间上单调递增. 若 $b < 0$, 令 $x_0 = -\frac{b}{2} > 0$, 则当 $0 \leq x < x_0$ 时有 $y' < 0$,

当 $x > x_0$ 时有 $y' > 0$, 函数先减后增, 因而既不是单调递增函数, 也不是单调递减函数. 所以充要条件为 $b \geq 0$, 选 A.

10. 函数 $y = 1 - \frac{1}{x-1}$ 的图象是 ()



【答案】 B

【解析】函数满足 $(x-1)(y-1) = -1$, 所以图象的两条渐近线为 $x = 1$ 和 $y = 1$. 当 $x < 1$ 时, $y - 1 = -\frac{1}{x-1} > 0$, 故图象在直线 $x = 1$ 左侧且位于 $y = 1$ 上方; 当 $x > 1$ 时, 图象在 $y = 1$ 下方. 与选项图形比较可知应选 B.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面, 其中有 2 个面不相邻的选法共有 ()

A. 8 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 20 种

【答案】 B

【解析】正方体的三个相对面共有 3 对. 先选定一对不相邻的相对面, 再从其余 4 个面中选取第三个面, 共有 $3 \times 4 = 12$ 种. 一个三面组合不可能同时含有两对相对面, 所以没有重复计数, 故选 B.

12. 据 2002 年 3 月 5 日 九届人大五次会议《政府工作报告》: “2001 年 国内生产总值达到 95933 亿元, 比上年增长 7.3%”, 如果 “十·五” 期间 (2001 年 — 2005 年) 每年的国内生产总值都按此年增长率增长, 那么到 “十·五” 末我国国内年生产总值约为 ()

A. 115000 亿元 B. 120000 亿元 C. 127000 亿元 D. 135000 亿元

【答案】 C

【解析】以 2001 年末国内生产总值为基数, 经过 2002 年至 2005 年共四次增长后, 2005 年末的国内生产总值为 $95933(1 + 7.3\%)^4 = 95933(1.073)^4$. 又 $1.073^2 = 1.151329$, 所以 $1.073^4 \approx 1.32556$, 从而 $95933(1.073)^4 \approx 127165$ (亿元), 约为 127000 亿元, 故选 C.

二、填空题

13. 函数 $y = a^x$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值与最小值之和为 3, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】指数函数的底数满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 当 $a > 1$ 时, $y = a^x$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 最小值为 $a^0 = 1$, 最大值为 $a^1 = a$, 故 $a + 1 = 3$, 得 $a = 2$. 当 $0 < a < 1$ 时, 函数在 $[0, 1]$ 上递减, 最大值与最小值之和为 $1 + a < 2$, 不可能等于 3. 因此 $a = 2$.

14. 椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0, 2)$, 那么 $k =$ _____.

【答案】 1

【解析】将椭圆方程化为 $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{5/k} = 1$. 焦点在 y 轴上, 故长半轴平方为 $a^2 = \frac{5}{k}$, 短半轴平方为 $b^2 = 1$. 由焦点为 $(0, 2)$, 有 $c = 2$, 从而 $c^2 = a^2 - b^2$, 即 $4 = \frac{5}{k} - 1$. 解得 $k = 1$.

15. $(x^2 + 1)(x - 2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是_____.

【答案】 1008

【解析】要得到 x^3 项, 只有两种取法: 从 $x^2(x - 2)^7$ 中取 $(x - 2)^7$ 的一次项, 贡献 $x^2 \cdot C_7^1 x(-2)^6$; 从 $(x - 2)^7$ 中直接取三次项. 因此系数为 $C_7^1(-2)^6 + C_7^3(-2)^4 = 7 \times 64 + 35 \times 16 = 1008$.

16. 已知 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, 那么 $f(1) + f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) =$ _____.【答案】 $\frac{7}{2}$

【解析】对任意非零 x , 有 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{1/x^2}{1+1/x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} = 1$. 所以 $f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) = 1, f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) = 1, f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) = 1$, 且 $f(1) = \frac{1}{2}$. 原式为 $1 + 1 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

三、解答题

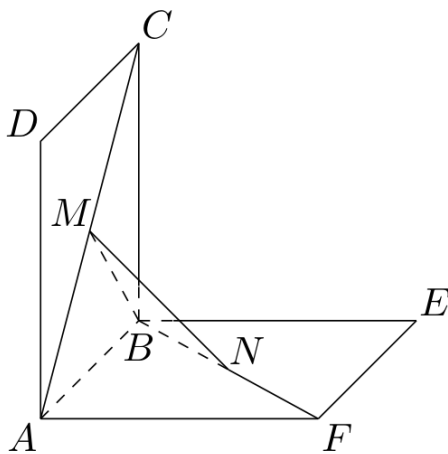
17. 已知 $\sin^2 2\alpha + \sin 2\alpha \cos \alpha - \cos 2\alpha = 1$ ($\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$), 求 $\sin \alpha, \tan \alpha$ 的值.

【解析】令 $s = \sin \alpha, c = \cos \alpha$. 因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < s < 1$ 且 $c > 0$. 利用 $\sin 2\alpha = 2sc, \cos 2\alpha = c^2 - s^2$ 和 $c^2 = 1 - s^2$, 原等式化为 $4s^2(1 - s^2) + 2s(1 - s^2) - (1 - 2s^2) = 1$, 即 $2s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 1 = 0$. 因式分解得 $(2s - 1)(s + 1)^2(s - 1) = 0$. 结合 $0 < s < 1$, 得 $s = \frac{1}{2}$, 从而 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{1}{2}, \tan \alpha = \frac{s}{c} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

18. 正方形 $ABCD, ABEF$ 的边长都是 1, 而且平面 $ABCD, ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动, 点 N 在 BF 上移动, 若 $CM = BN = a$ ($0 < a < \sqrt{2}$).(1) 求 MN 的长;(2) a 为何值时, MN 的长最小;(3) 当 MN 的长最小时, 求面 MNA 与面 MNB 所成二面角 α 的大小.

【解析】(1) 取 A 为原点, 令 AB, AD, AF 分别为 x, y, z 轴正向, 则 $B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D(0, 1, 0), F(0, 0, 1), E(1, 0, 1)$. 因为 $AC = BF = \sqrt{2}$, 且 $CM = BN = a$, 所以 $M\left(1 - \frac{a}{\sqrt{2}}, 1 - \frac{a}{\sqrt{2}}, 0\right), N\left(1 - \frac{a}{\sqrt{2}}, 0, \frac{a}{\sqrt{2}}\right)$. 因而 $MN^2 = \left(1 - \frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 = a^2 - \sqrt{2}a + 1 = \left(a - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$, 故 $MN = \sqrt{\left(a - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}}$.

(2) 由上式, $\left(a - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \geq 0$, 所以当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, MN 取得最小值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.



第 18 题图

(3) 当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $N\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 设 H 为 MN 的中点, 则 $H\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$. 由坐标直接计算, $\overrightarrow{MN} = (0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $\overrightarrow{HA} = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$, $\overrightarrow{HB} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4})$, 于是 $\overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$. 因而 $HA \perp MN$, $HB \perp MN$, 且 $\angle AHB$ 是所求二面角的平面角. 又 $HA^2 = HB^2 = \frac{3}{8}$, $AB = 1$, 由余弦定理, $\cos \alpha = \cos \angle AHB = \frac{HA^2 + HB^2 - AB^2}{2HA \cdot HB} = \frac{\frac{3}{8} + \frac{3}{8} - 1}{2 \cdot \frac{3}{8}} = -\frac{1}{3}$. 因此 $\alpha = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

19. 设点 P 到点 $(-1, 0)$, $(1, 0)$ 距离之差为 $2m$, 到 x 轴、 y 轴的距离之比为 2, 求 m 的取值范围.

【解析】 设 $P(x, y)$, 则到 x 轴、 y 轴的距离分别为 $|y|$ 、 $|x|$. 由题意, $\frac{|y|}{|x|} = 2$, 所以 $y = \pm 2x$, 且 $x \neq 0$. 于是 P 不在两焦点 $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 的连线上, 故两焦点到 P 的距离之差的绝对值严格小于焦点间距离 2, 从而 $0 < |m| < 1$.

记 $d_1 = \sqrt{(x+1)^2 + y^2}$, $d_2 = \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$. 由题意 $|d_1 - d_2| = 2|m|$, 所以以 $(-1, 0)$ 、 $(1, 0)$ 为焦点的双曲线的实半轴为 $|m|$, 焦半距为 1, 虚半轴平方为 $1 - m^2$. 因而 P 满足双曲线方程 $\frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{1 - m^2} = 1$. 代入 $y^2 = 4x^2$, 得 $x^2 \left(\frac{1}{m^2} - \frac{4}{1 - m^2} \right) = 1$, 即 $x^2 = \frac{m^2(1 - m^2)}{1 - 5m^2}$. 因为 $x^2 > 0$, $0 < m^2 < 1$, 所以必须有 $1 - 5m^2 > 0$, 即 $0 < m^2 < \frac{1}{5}$.

反之, 若 $0 < m^2 < \frac{1}{5}$, 则上式给出正数 x^2 , 取任意满足该式的非零 x , 再取 $y = 2x$ 或 $y = -2x$, 所得点满足距离比条件和双曲线方程, 因而满足原距离差条件. 所以 m 的取值范围为 $\left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{5}}{5}\right)$.

20. 某城市 2001 年末汽车保有量为 30 万辆, 预计此后每年报废上一年末汽车保有量的 6%, 并且每年新增汽车数量相同. 为保护城市环境, 要求该城市汽车保有量不超过 60 万辆, 那么每年新增汽车数量不应超过多少辆?

【解析】以万辆为单位, 设每年新增汽车数量为 $x (x \geq 0)$, 记 u_n 为第 n 年末汽车保有量, 其中 $u_0 = 30$. 由每年报废上一年末保有量的 6%, 得 $u_{n+1} = 0.94u_n + x$. 令 $L = \frac{x}{1-0.94} = \frac{x}{0.06}$, 则 $u_{n+1} - L = 0.94(u_n - L)$, 所以 $u_n = L + (30 - L)0.94^n$.

当 $0 \leq x \leq 1.8$ 时, $L \leq 30$, 于是 $u_n = L + (30 - L)0.94^n \leq L + (30 - L) = 30$. 当 $1.8 < x \leq 3.6$ 时, $30 < L \leq 60$, 且 $30 - L < 0$, 所以 $u_n < L \leq 60$, 并且保有量随 n 增加而递增, 始终不超过 60.

反之, 若 $x > 3.6$, 则 $L > 60$, 且 $u_n = L + (30 - L)0.94^n$ 递增并趋于 $L > 60$. 因为数列收敛到大于 60 的数, 所以存在某个 n 使 $u_n > 60$, 不能满足题设要求. 因此 $x \leq 3.6$ 万辆, 即每年新增汽车数量不应超过 36000 辆.

21. 设 a 为实数, 函数 $f(x) = x^2 + |x - a| + 1 (x \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的奇偶性;

(2) 求 $f(x)$ 的最小值.

【解析】(1) 因为 $f(0) = |a| + 1 > 0$, 所以 $f(x)$ 不可能是奇函数. 当 $a = 0$ 时, $f(-x) = x^2 + |-x| + 1 = f(x)$, 故为偶函数. 若 $a \neq 0$, 取 $x = a$, 则 $f(a) = a^2 + 1$, 而 $f(-a) = a^2 + 2|a| + 1 \neq f(a)$, 故不是偶函数. 所以当且仅当 $a = 0$ 时为偶函数, 其他情形既非奇函数也非偶函数.

(2) 按 x 与 a 的大小去掉绝对值符号: 当 $x \leq a$ 时, $f(x) = x^2 - x + a + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + a + \frac{3}{4}$; 当 $x \geq a$ 时, $f(x) = x^2 + x - a + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - a + \frac{3}{4}$.

在区间 $(-\infty, a]$ 上, 第一段平方项的顶点为 $x = \frac{1}{2}$: 若 $a \leq \frac{1}{2}$, 该段最小值在 $x = a$ 处取得, 为 $a^2 + 1$; 若 $a > \frac{1}{2}$, 该段最小值在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得, 为 $a + \frac{3}{4}$. 在区间 $[a, +\infty)$ 上, 第二段平方项的顶点为 $x = -\frac{1}{2}$: 若 $a \leq -\frac{1}{2}$, 该段最小值在 $x = -\frac{1}{2}$ 处取得, 为 $\frac{3}{4} - a$; 若 $a > -\frac{1}{2}$, 该段最小值在 $x = a$ 处取得, 为 $a^2 + 1$.

当 $a \leq -\frac{1}{2}$ 时, $a^2 + 1 - \left(\frac{3}{4} - a\right) = \left(a + \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$, 故全局最小值为 $\frac{3}{4} - a$. 当 $-\frac{1}{2} < a \leq \frac{1}{2}$ 时, 两段的最小值都在连接点 $x = a$ 处取得, 故全局最小值为 $a^2 + 1$. 当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $a^2 + 1 - \left(a + \frac{3}{4}\right) = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$, 故全局最小值为 $a + \frac{3}{4}$. 因此 $\min_{x \in \mathbf{R}} f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4} - a, & a \leq -\frac{1}{2}, \\ a^2 + 1, & -\frac{1}{2} < a \leq \frac{1}{2}, \\ a + \frac{3}{4}, & a > \frac{1}{2}. \end{cases}$

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_{n+1} = a_n^2 - na_n + 1 (n = 1, 2, 3, \dots)$.

(1) 当 $a_1 = 2$ 时, 求 a_2, a_3, a_4 并由此猜测 a_n 的一个通项公式;

(2) 当 $a_1 \geq 3$ 时, 证明对所有的 $n \geq 1$, 有

$$\textcircled{1} a_n \geq n + 2;$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{1+a_1} + \frac{1}{1+a_2} + \frac{1}{1+a_3} + \cdots + \frac{1}{1+a_n} \leq \frac{1}{2}.$$

【解析】(1)由递推式, $a_2 = 2^2 - 1 \cdot 2 + 1 = 3, a_3 = 3^2 - 2 \cdot 3 + 1 = 4, a_4 = 4^2 - 3 \cdot 4 + 1 = 5$. 由此猜测 $a_n = n + 1$. 下面用数学归纳法验证: 当 $n = 1$ 时, $a_1 = 2 = 1 + 1$; 若 $a_n = n + 1$, 则由递推式 $a_{n+1} = a_n^2 - na_n + 1 = (n+1)^2 - n(n+1) + 1 = n+2 = (n+1) + 1$. 因而对所有 $n \geq 1, a_n = n + 1$.

(2)先证明 $a_n \geq n+2$. 当 $n = 1$ 时, 题设给出 $a_1 \geq 3 = 1+2$. 若 $a_n \geq n+2$, 则 $a_n - n \geq 2$, 从而 $a_{n+1} = a_n(a_n - n) + 1 \geq 2a_n + 1 \geq 2(n+2) + 1 \geq n+3$. 由数学归纳法, $a_n \geq n+2$ 对所有 $n \geq 1$ 成立.

由上面的不等式, 对每个 $n \geq 1$ 都有 $a_n - n \geq 2$, 所以 $a_{n+1} = a_n(a_n - n) + 1 \geq 2a_n + 1$. 因而 $1 + a_{n+1} \geq 2(1 + a_n)$, 即 $\frac{1}{1 + a_{n+1}} \leq \frac{1}{2(1 + a_n)}$. 逐次迭代得到, 对每个 $k \geq 1$, $\frac{1}{1 + a_k} \leq \frac{1}{2^{k-1}(1 + a_1)}$. 于是 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + a_k} \leq \frac{1}{1 + a_1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{2}{1 + a_1} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \leq \frac{2}{1 + a_1} \leq \frac{1}{2}$, 其中最后一个不等式用了 $a_1 \geq 3$.

2002 年大纲卷(文)

一、单选题

1. 直线 $(1+a)x + y + 1 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 相切, 则 a 的值为 ()

A. ± 1 B. ± 2

C. 1

D. -1

【答案】 D

【解析】圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 可化为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 所以圆心为 $C(1,0)$, 半径为 1. 直线与圆相切的充要条件是圆心到直线的距离等于半径, 因此

$$\frac{|(1+a) \cdot 1 + 1|}{\sqrt{(1+a)^2 + 1}} = 1$$

两边平方并化简, 得 $(a+2)^2 = (a+1)^2 + 1$, 即 $2a+2=0$, 所以 $a=-1$, 故选 D.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3$ 的值是 ()

A. $-i$ B. i

C. -1

D. 1

【答案】 C

【解析】注意到 $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$. 由棣莫弗定理,

$$\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)^3 = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

所以原复数的值为 -1, 故选 C.

3. 不等式 $(1+x)(1-|x|) > 0$ 的解集是 ()

A. $\{x | 0 \leq x < 1\}$ B. $\{x | x < 0 \text{ 且 } x \neq -1\}$ C. $\{x | -1 < x < 1\}$ D. $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$

【答案】 D

【解析】分 $x < 0$ 和 $x \geq 0$ 两种情况, 有

$$(1+x)(1-|x|) = \begin{cases} (1+x)^2, & x < 0, \\ (1+x)(1-x), & x \geq 0. \end{cases}$$

当 $x < 0$ 时, 结果除 $x = -1$ 外均为正; 当 $x \geq 0$ 时, 因 $1+x > 0$, 还需 $1-x > 0$, 所以 $0 \leq x < 1$. 合并得解集为 $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$, 故选 D.

4. 函数 $y = a^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 3, 则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 2

C. 4

D. $\frac{1}{4}$

【答案】 B

【解析】指数函数的底数满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 当 $a > 1$ 时, $y = a^x$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 最大值为 a , 最小值为 1; 当 $0 < a < 1$ 时, 最大值为 1, 最小值为 a . 两种情况下最大值与最小值之和都为 $a + 1$, 故 $a + 1 = 3$, 得 $a = 2$, 满足 $a > 1$, 故选 B.

5. 在 $(0, 2\pi)$ 内, 使 $\sin x > \cos x$ 成立的 x 的取值范围是 ()

- A. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$ B. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$ D. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】 C

【解析】由 $\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, 原不等式等价于 $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 当 $0 < x < 2\pi$ 时, 只有

$$0 < x - \frac{\pi}{4} < \pi$$

这一段满足正弦值为正, 从而 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$. 故选 C.

6. 设集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 ()

- A. $M = N$ B. $M \subseteq N$ C. $M \supseteq N$ D. $M \cap N = \emptyset$

【答案】 B

【解析】将集合中的数分别化为以 $\frac{1}{4}$ 为单位的形式:

$$M = \left\{\frac{2k+1}{4} \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$$

$$N = \left\{\frac{k+2}{4} \mid k \in \mathbf{Z}\right\} = \left\{\frac{m}{4} \mid m \in \mathbf{Z}\right\}$$

因为 $2k+1 \in \mathbf{Z}$, 所以 M 中每个元素都属于 N , 即 $M \subseteq N$. 又因为 $0 \in N$, 而若 $0 \in M$, 则应有 $2k+1=0$, 这不可能对整数 k 成立, 所以 $M \neq N$. 因而应选 B.

7. 椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0, 2)$, 那么 $k =$ ()

- A. -1 B. 1 C. $\sqrt{5}$ D. $-\sqrt{5}$

【答案】 B

【解析】将方程除以 5, 得 $x^2 + \frac{k}{5}y^2 = 1$. 因焦点在 y 轴上, 椭圆的半长轴为 $\sqrt{5/k}$, 半短轴为 1, 焦半距满足

$$c^2 = \frac{5}{k} - 1$$

已知焦点为 $(0, 2)$, 故 $c = 2$, 于是 $4 = \frac{5}{k} - 1$, 解得 $k = 1$, 故选 B.

8. 一个圆锥和一个半球有公共底面, 如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等, 那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是 ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $-\frac{3}{5}$

【答案】C

【解析】设圆锥和半球的公共底面半径为 r , 圆锥高为 h . 由体积相等, 得

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2}{3}\pi r^3$$

所以 $h = 2r$. 设圆锥轴截面的顶角为 α , 将轴截面沿高分成两个直角三角形, 则

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{r}{h} = \frac{1}{2}$$

因此

$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)} = \frac{1 - 1/4}{1 + 1/4} = \frac{3}{5}$$

故选 C.

9. 已知 $0 < x < y < a < 1$, 则有 ()

A. $\log_a(xy) < 0$

B. $0 < \log_a(xy) < 1$

C. $1 < \log_a(xy) < 2$

D. $\log_a(xy) > 2$

【答案】D

【解析】由 $0 < x < a$ 和 $0 < y < a$, 得 $0 < xy < a^2 < 1$. 因为 $0 < a < 1$ 时函数 $\log_a t$ 单调递减, 所以

$$\log_a(xy) > \log_a(a^2) = 2$$

故选 D.

10. 函数 $y = x^2 + bx + c$ ($x \in [0, +\infty)$) 是单调函数的充要条件是 ()

A. $b \geq 0$

B. $b \leq 0$

C. $b > 0$

D. $b < 0$

【答案】A

【解析】函数的导数为 $f'(x) = 2x + b$. 当 $b \geq 0$ 时, 对任意 $x \geq 0$ 都有 $f'(x) \geq 0$, 所以函数在 $[0, +\infty)$ 上单调递增. 当 $b < 0$ 时, $f'(x)$ 在 $x = -b/2$ 处变号, 函数先减后增, 不是单调函数. 因而充要条件是 $b \geq 0$, 故选 A.11. 设 $\theta \in (0, \frac{\pi}{4})$, 则二次曲线 $x^2 \cot \theta - y^2 \tan \theta = 1$ 的离心率的取值范围为 ()

A. $(0, \frac{1}{2})$

B. $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

C. $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2})$

D. $(\sqrt{2}, +\infty)$

【答案】D

【解析】将方程写成标准形式

$$\frac{x^2}{\tan \theta} - \frac{y^2}{\cot \theta} = 1$$

因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 所以 $\tan \theta > 0$, 且这是沿 x 轴方向的双曲线. 令其半实轴、半虚轴分别为 a_0 , b_0 , 则 $a_0^2 = \tan \theta$, $b_0^2 = \cot \theta$. 双曲线的焦半距满足 $c^2 = a_0^2 + b_0^2$, 于是离心率

$$e = \frac{c}{a_0} = \sqrt{\frac{\tan \theta + \cot \theta}{\tan \theta}} = \sqrt{1 + \cot^2 \theta} = \csc \theta$$

由 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 得

$$0 < \sin \theta < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $e = \frac{1}{\sin \theta} > \sqrt{2}$. 当 θ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 内变化时, $\sin \theta$ 取得全部 $(0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 内的值, 因此 e 的取值范围为 $(\sqrt{2}, +\infty)$, 选 D.

12. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面, 其中有 2 个面不相邻的选法共有 ()

A. 8 种

B. 12 种

C. 16 种

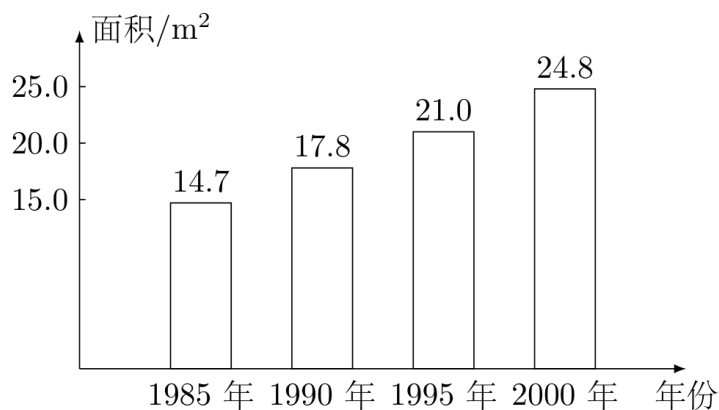
D. 20 种

【答案】B

【解析】正方体的 6 个面组成 3 对相对面. 要使所选的 3 个面中有一对不相邻的面, 先从 3 对相对面中选出一对, 再从剩下的 4 个面中选出第 3 个面. 因为只选 3 个面, 不会同时选出两对相对面, 所以没有重复计数, 选法共有 $3 \times 4 = 12$ 种, 故选 B.

二、填空题

13. 据新华社 2002 年 3 月 12 日电, 1985 年到 2000 年间, 我国农村人均居住面积如图所示, 其中, 从_____年_____年的五年间增长最快.



第 13 题图

【答案】1995, 2000

【解析】由图可知, 三个五年段的人均居住面积增长量分别为 $17.8 - 14.7 = 3.1 \text{ m}^2$ 、 $21.0 - 17.8 = 3.2 \text{ m}^2$ 和 $24.8 - 21.0 = 3.8 \text{ m}^2$. 最大的增长量出现在 1995 年至 2000 年, 所以应填 1995, 2000.

14. 函数 $y = \frac{2x}{1+x}$ ($x \in (-1, +\infty)$) 图象与其反函数图象的交点为_____.

【答案】(0, 0), (1, 1)

【解析】记 $f(x) = \frac{2x}{1+x}$. 在 $x > -1$ 时,

$$f'(x) = \frac{2}{(1+x)^2} > 0$$

所以 f 在其定义域上严格递增, 反函数存在. 若 (x, y) 同时在函数图象和反函数图象上, 则 $y = f(x)$, $x = f(y)$. 若 $x < y$, 严格递增性给出 $f(x) < f(y)$, 即 $y < x$, 矛盾; $x > y$ 同理也矛盾, 因此交点必满足 $x = y$. 因而令

$$x = \frac{2x}{1+x}$$

由于原函数的定义域为 $x > -1$, 有 $1+x > 0$, 可乘以 $1+x$, 得

$$x(1+x) = 2x \Leftrightarrow x(x-1) = 0$$

所以 $x = 0$ 或 $x = 1$, 二者都属于原函数定义域, 且对应的函数值分别为 0, 1. 因此交点为 $(0, 0)$, $(1, 1)$.

15. $(x^2 + 1)(x - 2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是_____.

【答案】 1008

【解析】要得到展开式中的 x^3 项, 第一部分的 x^2 必须乘以 $(x - 2)^7$ 中的 x 项, 第一部分的 1 必须乘以其中的 x^3 项. 由二项式定理, 这两项的系数之和为

$$C_7^1(-2)^6 + C_7^3(-2)^4 = 7 \times 64 + 35 \times 16 = 448 + 560 = 1008$$

所以 x^3 的系数为 1008.

16. 对于顶点在原点的抛物线, 给出下列条件:

- ① 焦点在 y 轴上;
- ② 焦点在 x 轴上;
- ③ 抛物线上横坐标为 1 的点到焦点的距离等于 6;
- ④ 抛物线的通径的长为 5;
- ⑤ 由原点向过焦点的某条直线作垂线, 垂足坐标为 $(2, 1)$.

能使这抛物线方程为 $y^2 = 10x$ 的条件是_____. (要求填写合适条件的序号)

【答案】 ②、⑤

【解析】将目标抛物线写成 $y^2 = 2px$ 的形式, 得 $p = 5$, 所以焦点为 $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, 通径长为 $2p = 10$. 因此条件 ① 不成立, 条件 ② 成立, 条件 ④ 不成立.

若横坐标为 1, 则抛物线上的点满足 $y^2 = 10$, 其到焦点的距离平方为

$$\left(1 - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4} + 10 = \frac{49}{4}$$

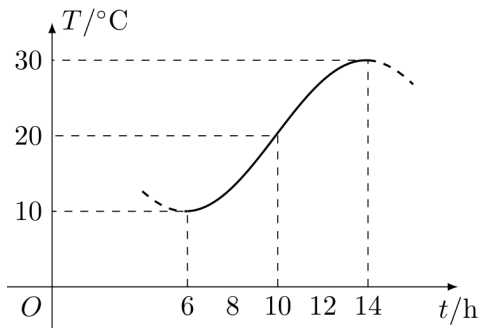
故距离为 $\frac{7}{2}$, 不是 6, 条件 ③ 不成立.

对于条件 ⑤, 点 $H(2, 1)$ 与焦点 $F\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 确定的直线斜率为 -2 , 而 OH 的斜率为 $\frac{1}{2}$, 两斜率之积为 -1 , 所以 $OH \perp FH$. 该直线过焦点, 且原点到它的垂足为 H , 条件 ⑤ 成立. 因而合适条件的序号为 ②、⑤.

三、解答题

17. 如图, 某地一天从 6 时至 14 时的温度变化曲线近似满足函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$.

- (1) 求这段时间的最大温差;
- (2) 写出这段时间的函数解析式.



第 17 题图

【解析】(1) 由图可知, 这段时间的最高温度为 30°C , 最低温度为 10°C , 所以最大温差为 $30 - 10 = 20^\circ\text{C}$.

(2) 由最高温度和最低温度得振幅 $A = \frac{30 - 10}{2} = 10$, 中线参数 $b = \frac{30 + 10}{2} = 20$. 从 $x = 6$ 时的最低点到 $x = 14$ 时的最高点经历半个周期, 所以 $\frac{T}{2} = 14 - 6 = 8$, 从而 $T = 16$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{8}$. 取 $x = 6$ 时正弦值为 -1 , 有 $\frac{\pi}{8} \times 6 + \varphi = \frac{3\pi}{2}$, 可取 $\varphi = \frac{3\pi}{4}$. 因此这段时间的函数解析式为 $y = 10 \sin\left(\frac{\pi}{8}x + \frac{3\pi}{4}\right) + 20$, 其中 $x \in [6, 14]$.

18. 甲、乙物体分别从相距 70 米的两处同时相向运动. 甲第 1 分钟走 2 米, 以后每分钟比前 1 分钟多走 1 米, 乙每分钟走 5 米.

- (1) 甲、乙开始运动后几分钟相遇?
- (2) 如果甲、乙到达对方起点后立即折返, 甲继续每分钟比前 1 分钟多走 1 米, 乙继续每分钟走 5 米, 那么开始运动几分钟后第二相遇?

【解析】(1) 甲运动 n 分钟所走的路程为 $S_n = 2 + 3 + \cdots + (n + 1) = \frac{n(n + 3)}{2}$, 乙运动 n 分钟所走的路程为 $5n$. 第一次相遇时两者路程之和为 70, 所以

$$\frac{n(n + 3)}{2} + 5n = 70$$

即 $n^2 + 13n - 140 = 0$. 解得 $n = 7$ 或 $n = -20$, 舍去负值, 故第一次相遇在开始运动后 7 分钟.

- (2) 甲在前 10 分钟走过

$$S_{10} = \frac{10 \times 13}{2} = 65 \text{ 米}$$

而第 11 分钟走 12 米, 所以甲在第 11 分钟内到达乙的起点并立即折返. 乙以每分钟 5 米的速度运动, 在第 14 分钟末到达甲的起点. 到 14 分钟为止, 甲实际走过的路程仍为

$$S_{14} = \frac{14 \times 17}{2} = 119 \text{ 米}$$

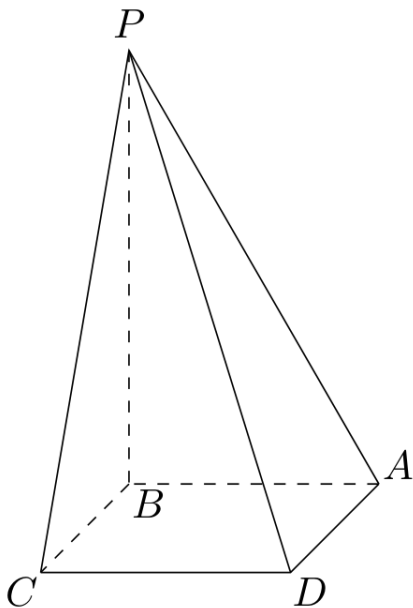
其中甲先向前走 70 米 到达乙的起点, 随后折返走过 $119 - 70 = 49$ 米, 所以此时甲距自己的起点

$$70 - 49 = 21 \text{ 米}$$

乙恰在甲的起点. 在此之前, 甲折返后仍与乙同向运动, 且到第 14 分钟末两者尚未相遇; 第 15 分钟开始后, 甲的路程为 16 米, 乙的路程为 5 米, 二者相向运动且路程和为 21 米. 经过 1 分钟, 甲、乙都到达距甲起点 5 米 处, 故第二次相遇在开始运动后 15 分钟.

19. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 a 的正方形, $PB \perp$ 平面 $ABCD$.

- (1) 若面 PAD 与面 $ABCD$ 所成的二面角为 60° , 求这个四棱锥的体积;
- (2) 证明无论四棱锥的高怎样变化, 面 PAD 与面 PCD 所成的二面角恒大于 90° .



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (a, 0, 0)$, $C = (0, a, 0)$, $D = (a, a, 0)$, $P = (0, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 平面 PAD 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (h, 0, a)$, 底面的一个法向量为 $\mathbf{n}_0 = (0, 0, 1)$. 设二面角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_0|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_0|} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + a^2}} = \cos 60^\circ$$

所以 $h = \sqrt{3}a$, 四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3}a^2h = \frac{\sqrt{3}}{3}a^3$$

(2) 仍取上述坐标. 平面 PAD 和平面 PCD 可分别取指向四棱锥外侧的法向量 $\mathbf{n}_1 = (h, 0, a)$, $\mathbf{n}_2 = (0, h, a)$. 二者的长度均为 $\sqrt{h^2 + a^2}$, 且

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = a^2 > 0$$

若 β 是这两个外法向量的夹角, 则

$$\cos \beta = \frac{a^2}{h^2 + a^2} > 0$$

所以 $0 < \beta < 90^\circ$. 沿公共棱 PD , 四棱锥内部所在的二面角是外法向量夹角的补角, 即为 $180^\circ - \beta$, 因此恒有 $180^\circ - \beta > 90^\circ$.

20. 设函数 $f(x) = x^2 + |x - 2| - 1$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 判断 $f(x)$ 的奇偶性;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最小值.

【解析】(1) $f(0) = 1 \neq 0$, 所以 $f(x)$ 不是奇函数; 又有 $f(2) = 3$, $f(-2) = 7$, 即 $f(-2) \neq f(2)$, 所以 $f(x)$ 也不是偶函数.

(2) 按 $x < 2$ 与 $x \geq 2$ 分段, 得

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}, & x < 2, \\ x^2 + x - 3, & x \geq 2. \end{cases}$$

当 $x < 2$ 时, 第一段在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得最小值 $\frac{3}{4}$; 当 $x \geq 2$ 时, 第二段递增, 最小值为 $f(2) = 3$. 比较两段, 函数的最小值为 $\frac{3}{4}$.

21. 已知点 P 到两定点 $M(-1, 0)$, $N(1, 0)$ 距离的比为 $\sqrt{2}$, 点 N 到直线 PM 的距离为 1, 求直线 PN 的方程.

【解析】 设 $P = (x, y)$. 若直线 PM 垂直于 x 轴, 则它是 $x = -1$, 点 N 到它的距离为 2, 与题设矛盾, 因此可设直线 PM 的斜率为 k . 由于 $M = (-1, 0)$, 直线 PM 的方程为 $y = k(x + 1)$. 点 $N = (1, 0)$ 到该直线的距离为 1, 所以

$$\frac{2|k|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1$$

解得 $k^2 = \frac{1}{3}$, 即 $k = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$. 又由题意中距离的顺序,

$$PM = \sqrt{2}PN$$

有

$$(x + 1)^2 + y^2 = 2((x - 1)^2 + y^2)$$

即

$$x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$$

另一方面, 由 $y = k(x + 1)$ 和 $k^2 = \frac{1}{3}$, 有 $y^2 = \frac{(x + 1)^2}{3}$. 代入上式, 得

$$x^2 + \frac{(x + 1)^2}{3} - 6x + 1 = 0$$

化简为 $x^2 - 4x + 1 = 0$, 所以

$$x = 2 + \sqrt{3} \quad \text{或} \quad x = 2 - \sqrt{3}$$

当 $x = 2 + \sqrt{3}$ 时,

$$|y| = \frac{|x + 1|}{\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3} = |x - 1|;$$

当 $x = 2 - \sqrt{3}$ 时,

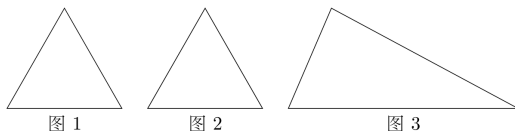
$$|y| = \frac{|x+1|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} - 1 = |x-1|$$

因此所有可能的点 P 为 $(2 + \sqrt{3}, \pm(1 + \sqrt{3}))$, $(2 - \sqrt{3}, \pm(\sqrt{3} - 1))$. 对这些点分别计算直线 PN 的斜率, 得到的斜率只有 1 和 -1, 而两条直线都经过 $N = (1, 0)$. 所以

$$\boxed{y = x - 1 \quad \text{或} \quad y = -x + 1}$$

四、附加题

22. (1) 给出两块相同的正三角形纸片(如图 1, 图 2), 要求用其中一块剪拼成一个三棱锥模型, 另一块剪拼成一个正三棱柱模型, 使它们的全面积都与原三角形的面积相等, 请设计一种剪拼方法, 分别用虚线标示在图 1, 图 2 中, 并作简要说明;
- (2) 试比较你剪的正三棱锥与正三棱柱的体积的大小;
- (3) 如果给出的是一块任意三角形的纸片(如图 3), 要求剪拼成一个直三棱柱, 使它的全面积与给出的三角形的面积相等. 请设计一种剪拼方法, 用虚线标示在图 3 中, 并作简要说明.



第 22 题图

【解析】(1) 设原正三角形的边长为 2, 面积为 $S = \sqrt{3}$. 在图 1 中连接三边的中点, 原三角形被分成四个边长为 1 的正三角形. 沿三条中位线折起三个角上的小三角形, 使中间的小三角形作为底面, 三个角上的小三角形作为侧面, 即可拼成棱长为 1 的正三棱锥.

(2) 设原正三角形的边长为 2, 在图 2 的三个顶点处按相同方式各剪出一个全等四边形, 使四边形贴在原三角形两边上的一组相邻长边均为 $\frac{1}{2}$, 并使其中一组对角为直角. 这样剪下的三个四边形可以拼成一个边长为 1 的正三角形; 余下部分沿相应折线折起, 成为缺少一个底面的正三棱柱, 另一个边长为 1 的正三角形作为上底. 因而正三棱锥与正三棱柱的底面边长均为 1.

正三棱锥的底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 其高为

$$h_{\text{锥}} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

正三棱柱的两个底面共占面积 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以三个矩形侧面的总面积为 $S - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于三个侧面的一边均为 1, 设正三棱柱的高为 $h_{\text{柱}}$, 由三个侧面的宽度均为 $h_{\text{柱}}$, 得 $3h_{\text{柱}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $h_{\text{柱}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$. 因此 $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{12}$. 又 $V_{\text{柱}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{8}$. 又因为 $2\sqrt{2} < 3$, 所以

$$V_{\text{锥}} - V_{\text{柱}} = \frac{\sqrt{2}}{12} - \frac{1}{8} = \frac{2\sqrt{2} - 3}{24} < 0$$

故 $V_{\text{锥}} < V_{\text{柱}}$.

(3) 设任意三角形为 $\triangle ABC$, 内心为 I , 内切圆半径为 r . 分别取 AI, BI, CI 的中点 U, V, W , 以 $\triangle UVW$ 为直三棱柱的一个底面. 过 U 向 AB, AC 作垂线, 过 V 向 BA, BC 作垂线, 过 W 向 CA, CB 作垂线, 并沿这六条垂线剪开. 三个顶点附近的四边形可以重新拼成与 $\triangle UVW$ 全等的另一个底面, 余下部分由 $\triangle UVW$ 及其三边外侧的三个矩形组成; 沿三角形三边折起这三个矩形, 即得到以 $\triangle UVW$ 为底面的直三棱柱.

下面验证这个剪拼方法的尺寸和面积. 因为 U, V, W 分别是以 I 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的相似变换下 A, B, C 的像, 所以

$$S_{\triangle UVW} = \frac{1}{4}S$$

又因为 $UV \parallel AB, VW \parallel BC, WU \parallel CA$, 所以三个侧面矩形的长分别为 $\frac{1}{2}AB, \frac{1}{2}BC, \frac{1}{2}CA$. 点 U, V 到直线 AB 的距离都为 $\frac{r}{2}$, 同理可得其余各组对应点到相应边的距离也都是 $\frac{r}{2}$, 因此这个直棱柱的高为 $\frac{r}{2}$. 设 s 为 $\triangle ABC$ 的半周长, 则 $S = rs$, 三个侧面面积之和为

$$\left(\frac{AB + BC + CA}{2} \right) \frac{r}{2} = \frac{rs}{2} = \frac{S}{2}$$

因此折起后的直三棱柱全面积为

$$2S_{\triangle UVW} + \frac{1}{2}S = S$$

与原三角形面积相等.

2002 年北京卷(秋理)

一、单选题

1. 满足条件 $M \cup \{1\} = \{1, 2, 3\}$ 的集合 M 的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】 因为并集等于 $\{1, 2, 3\}$, 所以 M 不能含有这三个元素以外的元素, 并且 2, 3 必须属于 M ; 元素 1 是否属于 M 均不影响并集的结果. 因此 M 只有两种可能: $M = \{2, 3\}$ 或 $M = \{1, 2, 3\}$, 故集合 M 的个数为 2, 选 B.

2. 在平面直角坐标系中, 已知两点 $A(\cos 80^\circ, \sin 80^\circ)$, $B(\cos 20^\circ, \sin 20^\circ)$, 则 $|AB|$ 的值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

【答案】 D

【解析】 由两点距离公式,

$$|AB|^2 = (\cos 80^\circ - \cos 20^\circ)^2 + (\sin 80^\circ - \sin 20^\circ)^2 = 2 - 2\cos(80^\circ - 20^\circ) = 2 - 2\cos 60^\circ = 1$$

由于 $|AB| > 0$, 所以 $|AB| = 1$, 选 D.

3. 下列四个函数中, 以 π 为最小正周期, 且在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上为减函数的是 ()

- A. $y = \cos^2 x$ B. $y = 2|\sin x|$ C. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{\cos x}$ D. $y = -\cot x$

【答案】 B

【解析】 逐一判断四个函数. 有 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$, 其最小正周期为 π , 但在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上 $(\cos^2 x)' = -\sin 2x > 0$, 是增函数. 函数 $2|\sin x|$ 的最小正周期为 π , 且在所给区间内 $2|\sin x| = 2\sin x$, 其导数 $2\cos x < 0$, 是减函数. 函数 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\cos x}$ 的周期为 2π , 且在所给区间内导数为 $-\ln 3 \cdot (-\sin x) \left(\frac{1}{3}\right)^{\cos x} > 0$, 不是减函数. 函数 $-\cot x$ 的最小正周期为 π , 但其导数为 $\csc^2 x > 0$, 也是增函数. 因此选 B.

4. 64 个直径都为 $\frac{a}{4}$ 的球, 记它们的体积之和为 $V_{\text{甲}}$, 表面积之和为 $S_{\text{甲}}$; 一个直径为 a 的球, 记其体积为 $V_{\text{乙}}$, 表面积为 $S_{\text{乙}}$, 则 ()

- A. $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$ B. $V_{\text{甲}} < V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}}$
C. $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$ D. $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} = S_{\text{乙}}$

【答案】 C

【解析】 球的体积与直径的三次方成正比, 表面积与直径的平方成正比. 因此

$$V_{\text{甲}} = 64 \cdot \frac{\pi}{6} \left(\frac{a}{4}\right)^3 = \frac{\pi a^3}{6} = V_{\text{乙}}$$

$$S_{\text{甲}} = 64 \cdot 4\pi \left(\frac{a}{8}\right)^2 = 4\pi a^2 > \pi a^2 = S_{\text{乙}}$$

故 $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}$, 且 $S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$, 选 C.

5. 已知某曲线的参数方程是 $\begin{cases} x = \sec \varphi, \\ y = \tan \varphi \end{cases}$ (φ 为参数), 若以原点为极点, x 轴的正半轴为极轴,

长度单位不变，建立极坐标系，则该曲线的极坐标方程是（ ）

- A.** $\rho = 1$ **B.** $\rho \cos 2\theta = 1$
C. $\rho^2 \sin 2\theta = 1$ **D.** $\rho^2 \cos 2\theta = 1$

【答案】 D

【解析】由参数方程恒有

$$x^2 - y^2 = \sec^2 \varphi - \tan^2 \varphi = 1$$

在极坐标中 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 所以

$$x^2 - y^2 = \rho^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \rho^2 \cos 2\theta$$

因此曲线的极坐标方程为 $\rho^2 \cos 2\theta = 1$, 选 D.

6. 给定四条曲线:

$$\textcircled{1} x^2 + y^2 = \frac{5}{2}$$

$$\textcircled{2} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\textcircled{3} \ x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\textcircled{4} \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

其中与直线 $x + y - \sqrt{5} = 0$ 仅有一个交点的曲线是 ()

- A.** ①②③ **B.** ②③④ **C.** ①②④ **D.** ①③④

【答案】 D

【解析】把直线方程写成 $y = \sqrt{5} - x$, 分别代入四条曲线. 对曲线 1, 代入得

$$x^2 + (-\sqrt{5} + x)^2 = \frac{5}{2} \Leftrightarrow 2x^2 - 2\sqrt{5}x + \frac{5}{2} = 0$$

其判别式为 $20 - 20 = 0$, 所以只有一个交点. 对曲线 2, 代入并整理得

$$13x^2 - 18\sqrt{5}x + 9 = 0$$

其判别式为 $1620 - 468 = 1152 > 0$, 有两个交点. 对曲线 3, 代入并整理得

$$5x^2 - 2\sqrt{5}x + 1 = 0$$

其判别式为 $20 - 20 = 0$, 所以只有一个交点. 对曲线 4, 代入并整理得

$$5x^2 - 8\sqrt{5}x + 16 = 0$$

其判别式为 $320 - 320 = 0$, 所以只有一个交点. 因此满足条件的曲线为 1, 3, 4, 选 D.

7. 已知 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 且 $|z_1| = 1$. 若 $z_1 + z_2 = 2$, 则 $|z_1 - z_2|$ 的最大值是 ()

- A.** 6 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 3

【答案】 C

【解析】由 $z_1 + z_2 = 2$, 得 $z_2 = 2 - z_1$, 于是

$$|z_1 - z_2| = |2z_1 - 2| = 2|z_1 - 1|$$

因为 $|z_1| = 1$, 由三角不等式

$$|z_1 - 1| \leq |z_1| + 1 = 2$$

所以 $|z_1 - z_2| \leq 4$. 当 $z_1 = -1$ 时, $|z_1| = 1$, 且 $z_2 = 3$, 上式取等号, 故最大值为 4, 选 C.

8. 若 $\frac{\cot \theta - 1}{2 \cot \theta + 1} = 1$, 则 $\frac{\cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta}$ 的值为 ()

A. 3

B. -3

C. -2

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】原式有意义时 $2 \cot \theta + 1 \neq 0$, 由题设得

$$\cot \theta - 1 = 2 \cot \theta + 1$$

所以 $\cot \theta = -2$, 即 $\cos \theta = -2 \sin \theta$. 又因 $\cot \theta = -2$, 有 $\cos \theta + \sin \theta \neq 0$, 于是

$$\frac{\cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta} = \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} = \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = \frac{-2 \sin \theta - \sin \theta}{-2 \sin \theta + \sin \theta} = 3$$

故选 A.

9. 12 名学生分别到三个不同的路口进行车流量的调查, 若每个路口 4 人, 则不同的分配方案共有 ()

A. $C_{12}^4 C_8^4 C_4^4$ 种

B. $3C_{12}^4 C_8^4 C_4^4$ 种

C. $C_{12}^4 C_8^4 A_3^3$ 种

D. $\frac{C_{12}^4 C_8^4 C_4^4}{A_3^3}$ 种

【答案】A

【解析】三个路口是不同的, 先从 12 名学生中选出到第一个路口的 4 人, 再从余下的 8 人中选出到第二个路口的 4 人, 最后剩下的 4 人到第三个路口. 因而分配方案数为

$$C_{12}^4 C_8^4 C_4^4$$

故选 A.

10. 设命题甲: “直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 平面 ACB_1 与对角面 BB_1D_1D 垂直”; 命题乙: “直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正方体”, 那么甲是乙的 ()

A. 充分必要条件

B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件

D. 即非充分又非必要条件

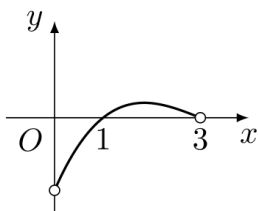
【答案】C

【解析】先说明必要性. 若直四棱柱是正方体, 设其棱长为 a , 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $D = (0, a, 0)$. 再取 $B_1 = (a, 0, a)$, $D_1 = (0, a, a)$. 平面 ACB_1 内两条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{AC} = (a, a, 0)$, $\overrightarrow{AB_1} = (a, 0, a)$, 其法向量可取 $(1, -1, -1)$. 平面 BB_1D_1D 内两

条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{BD} = (-a, a, 0)$ 、 $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, a)$, 其法向量可取 $(1, 1, 0)$. 两法向量的内积为 $1 - 1 + 0 = 0$, 故两平面垂直, 所以甲是乙的必要条件.

再说明不充分性. 取底面为边长 a 的正方形、高为任意 $h > 0$ 且 $h \neq a$ 的直四棱柱, 并仍取上述底面坐标, 令 $B_1 = (a, 0, h)$, $D_1 = (0, a, h)$. 此时平面 ACB_1 与平面 BB_1D_1D 的法向量可分别取为 $(ah, -ah, -a^2)$ 与 $(1, 1, 0)$, 二者内积为 0, 所以甲成立; 但由于 $h \neq a$, 该棱柱不是正方体. 因此甲不是乙的充分条件, 故选 C.

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $(-3, 3)$ 上的奇函数, 当 $0 < x < 3$ 时, $f(x)$ 的图象如图所示, 那么不等式 $f(x) \cos x < 0$ 的解集是 ()



第 11 题图

- A. $(-3, -\frac{\pi}{2}) \cup (0, 1) \cup (\frac{\pi}{2}, 3)$ B. $(-\frac{\pi}{2}, -1) \cup (0, 1) \cup (\frac{\pi}{2}, 3)$
C. $(-3, -1) \cup (0, 1) \cup (1, 3)$ D. $(-3, -\frac{\pi}{2}) \cup (0, 1) \cup (1, 3)$

【答案】B

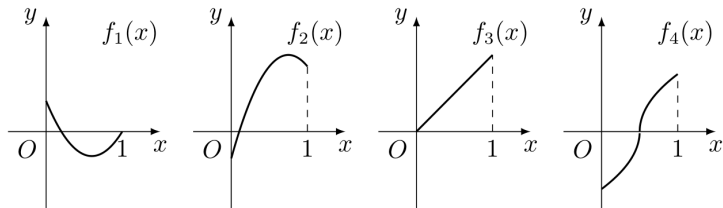
【解析】由图可知, 在 $0 < x < 3$ 时, $f(x) < 0$ 于 $(0, 1)$, $f(1) = 0$, 且 $f(x) > 0$ 于 $(1, 3)$. 又因 f 为奇函数, $f(-x) = -f(x)$, 而 $\cos(-x) = \cos x$. 在正半轴上, $\cos x > 0$ 于 $(0, \frac{\pi}{2})$, $\cos x < 0$ 于 $(\frac{\pi}{2}, 3)$. 所以正半轴上不等式成立的区间为 $(0, 1) \cup (\frac{\pi}{2}, 3)$, 而在 $(1, \frac{\pi}{2})$ 上乘积为正.

对负数 x , 有 $f(x) \cos x = -f(-x) \cos(-x)$, 故负半轴上乘积为负的区间正好是正半轴上乘积为正区间关于原点的对称区间, 即 $(-\frac{\pi}{2}, -1)$. 因此解集为

$$(-\frac{\pi}{2}, -1) \cup (0, 1) \cup (\frac{\pi}{2}, 3)$$

选 B.

12. 如图所示, $f_i(x)$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 是定义在 $[0, 1]$ 上的四个函数, 其中满足性质: “对 $[0, 1]$ 中任意的 x_1 和 x_2 , 任意 $\lambda \in [0, 1]$, $f_i[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] \leq \lambda f_i(x_1) + (1 - \lambda)f_i(x_2)$ 恒成立”的只有 ()



第 12 题图

- A. $f_1(x), f_3(x)$ B. $f_2(x)$ C. $f_2(x), f_3(x)$ D. $f_4(x)$

【答案】A

【解析】题中的不等式是凸函数的定义不等式:函数图象应位于任意两点连线的下方. 由图可见, $f_1(x)$ 的图象为凸形, 满足该不等式; $f_2(x)$ 的图象为向下弯曲, 在内点处位于弦的上方, 不满足; $f_3(x)$ 为直线, 对任意 x_1, x_2, λ 等号成立, 满足; $f_4(x)$ 在定义区间内存在向下弯曲的部分, 不满足. 所以满足条件的函数为 $f_1(x)$ 、 $f_3(x)$, 选 A.

二、填空题

13. $\arcsin\left(-\frac{2}{5}\right)$, $\arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$, $\arctan\left(-\frac{5}{4}\right)$ 从小到大的顺序是_____.

【答案】 $\arctan\left(-\frac{5}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{2}{5}\right) < \arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$

【解析】令 $\alpha = \arcsin\frac{2}{5}$, $\beta = \arctan\frac{5}{4}$, 则 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 因为

$$\tan \alpha = \frac{2/5}{\sqrt{1-(2/5)^2}} = \frac{2}{\sqrt{21}} < \frac{5}{4} = \tan \beta$$

所以 $\alpha < \beta$, 从而 $-\beta < -\alpha$, 即

$$\arctan\left(-\frac{5}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{2}{5}\right)$$

另一方面, $\arccos(-3/4) \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 而前两个数都属于 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$, 故

$$\arctan\left(-\frac{5}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{2}{5}\right) < \arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$$

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2$, 公差为零, 且 a_1, a_3, a_{11} 恰好是某等比数列的前三项, 那么该等比数列公比的值等于_____.

【答案】4

【解析】设等差数列的公差为 d , 则有 $a_3 = 2 + 2d$, $a_{11} = 2 + 10d$. 由于 a_1, a_3, a_{11} 依次为等比数列的前三项, 且 $a_1 = 2 \neq 0$, 有 $a_3^2 = a_1 a_{11}$, 即 $(2 + 2d)^2 = 2(2 + 10d) \Leftrightarrow 4d(d - 3) = 0$. 题设给出 $d \neq 0$, 所以 $d = 3$. 因而等比数列的公比为

$$\frac{a_3}{a_1} = \frac{2 + 2 \times 3}{2} = 4$$

15. 关于直角 AOB 在平面 α 内的射影有如下判断:

- | | |
|----------------------|----------|
| ① 可能是 0° 的角; | ② 可能是锐角; |
| ③ 可能是直角; | ④ 可能是直角; |
| ⑤ 可能是 180° 的角 | |

其中正确的序号是_____.

【答案】12345

【解析】取投影平面 α 为 xy 平面, 令 O 为原点. 直角 AOB 的两条射线方向向量内积为零; 将方向向量的第三个坐标删去, 就得到两条射线在 α 内的射影. 下面分别构造题目所列的几种投影角.

取 $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (1, 0, -1)$, 两向量内积为 0, 而两射影均为 $(1, 0)$, 故射影角可能为 0° . 取 $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (1, 1, -1)$, 两向量内积仍为 0, 两射影的内积为 $1 > 0$, 故射影角可能为锐角. 取 $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{OB} = (0, 1, 0)$, 两向量及其射影均互相垂直, 故射影角可能为直角; 这同样说明题面中的两项直角判断均正确. 最后取 $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (-1, 0, 1)$, 两向量内积为 0, 而两射影方向相反, 故射影角可能为 180° . 因此五项判断均正确, 正确的序号为 12345.

16. 已知 P 是直线 $3x + 4y + 8 = 0$ 上的动点, PA, PB 是圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 8 = 0$ 的两条切线, A, B 是切点, C 是圆心, 那么四边形 $PACB$ 面积的最小值为_____.

【答案】题面不成立, 无法确定.

【解析】将原题给出的方程配方, 得 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + 6 = 0$, 即 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = -6$. 对任意实数 x, y , 左边都是非负数, 不可能等于 -6 , 所以该方程不表示实圆. 因而题面条件下不存在圆上的切点 A, B , 也不存在满足题意的切线 PA, PB , 四边形 $PACB$ 及其面积最小值均无法定义.

三、解答题

17. 解不等式 $|\sqrt{2x-1} - x| < 2$.

【解析】由根式有意义知 $x \geq \frac{1}{2}$. 令 $t = \sqrt{2x-1}$, 则 $t \geq 0$, 且 $x = \frac{t^2+1}{2}$. 原不等式化为

$$\left| t - \frac{t^2+1}{2} \right| < 2 \Leftrightarrow \frac{(t-1)^2}{2} < 2 \Leftrightarrow (t-1)^2 < 4$$

因此 $-1 < t < 3$. 结合 $t \geq 0$, 得 $0 \leq t < 3$, 从而

$$\frac{1}{2} \leq x = \frac{t^2+1}{2} < 5$$

所以不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2}, 5 \right)$.

18. 如图, 在多面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 上、下底面平行且均为矩形, 相对的侧面与同一底面所成的二面角大小相等, 侧棱延长后相交于 E, F 两点, 上、下底面矩形的长、宽分别为 c, d 与 a, b , 且 $a > c, b > d$, 两底面间的距离为 h .

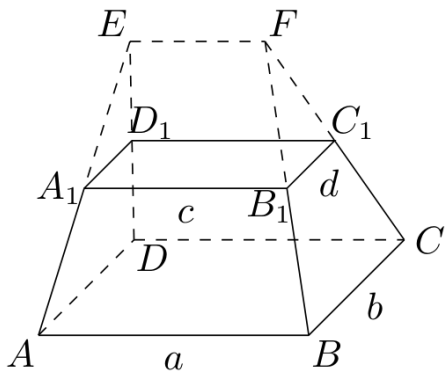
(1) 求侧面 ABB_1A_1 与底面 $ABCD$ 所成二面角的大小;

(2) 证明: $EF \parallel$ 平面 $ABCD$;

(3) 在估测该多面体的体积时, 经常运用近似公式 $V_{\text{估}} = S_{\text{中截面}} \cdot h$ 来计算, 已知它的体积

公式是 $V = \frac{h}{6}(S_{\text{上底面}} + 4S_{\text{中截面}} + S_{\text{下底面}})$, 试判断 $V_{\text{估}}$ 与 V 的大小关系, 并加以证明.

注: 与两个底面平行, 且到两个底面距离相等的截面称为该多面体的中截面.



第 18 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使下底面在 $z = 0$ 平面内, 并取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, b, 0)$, $D = (0, b, 0)$. 设上底面的一个顶点为 $A_1 = (u, v, h)$, 则可写成 $B_1 = (u + c, v, h)$, $C_1 = (u + c, v + d, h)$, $D_1 = (u, v + d, h)$. 侧面 ABB_1A_1 与底面的二面角, 在垂直于 AB 的截面内对应于水平位移为 v 、竖直位移为 h 的直角三角形; 相对侧面 CDD_1C_1 与底面的二面角, 在相应截面内的水平位移为 $b - v - d$. 两个二面角相等, 且 $h > 0$, 所以 $\frac{h}{|v|} = \frac{h}{|b - v - d|}$, $v^2 = (b - v - d)^2$. 由 $b > d$ 得 $v = \frac{b - d}{2}$. 对另一对相对侧面, 侧面 ADD_1A_1 与底面的二面角对应的水平位移为 u , 侧面 BCC_1B_1 与底面的二面角对应的水平位移为 $a - u - c$. 同样由二面角相等及 $a > c$, 有 $\frac{h}{|u|} = \frac{h}{|a - u - c|}$, $u^2 = (a - u - c)^2$ 从而 $u = \frac{a - c}{2}$. 因此在上述截面内, 二面角记为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{h}{v} = \frac{2h}{b-d}$$

故 $\theta = \arctan \frac{2h}{b-d}$.

(2) 由图中相对的侧棱交于 E, F . 在平面 ADD_1A_1 内, 设 $E = AA_1 \cap DD_1$, 用同一参数表示两条侧棱上的点, 有

$$A + t(A_1 - A) = (tu, tv, th)$$

$$D + t(D_1 - D) = (tu, b - t(b - v - d), th)$$

两式的 z 坐标相等, 故交点对应同一个参数 t . 比较 y 坐标并消去 tv , 得 $t(b-d) = b$, 所以

$$z_E = th = \frac{bh}{b-d}$$

在平面 BCC_1B_1 内, 直线 BB_1 、 CC_1 上同参数的点分别为

$$B + t(B_1 - B) = (a + t(u + c - a), tv, th)$$

$$C + t(C_1 - C) = (a + t(u + c - a), b + t(v + d - b), th)$$

比较这两式的 y 坐标, 同样得到 $t(b-d) = b$, 从而

$$z_F = th = \frac{bh}{b-d} = z_E$$

于是 E, F 位于同一个与底面平行的平面内, 故 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$.

(3) 中截面位于 $z = \frac{h}{2}$ 的平面内. 由上述坐标表示, 截面的两条边分别是上下底面对应边长的平均值, 即长、宽分别为 $\frac{a+c}{2}$ 、 $\frac{b+d}{2}$. 因此

$$S_{\text{中截面}} = \frac{(a+c)(b+d)}{4}$$

从而

$$V_{\text{估}} = \frac{h(a+c)(b+d)}{4}$$

代入已知体积公式, 得

$$V = \frac{h}{6}(ab + (a+c)(b+d) + cd)$$

两者之差为

$$V - V_{\text{估}} = \frac{h}{12}(2ab + 2cd - (a+c)(b+d)) = \frac{h(a-c)(b-d)}{12} > 0$$

因为 $a > c$ 、 $b > d$ 、 $h > 0$. 所以 $V_{\text{估}} < V$.

19. 数列 $\{a_n\}$ 由下列条件确定: $x_1 = a > 0$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$, $n \in \mathbb{N}$.

(1) 证明: 对 $n \geq 2$, 总有 $x_n \geq \sqrt{a}$;

(2) 证明: 对 $n \geq 2$, 总有 $x_n \geq x_{n+1}$;

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 的极限存在, 且大于零, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的值.

【解析】(1) 由 $x_1 = a > 0$ 可知 $x_1 > 0$. 若 $x_n > 0$, 则 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) > 0$, 故所有 x_n 都为正数. 并且

$$x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{x_n + \frac{a}{x_n} - 2\sqrt{a}}{2} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n} \geq 0$$

取 $n \geq 1$, 即得 $x_{n+1} \geq \sqrt{a}$, 所以对任意 $n \geq 2$, 都有 $x_n \geq \sqrt{a}$.

(2) 对 $n \geq 2$, 由上一问及 $x_n > 0$ 得

$$x_n - x_{n+1} = \frac{x_n - \frac{a}{x_n}}{2} = \frac{x_n^2 - a}{2x_n} \geq 0$$

因此 $x_n \geq x_{n+1}$.

(3) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L > 0$. 在递推式两边取极限, 得到

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{a}{L}\right)$$

所以 $2L^2 = L^2 + a$, 即 $L^2 = a$. 由于 $L > 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L = \sqrt{a}$.

20. 在研究并行计算的基本算法时, 有以下简单模型问题: 用计算机求 n 个不同的数 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的和 $\sum_{i=1}^n v_i = v_1 + v_2 + \dots + v_n$, 计算开始前, n 个数存贮在 n 台由网络连接的计算机中, 每台机器存一个数. 计算开始后, 在一个单位时间内, 每台机器至多到一台其他机器中读数

据, 并与自己原有数据相加得到新的数据, 各台机器可同时完成上述工作. 为了用尽可能少的单位时间, 使各台机器都得到 $\sum_{i=1}^n v_i$, 方法可用下表表示:

机器号	初始时	第一单位时间		第二单位时间		第三单位时间	
		被读机号	结果	被读机号	结果	被读机号	结果
1	v_1	2	$v_1 + v_2$				
2	v_2	1	$v_2 + v_1$				

(1) 当 $n = 4$ 时, 至少需要多少个单位时间可完成计算? 把你设计的方法填入下表:

机器号	初始时	第一单位时间		第二单位时间		第三单位时间	
		被读机号	结果	被读机号	结果	被读机号	结果
1	v_1						
2	v_2						
3	v_3						
4	v_4						

(2) 当 $n = 128$ 时, 要使所有机器都得到 $\sum_{i=1}^n v_i$, 至少需要多少个单位时间可完成计算?

【解析】(1) 一开始每台机器只含有一个初始数. 一个单位时间内, 每台机器至多从一台其他机器读取一次数据, 因此经过一个单位时间后, 每台机器至多含有两个初始数, 不能得到四个初始数的总和. 所以至少需要两个单位时间.

第一单位时间令机器 1 与机器 2 互相读取, 机器 3 与机器 4 互相读取, 于是四台机器分别得到 $v_1 + v_2$ 、 $v_1 + v_2$ 、 $v_3 + v_4$ 、 $v_3 + v_4$. 第二单位时间令机器 1 与机器 3 互相读取, 机器 2 与机器 4 互相读取, 于是四台机器都得到 $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = \sum_{i=1}^4 v_i$. 该方法确实两个单位时间内完成, 因此最少需要 2 个单位时间.

对应的填写如下:

机器号	第一单位时间		第二单位时间		第三单位时间	
	被读机号	结果	被读机号	结果	被读机号	结果
1	2	$v_1 + v_2$	3	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		
2	1	$v_2 + v_1$	4	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		
3	4	$v_3 + v_4$	1	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		
4	3	$v_4 + v_3$	2	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		

(2) 经过一个单位时间, 每台机器所含初始数据的种数至多扩大为原来的两倍. 经过 k 个单位时间后, 每台机器至多含有 2^k 个初始数. 要使每台机器都含有 128 个初始数, 必须满足 $2^k \geq 128 = 2^7$, 所以至少需要 7 个单位时间. 另一方面, 将机器编号为 $0, 1, \dots, 127$, 在第 j 个单位时间 ($j = 0, 1, \dots, 6$) 让编号为 i 的机器读取编号为 $i \text{ xor } 2^j$ 的机器中的数据, 其中 xor 表示按位异或. 每次配对的两台机器互相读取, 经过第 $j+1$ 个单位时间后, 每台机器所含数据数翻倍. 七个单位时间后所有机器都得到总和. 因此最少需要 7 个单位时间.

21. 已知 $O(0,0)$, $B(1,0)$, $C(b,c)$ 是 $\triangle OBC$ 的三个顶点.

(1) 写出 $\triangle OBC$ 的重心 G , 外心 F , 垂心 H 的坐标, 并证明 G, F, H 三点共线;

(2) 当直线 FH 与 OB 平行时, 求顶点 C 的轨迹.

【解析】(1) 因为三角形的三个顶点为 $O = (0,0)$ 、 $B = (1,0)$ 、 $C = (b,c)$, 且三点不共线, 所以 $c \neq 0$. 由重心坐标公式,

$$G = \left(\frac{b+1}{3}, \frac{c}{3} \right)$$

外心 F 在边 OB 的垂直平分线 $x = \frac{1}{2}$ 上, 设 $F = \left(\frac{1}{2}, y_F \right)$. 由 $FO = FC$, 有

$$\left(\frac{1}{2} \right)^2 + y_F^2 = \left(b - \frac{1}{2} \right)^2 + (c - y_F)^2$$

整理得 $2cy_F = b^2 + c^2 - b$, 所以

$$F = \left(\frac{1}{2}, \frac{b^2 + c^2 - b}{2c} \right)$$

因为 OB 是水平线, 过 C 的高为 $x = b$. 设垂心为 $H = (b, y_H)$, 又因 $OH \perp BC$, 故

$$(b, y_H) \cdot (b-1, c) = 0$$

即 $b(b-1) + cy_H = 0$, 从而

$$H = \left(b, \frac{b(1-b)}{c} \right)$$

再计算得

$$3G - 2F = \left(b, c - \frac{b^2 + c^2 - b}{c} \right) = \left(b, \frac{b(1-b)}{c} \right) = H$$

于是 $H - F = 3(G - F)$, 所以 G, F, H 三点共线.

(2) 由于 OB 平行于 x 轴, 且 FH 为水平线, 必须有

$$\frac{b^2 + c^2 - b}{2c} = \frac{b(1-b)}{c}$$

化简得 $c^2 = 3b(1-b)$, 即

$$\left(b - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{c^2}{3} = \frac{1}{4}$$

因此顶点 $C(b,c)$ 的轨迹是椭圆 $\left(b - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{c^2}{3} = \frac{1}{4}$. 三角形非退化要求 $C \neq O, B$, 而在

$b = \frac{1}{2}, c = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时三角形为正三角形, 恰有 $F = H$, 直线 FH 不确定, 所以还应去掉这四个点: $O = (0,0)$ 、 $B = (1,0)$ 、 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ 、 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

22. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的不恒为零的函数, 且对于任意的 $a, b \in \mathbf{R}$ 都满足: $f(a \cdot b) = af(b) + bf(a)$.

(1) 求 $f(0), f(1)$ 的值;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性, 并证明你的结论;

(3) 若 $f(2) = 2, u_n = \frac{f(2^{-n})}{n} (n \in \mathbf{N})$, 求数列 $\{u_n\}$ 的前 n 项的和 S_n .

【解析】 (1) 在已知关系中取 $a = b = 0$, 得 $f(0) = 0$. 再取 $a = b = 1$, 得 $f(1) = 2f(1)$, 所以 $f(1) = 0$.

(2) 取 $a = b = -1$, 由 $f(1) = 0$ 得

$$0 = f(1) = (-1)f(-1) + (-1)f(-1) = -2f(-1)$$

故 $f(-1) = 0$. 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 取 $a = -1, b = x$, 则

$$f(-x) = (-1)f(x) + xf(-1) = -f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数.

(3) 先求正整数次幂处的函数值. 由 $f(1) = 0$ 及 $f(2) = 2$, 对 $n \geq 1$ 有

$$f(2^n) = f(2 \cdot 2^{n-1}) = 2f(2^{n-1}) + 2^{n-1}f(2) = 2f(2^{n-1}) + 2^n$$

用归纳法可得 $f(2^n) = n2^n$: 当 $n = 0$ 时, 等式为 $f(1) = 0$; 若 $f(2^{n-1}) = (n-1)2^{n-1}$, 则

$$f(2^n) = 2(n-1)2^{n-1} + 2^n = n2^n$$

再在已知关系中取 $a = 2^n, b = 2^{-n}$, 利用 $f(1) = 0$, 得到

$$0 = f(1) = 2^n f(2^{-n}) + 2^{-n} f(2^n) = 2^n f(2^{-n}) + n$$

所以 $f(2^{-n}) = -\frac{n}{2^n}$, 从而

$$u_n = \frac{f(2^{-n})}{n} = -\frac{1}{2^n}$$

因此

$$S_n = -\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = -(1 - 2^{-n}) = 2^{-n} - 1$$

2002 年北京卷(秋文)

一、单选题

1. 满足条件 $M \cup \{1\} = \{1, 2, 3\}$ 的集合 M 的个数是 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】C

【解析】并集等于 $\{1, 2, 3\}$ 说明 $M \subseteq \{1, 2, 3\}$, 且为使并集中出现 2, 3, 必须有 $2 \in M$, $3 \in M$. 元素 1 已经属于另一个集合, 故 1 可属于 M , 也可不属于 M . 因此 M 只有 $\{2, 3\}$ 和 $\{1, 2, 3\}$ 两种, 个数为 2, 故选 C.

2. 在平面直角坐标系中, 已知两点 $A(\cos 80^\circ, \sin 80^\circ)$, $B(\cos 20^\circ, \sin 20^\circ)$, 则 $|AB|$ 的值是 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

【答案】D

【解析】由点的坐标可知 $|OA| = |OB| = 1$, 且 $\angle AOB = 80^\circ - 20^\circ = 60^\circ$. 由余弦定理, $|AB|^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos 60^\circ = 1$. 由于距离非负, $|AB| = 1$, 故选 D.

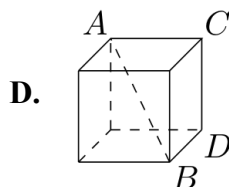
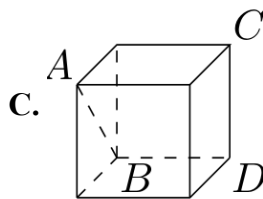
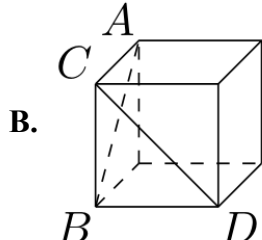
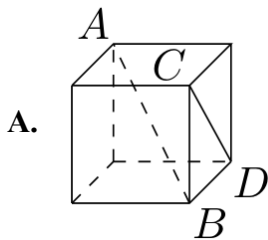
3. 下列四个函数中, 以 π 为最小正周期, 且在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上为减函数的是 ()

A. $y = \cos x$ B. $y = 2|\sin x|$ C. $y = \cos \frac{x}{2}$ D. $y = -\cot x$

【答案】B

【解析】 $y = \cos x$ 的最小正周期为 2π , 不符合条件; $y = \cos \frac{x}{2}$ 的最小正周期为 4π , 也不符合条件. 对 $y = 2|\sin x|$, 有 $f(x + \pi) = f(x)$, 而其零点为 $k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 相邻零点距离为 π , 所以最小正周期为 π ; 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上, $f(x) = 2\sin x$, 且 $f'(x) = 2\cos x < 0$, 故为减函数. 最后, $y = -\cot x$ 的最小正周期虽为 π , 但 $y' = \csc^2 x > 0$, 在所给区间上为增函数. 因此只有选项 B 符合.

4. 在下列四个正方体中, 能得出 $AB \perp CD$ 的是 ()



【答案】A

【解析】以正方体的三条棱方向为坐标轴, 并把棱长取为 1. 对每个图分别按标注选取坐标系, 四种情形中的点坐标依次为 $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 0, 1)$, $D = (1, 1, 0)$; $A = (0, 1, 1)$, $B = (0, 0, 0)$, $C = (0, 0, 1)$, $D = (1, 0, 0)$; $A = (0, 0, 1)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (1, 1, 1)$, $D = (1, 1, 0)$; $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 1)$, $D = (1, 1, 0)$. 于是四种情形中

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (1, -1, -1) \cdot (0, 1, -1) = 0$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (0, -1, -1) \cdot (1, 0, -1) = 1$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (0, 1, -1) \cdot (0, 0, -1) = 1$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (1, -1, -1) \cdot (0, 0, -1) = 1$. 只有第一种情形的内积为零, 因此只有图 A 能推出 $AB \perp CD$, 故选 A.

5. 64 个直径都为 $\frac{a}{4}$ 的球, 记它们的体积之和为 $V_{\text{甲}}$, 表面积之和为 $S_{\text{甲}}$; 一个直径为 a 的球, 记其体积为 $V_{\text{乙}}$, 表面积为 $S_{\text{乙}}$, 则 ()

A. $V_{\text{甲}} > V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$

B. $V_{\text{甲}} < V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} < S_{\text{乙}}$

C. $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$

D. $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}, S_{\text{甲}} = S_{\text{乙}}$

【答案】C

【解析】小球半径为 $\frac{a}{8}$, 大球半径为 $\frac{a}{2}$. 因此 $V_{\text{甲}} = 64 \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{8}\right)^3 = \frac{\pi a^3}{6}$, 而 $V_{\text{乙}} = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3 = \frac{\pi a^3}{6}$, 所以 $V_{\text{甲}} = V_{\text{乙}}$. 另一方面, $S_{\text{甲}} = 64 \cdot 4\pi \left(\frac{a}{8}\right)^2 = 4\pi a^2$, $S_{\text{乙}} = 4\pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \pi a^2$, 故 $S_{\text{甲}} > S_{\text{乙}}$. 因此选 C.

6. 若直线 $l: y = kx - \sqrt{3}$ 与直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的交点位于第一象限, 则直线 l 的倾斜角的取值范围是 ()

A. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$

D. $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】B

【解析】直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 与两坐标轴的交点为 $(3, 0)$ 和 $(0, 2)$, 所以交点位于第一象限时, 交点 $Q = (x, y)$ 在这两个点之间且不取端点. 直线 l 经过定点 $P = (0, -\sqrt{3})$, 故其斜率为 $k = \frac{y + \sqrt{3}}{x}$. 当 Q 趋近于 $(3, 0)$ 时, k 趋近于 $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 当 Q 趋近于 $(0, 2)$ 时, k 趋近于正无穷. 因此 $k \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$. 设倾斜角为 α , 由于 $k = \tan \alpha$ 且 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 得 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$, 故选 B.

7. $(1 + i)^8$ 等于 ()

A. $16i$

B. $-16i$

C. -16

D. 16

【答案】D

【解析】复数 $1 + i$ 的模为 $\sqrt{2}$, 辐角为 $\frac{\pi}{4}$, 所以由棣莫弗公式, $(1 + i)^8 = (\sqrt{2})^8 (\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) = 16$. 故选 D.

8. 若 $\frac{\cot \theta - 1}{2 \cot \theta + 1} = 1$, 则 $\cos 2\theta$ 的值为 ()

A. $\frac{3}{5}$

B. $-\frac{3}{5}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

D. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【答案】A

【解析】题设分式有意义, 故 $2 \cot \theta + 1 \neq 0$. 由等式可得 $\cot \theta - 1 = 2 \cot \theta + 1$, 从而 $\cot \theta = -2$. 又因 $\cot \theta$ 有意义, $\sin \theta \neq 0$, 可用二倍角公式 $\cos 2\theta = \frac{\cot^2 \theta - 1}{\cot^2 \theta + 1} = \frac{4 - 1}{4 + 1} = \frac{3}{5}$. 故选 A.

9. 5 本不同的书, 全部分给四个学生, 每个学生至少 1 本, 则不同的分法的种数为 ()

A. 480

B. 240

C. 120

D. 96

【答案】 B

【解析】每个学生至少得到一本书,且共有 5 本书、4 名学生,所以分配数量必为 2, 1, 1, 1. 先选得到两本书的学生,有 4 种;再从 5 本不同的书中选出给他的两本,有 C_5^2 种;剩下三本书分给另外三名学生,有 3! 种. 因此分法总数为 $4C_5^2 \cdot 3! = 4 \cdot 10 \cdot 6 = 240$, 故选 B.

10. 已知椭圆 $\frac{x^2}{3m^2} + \frac{y^2}{5n^2} = 1$ 和双曲线 $\frac{x^2}{2m^2} - \frac{y^2}{3n^2} = 1$ 有公共的焦点, 那么双曲线的渐近线方程是 ()

A. $x = \pm \frac{\sqrt{15}}{2}y$

B. $y = \pm \frac{\sqrt{15}}{2}x$

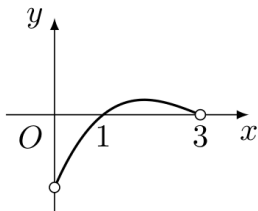
C. $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}y$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}x$

【答案】 D

【解析】双曲线的焦点在 x 轴上, 因此椭圆的焦点也在 x 轴上, 椭圆的长轴为 x 轴. 于是椭圆的焦半距平方为 $3m^2 - 5n^2$, 双曲线的焦半距平方为 $2m^2 + 3n^2$. 由公共焦点, $3m^2 - 5n^2 = 2m^2 + 3n^2$, 所以 $m^2 = 8n^2$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}n}{\sqrt{2}m}x$, 故 $y = \pm \sqrt{\frac{3n^2}{2m^2}}x = \pm \sqrt{\frac{3}{16}}x = \pm \frac{\sqrt{3}}{4}x$. 因此选 D.

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $(0, 3)$ 上的函数, $f(x)$ 的图象如图所示, 那么不等式 $f(x) \cos x < 0$ 的解集是 ()



第 11 题图

A. $(0, 1) \cup (2, 3)$

B. $\left(1, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$

C. $(0, 1) \cup \left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$

D. $(0, 1) \cup (1, 3)$

【答案】 C

【解析】由图可知, $f(x) < 0$ 在 $(0, 1)$ 上成立, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ 在 $(1, 3)$ 上成立. 又因为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x > 0$, 而 $\frac{\pi}{2} < x < 3 < \pi$ 时 $\cos x < 0$. 因此 $f(x) \cos x < 0$ 在 $(0, 1)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$ 上成立; 在 $x = 1$ 或 $x = \frac{\pi}{2}$ 时乘积为零, 不能取. 故解集为 $(0, 1) \cup \left(\frac{\pi}{2}, 3\right)$, 选 C.

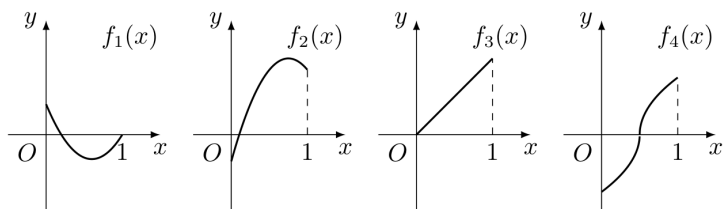
12. 如图所示, $f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的四个函数, 其中满足性质: “对 $[0, 1]$ 中任意的 x_1 和 x_2 , $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$ 恒成立” 的只有 ()

A. $f_1(x), f_3(x)$

B. $f_2(x)$

C. $f_2(x), f_3(x)$

D. $f_4(x)$



第 12 题图

【答案】A

【解析】题给条件是中点凸性条件：任取图象上的两点，函数在横坐标中点处的函数值不高于这两点连线在该处的函数值。图中 f_1 的图象始终向上弯曲，故任意弦线都在图象上方； f_3 是直线，等号恒成立，所以 f_1, f_3 满足条件。 f_2 在顶点附近向下弯曲，取顶点两侧的两点即可使中点处的图象高于弦线； f_4 在区间内改变弯曲方向，在其向下弯曲的局部也可取到使不等式失败的两点。因此满足条件的只有 $f_1(x), f_3(x)$ ，故选 A。

二、填空题

13. $\sin \frac{2\pi}{5}, \cos \frac{6\pi}{5}, \tan \frac{7\pi}{5}$ 从小到大的顺序是_____。

【答案】 $\cos \frac{6\pi}{5} < \sin \frac{2\pi}{5} < \tan \frac{7\pi}{5}$

【解析】 $\frac{6\pi}{5} = \pi + \frac{\pi}{5}$ ，所以 $\cos \frac{6\pi}{5} = -\cos \frac{\pi}{5} < 0$ 。又 $0 < \frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$ ，从而 $0 < \sin \frac{2\pi}{5} < 1$ 。此外， $\tan \frac{7\pi}{5} = \tan \frac{2\pi}{5}$ ，且 $\frac{\pi}{4} < \frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$ ，故 $\tan \frac{7\pi}{5} > 1$ 。因此从小到大的顺序为 $\cos \frac{6\pi}{5} < \sin \frac{2\pi}{5} < \tan \frac{7\pi}{5}$ 。

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 2$ ，公差不为零，且 a_1, a_3, a_{11} 恰好是某等比数列的前三项，那么该等比数列公比的值等于_____。

【答案】4

【解析】设等差数列的公差为 d 。则 $a_3 = 2 + 2d, a_{11} = 2 + 10d$ 。由于 a_1, a_3, a_{11} 依次为等比数列的前三项，满足 $a_3^2 = a_1 a_{11}$ ，所以 $(2 + 2d)^2 = 2(2 + 10d)$ ，即 $4d^2 - 12d = 0$ ，也就是 $4d(d - 3) = 0$ 。题设 $d \neq 0$ ，故 $d = 3$ 。等比数列公比为 $q = \frac{a_3}{a_1} = \frac{2 + 2 \cdot 3}{2} = 4$ 。

15. 关于直角 AOB 在平面 α 内的射影有如下判断：

- ① 可能是 0° 的角；
- ② 可能是锐角；
- ③ 可能是直角；
- ④ 可能是钝角；
- ⑤ 可能是 180° 的角。

其中正确的序号是_____。

【答案】①②③④⑤

【解析】取平面 α 为 $z = 0$, 取 O 为原点. 任取 $\varphi \in [0, \pi]$, 令射线 OA, OB 的方向向量分别为 $u = (1, 0, 1), v = (\cos \varphi, \sin \varphi, -\cos \varphi)$. 则 $u \cdot v = \cos \varphi - \cos \varphi = 0$, 所以原角 AOB 为直角. 两条射线在 α 上的射影方向分别为 $(1, 0, 0)$ 和 $(\cos \varphi, \sin \varphi, 0)$, 它们的夹角正好是 φ . 当 $\varphi = 0$ 时射影为 0° 的角; 当 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 时为锐角; 当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时为直角; 当 $\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi$ 时为钝角; 当 $\varphi = \pi$ 时为 180° 的角. 因此五个判断都正确.

16. $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ 上的动点 Q 到直线 $3x + 4y + 8 = 0$ 的距离的最小值为_____.

【答案】 2

【解析】配方得 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$, 所以圆心为 $C = (1, 1)$, 半径为 1. 圆心到直线的距离为 $d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 8|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 3$. 由于 $d > 1$, 圆与直线不相交; 圆上点到该直线的最小距离等于圆心到直线的距离减去半径, 故最小值为 $3 - 1 = 2$.

三、解答题

17. 解不等式 $\sqrt{2x - 1} + 2 > x$.

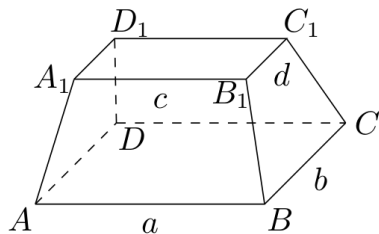
【解析】根式有意义要求 $2x - 1 \geq 0$, 即 $x \geq \frac{1}{2}$. 令 $t = \sqrt{2x - 1}$, 则 $t \geq 0$, 且 $x = \frac{t^2 + 1}{2}$. 原不等式等价于 $t + 2 > \frac{t^2 + 1}{2}$, 即 $t^2 - 2t - 3 < 0$, 也就是 $(t - 3)(t + 1) < 0$. 因此 $-1 < t < 3$, 再结合 $t \geq 0$, 得 $0 \leq t < 3$. 由于 $x = \frac{t^2 + 1}{2}$, 所以 $\frac{1}{2} \leq x < 5$. 故原不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2}, 5\right)$.

18. 如图, 在多面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 上, 下底面平行且均为矩形, 相对的侧面与同一底面所成的二面角大小相等, 侧棱延长后相交于 E, F 两点, 上, 下底面矩形的长, 宽分别为 c, d 与 a, b , 且 $a > c, b > d$, 两底面间的距离为 h .

(1) 求侧面 ABB_1A_1 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正切值;

(2) 在估算该多面体的体积时, 经常运用近似公式 $V_{\text{估}} = S_{\text{中截面}} \cdot h$ 来计算, 已知它的体积公式是 $V = \frac{h}{6}(S_{\text{上底面}} + 4S_{\text{中截面}} + S_{\text{下底面}})$, 试判断 $V_{\text{估}}$ 与 V 的大小关系, 并加以证明.

注: 与两个底面平行, 且到两个底面距离相等的截面称为该多面体的中截面.



第 18 题图

【解析】(1) 在底面上建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0), B = (a, 0, 0), C = (a, b, 0), D = (0, b, 0)$. 设上底面相对于下底面的水平位移为 (u, v) , 则可写成 $A_1 = (u, v, h), B_1 = (u + c, v, h), C_1 = (u + c, v + d, h), D_1 = (u, v + d, h)$.

过 AB 的中点作垂直于 AB 的截面, 侧面 ABB_1A_1 在该截面内的截线连接 $(0, 0)$ 与 (v, h) , 所以其与底面的二面角的正切值为 $h/|v|$. 对面 CDD_1C_1 的相应截线连接 $(b, 0)$ 与 $(v+d, h)$, 由相对侧面所成二面角相等, 得 $|v| = |v+d-b|$. 平方后 $v^2 = (v+d-b)^2$, 因 $b > d$, 得 $2v = b-d$, 即 $v = \frac{b-d}{2}$.

同理, 比较侧面 BCC_1B_1 和 DAA_1D_1 与底面所成的二面角, 得 $|u+c-a| = |u|$. 平方后 $u^2 = (u+c-a)^2$, 因 $a > c$, 得 $2u = a-c$, 即 $u = \frac{a-c}{2}$. 因此上、下底面的中心线重合. 所求二面角记为 β , 在上述截面内有 $\tan \beta = \frac{h}{(b-d)/2} = \frac{2h}{b-d}$.

(2) 设截面高度为 th , 其中 $0 \leq t \leq 1$. 由于侧棱为直线, 截面上各顶点是对应上下底面顶点的线性插值, 所以截面仍为矩形, 其长、宽分别为 $(1-t)a+tc$ 与 $(1-t)b+td$. 取 $t = \frac{1}{2}$, 得 $S_{\text{中截面}} = \frac{(a+c)(b+d)}{4}$. 又 $S_{\text{下底面}} = ab$, $S_{\text{上底面}} = cd$, 所以 $V = \frac{h}{6}(ab + 4S_{\text{中截面}} + cd)$, 而 $V_{\text{估}} = hS_{\text{中截面}}$. 因此 $V - V_{\text{估}} = \frac{h}{6}(ab + cd - 2S_{\text{中截面}}) = \frac{h}{6}\left(ab + cd - \frac{(a+c)(b+d)}{2}\right) = \frac{h}{12}(a-c)(b-d)$. 由 $h > 0$, $a > c$, $b > d$, 知 $V - V_{\text{估}} > 0$, 所以 $V_{\text{估}} < V$.

19. 数列 $\{x_n\}$ 由下列条件确定: $x_1 = a > 0$, $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)$, $n \in \mathbb{N}$.

(1) 证明: 对 $n \geq 2$, 总有 $x_n \geq \sqrt{a}$;

(2) 证明: 对 $n \geq 2$, 总有 $x_n \geq x_{n+1}$.

【解析】(1) 由 $x_1 = a > 0$ 可知 x_1 为正数. 若 $x_n > 0$, 则 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) > 0$, 所以归纳得到所有 $x_n > 0$. 对任意 $n \geq 1$, 由均值不等式, $x_n + \frac{a}{x_n} \geq 2\sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = 2\sqrt{a}$, 从而 $x_{n+1} \geq \sqrt{a}$. 令下标 $n+1 = 2, 3, \dots$, 即得对所有 $n \geq 2$, $x_n \geq \sqrt{a}$.

(2) 对 $n \geq 2$, 由递推式, $x_n - x_{n+1} = x_n - \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) = \frac{x_n^2 - a}{2x_n}$. 由第(1)问, $x_n \geq \sqrt{a}$, 且 $x_n > 0$, 所以 $x_n^2 - a \geq 0$, 从而 $x_n - x_{n+1} \geq 0$. 因此 $x_n \geq x_{n+1}$.

20. 在研究并行计算的基本算法时, 有以下简单模型问题: 用计算机求 n 个不同的数 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的和 $\sum_{i=1}^n v_i = v_1 + v_2 + \dots + v_n$. 计算开始前, n 个数存贮在由网络连接的 n 台计算机中, 每台机器存一个数. 计算开始后, 在一个单位时间内, 每台机器至多到一台其他机器中读取数据, 并与自己原有数据相加得到新的数据, 各台机器可同时完成上述工作. 为了用尽可能少的单位时间, 即可完成计算, 方法可用下表表示:

机器号	初始时	第一单位时间		第二单位时间		第三单位时间	
		被读机号	结果	被读机号	结果	被读机号	结果
1	v_1	2	$v_1 + v_2$				
2	v_2	1	$v_2 + v_1$				

(1) 当 $n = 4$ 时, 至少需要多少个单位时间可完成计算? 把你设计的方法填入下表:

机器号	初始时	第一单位时间	第二单位时间	第三单位时间
		被读机号 结果	被读机号 结果	被读机号 结果
1	v_1			
2	v_2			
3	v_3			
4	v_4			

(2) 当 $n = 128$ 时, 要使所有机器都得到 $\sum_{i=1}^n v_i$, 至少需要多少个单位时间可完成计算?

【解析】(1) 一台机器开始时只含有一个初始数, 一个单位时间内至多读取一台其他机器的数据, 所以一个单位时间后它至多含有两个初始数, 不可能在一个单位时间内得到四个数的总和. 下面的安排在两个单位时间后使四台机器都得到总和, 第三单位时间不需要使用:

机器号	第一单位时间		第二单位时间		第三单位时间	
	被读机号	结果	被读机号	结果	被读机号	结果
1	2	$v_1 + v_2$	3	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		
2	1	$v_2 + v_1$	3	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		
3	4	$v_3 + v_4$	1	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		
4	3	$v_4 + v_3$	1	$v_1 + v_2 + v_3 + v_4$		

所以至少需要两个单位时间且两个单位时间可以完成, 最少需要 2 个单位时间.

(2) 经过 t 个单位时间后, 一台机器中的数据至多由 2^t 个初始数相加得到, 因为每经过一个单位时间, 所含初始数的数量至多翻倍. 若所有机器都得到总和, 则每台机器都必须包含全部 $128 = 2^7$ 个初始数, 因此至少需要 7 个单位时间. 这个下界可以达到: 第一轮把机器两两配对, 每一对中的两台机器互读, 得到含 2 个初始数的相同部分和; 第二轮把含相同部分和的机器块两两配对, 每台机器读取另一块中任意一台机器的数据. 如此每轮后每个机器块的大小和其中每台机器所含的初始数都翻倍, 第 7 轮后每台机器都含有全部 128 个初始数, 即得到 $\sum_{i=1}^{128} v_i$. 因此最少需要 7 个单位时间.

21. 已知 $O(0,0)$, $B(1,0)$, $C(b,c)$ ($c \neq 0$) 是 $\triangle OBC$ 的三个顶点.

- (1) 写出 $\triangle OBC$ 的重心 G , 外心 F , 垂心 H 的坐标, 并证明 G, F, H 三点共线;
- (2) 当直线 FH 与 OB 平行时, 求顶点 C 的轨迹.

【解析】(1) 由三角形三个顶点坐标的平均值, 重心为 $G\left(\frac{b+1}{3}, \frac{c}{3}\right)$. 设外心为 $F = (u, v)$. 由 $FO = FB$, 有 $u^2 + v^2 = (u-1)^2 + v^2$, 所以 $u = \frac{1}{2}$. 再由 $FO = FC$, 得 $\frac{1}{4} + v^2 = \left(b - \frac{1}{2}\right)^2 + (c-v)^2$,

化简得 $2cv = b^2 + c^2 - b$. 由于 $c \neq 0$, $F\left(\frac{1}{2}, \frac{b^2 + c^2 - b}{2c}\right)$. 垂心在过 C 且垂直于 OB 的高上, 所以横坐标为 b . 又因 $OH \perp BC$, 有 $(b, y_H) \cdot (b-1, c) = 0$, 即 $b(b-1) + cy_H = 0$, 故 $H\left(b, \frac{b-b^2}{c}\right)$. 直接计算得 $2F + H = (b+1, c) = 3G$, 所以 G, F, H 三点共线.

(2) OB 是 x 轴, 因此 $FH \parallel OB$ 等价于 F, H 的纵坐标相等, 即 $\frac{b^2 + c^2 - b}{2c} = \frac{b-b^2}{c}$. 因 $c \neq 0$, 化简得 $3b^2 - 3b + c^2 = 0$, 即 $3\left(b - \frac{1}{2}\right)^2 + c^2 = \frac{3}{4}$. 令 $C = (x, y)$, 得到椭圆 $\frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$. 题设要求 $c \neq 0$, 故去掉 $(0, 0), (1, 0)$. 此外, 在 $\left(\frac{1}{2}, \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处有 $F = H$, 直线 FH 无定义, 也应去掉这两点. 因此, 顶点 C 的轨迹是上述椭圆去掉 $(0, 0), (1, 0), \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 后的部分.

22. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的不恒为零的函数, 且对于任意的 $a, b \in \mathbf{R}$ 都满足: $f(a \cdot b) = af(b) + bf(a)$.

(1) 求 $f(0), f(1)$ 的值;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性, 并证明你的结论;

(3) 若 $f(2) = 2, u_n = f(2^n) (n \in \mathbf{N})$, 求证 $u_{n+1} > u_n (n \in \mathbf{N})$.

【解析】(1) 令 $a = b = 0$, 原式给出 $f(0) = 0$. 令 $a = b = 1$, 得 $f(1) = 2f(1)$, 所以 $f(1) = 0$.

(2) 令 $a = b = -1$. 由 $f(1) = 0$ 得 $0 = -2f(-1)$, 故 $f(-1) = 0$. 再令 $a = -1, b = x$, 则 $f(-x) = -f(x) + xf(-1) = -f(x)$. 因此对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = -f(x)$, 所以 $f(x)$ 是奇函数.

(3) 由第(1)问, $u_1 = f(2) = 2$. 对任意 $n \in \mathbf{N}$, 在原函数方程中取 $a = 2, b = 2^n$, 得到 $u_{n+1} = 2u_n + 2^n f(2) = 2u_n + 2^{n+1}$. 下面用归纳法证明 $u_n = n2^n$. 当 $n = 1$ 时, $u_1 = 2 = 1 \cdot 2^1$; 若 $u_n = n2^n$, 则 $u_{n+1} = 2n2^n + 2^{n+1} = (n+1)2^{n+1}$, 故结论对所有 $n \in \mathbf{N}$ 成立. 于是 $u_{n+1} - u_n = (n+1)2^{n+1} - n2^n = (n+2)2^n > 0$, 所以 $u_{n+1} > u_n$.

2002 年京蒙皖卷(春理)

一、单选题

1. 不等式组 $\begin{cases} x^2 - 1 < 0, \\ x^2 - 3x < 0 \end{cases}$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 3\}$

C. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

【答案】C

【解析】由 $x^2 - 1 < 0$, 得 $(x-1)(x+1) < 0$, 所以 $-1 < x < 1$. 由 $x^2 - 3x < 0$, 得 $x(x-3) < 0$, 所以 $0 < x < 3$. 两个不等式同时成立时, $x \in (-1, 1) \cap (0, 3) = (0, 1)$, 故选 C.

2. 已知三条直线 m, n, l , 三个平面 α, β, γ , 下列四个命题中, 正确的是 ()

A. $\begin{cases} \alpha \perp \gamma, \\ \beta \perp \gamma \end{cases} \Rightarrow \alpha \parallel \beta$

B. $\begin{cases} m \parallel \beta, \\ l \perp m \end{cases} \Rightarrow l \perp \beta$

C. $\begin{cases} m \parallel \gamma, \\ n \parallel \gamma \end{cases} \Rightarrow m \parallel n$

D. $\begin{cases} m \perp \gamma, \\ n \perp \gamma \end{cases} \Rightarrow m \parallel n$

【答案】D

【解析】两个平面都垂直于同一个平面时, 它们可能相交, 故命题 A 不一定成立. 直线 $m \parallel \beta$ 且 $l \perp m$ 时, l 不一定垂直于平面 β , 故命题 B 不一定成立. 两条直线分别平行于同一个平面时, 它们可能相交或异面, 故命题 C 不一定成立. 垂直于同一个平面的两条直线都与该平面的法线方向平行, 因此互相平行, 命题 D 正确, 故选 D.

3. 已知椭圆的焦点是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的一个动点. 如果延长 F_1P 到 Q , 使得 $|PQ| = |PF_2|$, 那么动点 Q 的轨迹是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线的一支

D. 抛物线

【答案】A

【解析】设椭圆的长半轴为 a . 对椭圆上任意点 P , 由椭圆定义有 $|F_1P| + |PF_2| = 2a$. 由于 Q 在从 F_1 经过 P 的射线上, 且 $|PQ| = |PF_2|$, 所以 $|F_1Q| = |F_1P| + |PQ| = |F_1P| + |PF_2| = 2a$. 因而 Q 到定点 F_1 的距离恒为 $2a$. 反过来, 椭圆上各点从焦点 F_1 出发的射线覆盖所有方向, 所以 Q 遍历以 F_1 为圆心、 $2a$ 为半径的圆, 故选 A.

4. 如果 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 那么复数 $(1+i)(\cos \theta + i \sin \theta)$ 的辐角的主值是 ()

A. $\theta + \frac{9\pi}{4}$

B. $\theta + \frac{\pi}{4}$

C. $\theta - \frac{\pi}{4}$

D. $\theta + \frac{7\pi}{4}$

【答案】B

【解析】 有 $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, 故 $(1 + i)(\cos \theta + i \sin \theta) = \sqrt{2} \left(\cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \right)$. 由 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, 得 $\frac{3\pi}{4} < \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4} < 2\pi$. 因此在辐角主值取 $[0, 2\pi)$ 的约定下, 主值就是 $\theta + \frac{\pi}{4}$, 故选 B.

5. 若角 α 满足条件 $\sin 2\alpha < 0$, $\cos \alpha - \sin \alpha < 0$, 则 α 在 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 B

【解析】 在一个周期内, $\sin 2\alpha < 0$ 时, α 只能位于第二或第四象限. 在第二象限, $\cos \alpha < 0$, $\sin \alpha > 0$, 所以 $\cos \alpha - \sin \alpha < 0$. 在第四象限, $\cos \alpha > 0$, $\sin \alpha < 0$, 所以 $\cos \alpha - \sin \alpha > 0$, 不符合条件. 严格不等式又排除了坐标轴, 故 α 在第二象限, 选 B.

6. 从 6 名志愿者中选出 4 人分别从事翻译、导游、导购、保洁 4 项不同工作. 若其中甲、乙两名支援者都不能从事翻译工作, 则选派方案共有 ()

- A. 280 种 B. 240 种 C. 180 种 D. 96 种

【答案】 B

【解析】 甲、乙不能从事翻译工作, 所以翻译人员只能从其余 4 人中选出, 方法数为 4. 确定翻译人员后, 从剩下的 5 人中选出 3 人并分别安排导游、导购、保洁, 方法数为 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. 因此选派方案数为 $4 \times 60 = 240$, 故选 B.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $BC = 1.5$, $\angle ABC = 120^\circ$. 若使三角形绕直线 BC 旋转一周, 则所形成的几何体的体积是 ()

- A. $\frac{3}{2}\pi$ B. $\frac{5}{2}\pi$ C. $\frac{7}{2}\pi$ D. $\frac{9}{2}\pi$

【答案】 A

【解析】 从 A 向直线 BC 作垂线, 垂足为 H . 在直角三角形 ABH 中, $AH = AB \sin 120^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, 且 $BH = |AB \cos 120^\circ| = 1$. 因为 $\angle ABC = 120^\circ$, 垂足 H 在 B 的外侧, 故 $CH = BC + BH = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$.

旋转后, 三角形所扫出的几何体等于以 C 为顶点、底面半径 AH 、高 CH 的圆锥, 减去以 B 为顶点、底面半径 AH 、高 BH 的圆锥. 所以体积为 $V = \frac{1}{3}\pi AH^2(CH - BH) = \frac{1}{3}\pi \cdot 3 \cdot \left(\frac{5}{2} - 1 \right) = \frac{3}{2}\pi$, 故选 A.

8. 圆 $2x^2 + 2y^2 = 1$ 与直线 $x \sin \theta + y - 1 = 0 (\theta \in \mathbf{R}, \theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z})$ 的位置关系是 ()

- A. 相交 B. 相切 C. 相离或相切 D. 不能确定

【答案】 C

【解析】圆 $2x^2 + 2y^2 = 1$ 的圆心为原点, 半径为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 直线 $x \sin \theta + y - 1 = 0$ 到原点的距离为 $d = \frac{1}{\sqrt{1 + \sin^2 \theta}}$. 题设 $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ 保证 $|\sin \theta| < 1$, 所以 $d > \frac{1}{\sqrt{2}}$. 因而圆与直线相离. 选项中包含“相离”的只有“相离或相切”, 故选 C.

9. 在极坐标系中, 如果一个圆的方程 $\rho = 4 \cos \theta + 6 \sin \theta$, 那么过圆心且与极轴平行的直线方程是 ()

- A. $\rho \sin \theta = 3$ B. $\rho \sin \theta = -3$ C. $\rho \cos \theta = 2$ D. $\rho \cos \theta = -2$

【答案】 A

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 原方程化为 $\rho^2 = 4\rho \cos \theta + 6\rho \sin \theta$, 即 $x^2 + y^2 = 4x + 6y$. 配方得 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 13$, 所以圆心为 $(2, 3)$. 过圆心且与极轴平行的直线是 $y = 3$, 其极坐标方程为 $\rho \sin \theta = 3$, 故选 A.

10. 对于二项式 $\left(\frac{1}{x} + x^3\right)^n$ 的展开式 ($n \in \mathbb{N}^*$), 四位同学作出了四种判断:

- ① 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 展开式中有常数项;
 ② 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 展开式中没有常数项;
 ③ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 展开式中没有 x 的一次项;
 ④ 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 展开式中有 x 的一次项.

上述判断中正确的是 ()

- A. ①与③ B. ②与③ C. ①与④ D. ②与④

【答案】 C

【解析】展开式通项为 $C_n^k \left(\frac{1}{x}\right)^{n-k} (x^3)^k = C_n^k x^{4k-n}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, n$.

常数项要求 $4k - n = 0$, 取 $n = 4, k = 1$ 即可满足, 因此判断 ① 正确, 判断 ② 错误. 一次项要求 $4k - n = 1$, 取 $k = 1, n = 3$ 即可满足, 因此判断 ④ 正确, 判断 ③ 错误. 所以正确的判断是 ① 与 ④, 故选 C.

11. 若一个等差数列前 3 项的和为 34, 最后 3 项的和为 146, 且所有项的和为 390, 则这个数列有 ()

- A. 13 项 B. 12 项 C. 11 项 D. 10 项

【答案】 A

【解析】设等差数列为 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 公差为 d . 前三项的和为 $3a_2 = 34$, 最后三项的和为 $3a_{n-1} = 146$, 所以 $a_2 = \frac{34}{3}, a_{n-1} = \frac{146}{3}$. 又 $a_1 = a_2 - d, a_n = a_{n-1} + d$, 从而 $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = 60$. 因此总和为 $390 = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = 30n$, 解得 $n = 13$, 故选 A.

12. 用一张钢板制作一个容积为 4 m^3 的无盖长方体水箱. 可用的长方形钢板有四种不同的规格 (长 $\times$ 宽的尺寸如各选项所示, 单位均为 m), 若既要够用, 又要所剩最少, 则应选钢板的规格是 ()

A. 2×5 B. 2×5.5 C. 2×6.1 D. 3×5

【答案】C

【解析】设水箱底面长、宽、高分别为 x, y, z , 则 $xyz = 4$. 无盖水箱所需钢板面积为 $S = xy + 2xz + 2yz$. 由基本不等式, $S \geq 3\sqrt{(xy)(2xz)(2yz)} = 3\sqrt{4x^2y^2z^2} = 12$. 因而钢板面积至少为 12 m^2 , 规格 2×5 和 2×5.5 的面积分别只有 10 m^2 和 11 m^2 , 不可能够用.

当 $x = y = 2, z = 1$ 时, 容积为 4 m^3 , 所需五块钢板的尺寸为: 一块 2×2 的底板和四块 2×1 的侧板. 规格 2×6.1 可沿长边排下这五块板, 总长度为 $2 + 4 \times 1 = 6$, 剩余面积为 $2 \times 0.1 = 0.2 \text{ m}^2$. 规格 3×5 也能排下这些板: 先在一端放置 2×2 的底板, 余下的 2×3 区域放置三块 2×1 的侧板, 再在剩下的 1×2 区域放置一块旋转 90° 后的侧板. 但其面积为 15 m^2 , 剩余面积为 3 m^2 . 因此在够用的规格中, 2×6.1 所剩最少, 故选 C.

二、填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}x$, 则双曲线的焦点坐标是_____.

【答案】 $(-\sqrt{7}, 0), (\sqrt{7}, 0)$

【解析】双曲线的标准形式为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以 $a^2 = 4, a = 2$, 且 $b^2 = m$. 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 由题设 $\frac{b}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $b = \sqrt{3}$, 从而 $m = b^2 = 3$. 双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 3 = 7$, 故两个焦点坐标为 $(-\sqrt{7}, 0), (\sqrt{7}, 0)$.

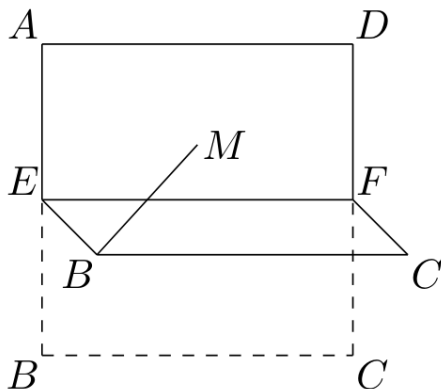
14. 如果 $\cos \theta = -\frac{12}{13}, \theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 那么 $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值等于_____.

【答案】 $-\frac{7\sqrt{2}}{26}$

【解析】因为 $\theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 所以 $\sin \theta < 0$. 由 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$, 得 $\sin \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{144}{169}} = -\frac{5}{13}$. 于是由余弦和角公式, $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \theta \cos \frac{\pi}{4} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{4} = \left(-\frac{12}{13} + \frac{5}{13}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{7\sqrt{2}}{26}$.

15. 正方形 $ABCD$ 的边长是 2, E, F 分别是 AB 和 CD 的中点, 将正方形沿 EF 折成直二面角 (如图所示). M 为矩形 $AEFD$ 内一点, 如果 $\angle MBE = \angle MBC$, MB 和平面 BCF 所成角的正切值为 $\frac{1}{2}$, 那么点 M 到直线 EF 的距离为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$



第 15 题图

【解析】折叠后建立空间直角坐标系, 令折痕 EF 为 x 轴, 取 $E = (0, 0, 0)$, $F = (2, 0, 0)$, 使平面 BCF 为 $z = 0$, 并令 $B = (0, 1, 0)$, $C = (2, 1, 0)$. 由于 M 在矩形 $AEDF$ 内, 可设 $M = (t, 0, h)$, 其中 $0 < t < 2$, $0 < h < 1$.

于是 $\overrightarrow{BM} = (t, -1, h)$, $\overrightarrow{BE} = (0, -1, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 0, 0)$. 由题设两角相等, 且两角均为锐角, 比较余弦得 $\frac{\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BE}}{|\overrightarrow{BM}| |\overrightarrow{BE}|} = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1 + h^2}}$, $\frac{\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BM}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1 + h^2}}$. 因而 $t = 1$.

直线 MB 在平面 BCF 上的射影长度为 $\sqrt{t^2 + 1} = \sqrt{2}$. 设 MB 与平面 BCF 所成的角为 φ , 则 $\tan \varphi = \frac{h}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 所以 $h = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 此时 $M = (1, 0, h)$, 而 EF 是 x 轴, 故点 M 到直线 EF 的距离为 $\sqrt{0^2 + h^2} = h = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 对于任意两个复数 $z_1 = x_1 + y_1 i$, $z_2 = x_2 + y_2 i$ ($x_1 \in \mathbf{R}, y_1 \in \mathbf{R}, x_2 \in \mathbf{R}, y_2 \in \mathbf{R}$), 定义运算 $\odot$ 为: $z_1 \odot z_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2$. 设非零复数 w_1, w_2 在复平面内对应的点分别为 P_1, P_2 , 点 O 为坐标原点. 如果 $w_1 \odot w_2 = 0$, 那么在 $\triangle P_1 O P_2$ 中, $\angle P_1 O P_2$ 的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】复数 w_1, w_2 对应的向量分别为 $\overrightarrow{OP_1} = (x_1, y_1)$, $\overrightarrow{OP_2} = (x_2, y_2)$. 由新定义, $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = w_1 \odot w_2 = 0$. 由于 w_1, w_2 均非零, 两个向量均非零; 非零向量内积为零等价于两向量垂直. 因此 $\angle P_1 O P_2 = \frac{\pi}{2}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 A, B, C 成等差数列, 求 $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} + \sqrt{3} \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2}$ 的值.

【解析】因为 A, B, C 成等差数列, 所以 $A + C = 2B$. 又因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $3B = \pi$, 从而 $B = \frac{\pi}{3}$, 且 $\frac{A+C}{2} = \frac{\pi}{3}$. 设 $x = \tan \frac{A}{2}$, $y = \tan \frac{C}{2}$. 由于 $A > 0, C > 0$, 且 $\frac{A}{2} + \frac{C}{2} = \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$, 有 $\tan \frac{A+C}{2} = \frac{x+y}{1-xy} = \sqrt{3}$. 因此 $x+y = \sqrt{3}(1-xy)$, 即 $x+y+\sqrt{3}xy = \sqrt{3}$. 所以所求值为 $\sqrt{3}$.

18. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, 而且在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 判断 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数还是减函数, 并证明你的判断.

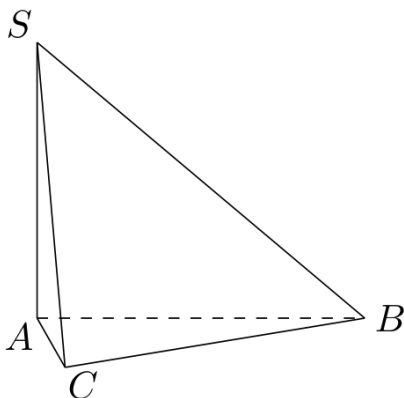
【解析】在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数. 任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, 0)$, 且 $x_1 < x_2 < 0$, 则 $-x_1 > -x_2 > 0$. 由 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 得 $f(-x_1) > f(-x_2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以 $f(x_1) = f(-x_1)$, $f(x_2) = f(-x_2)$, 从而 $f(x_1) > f(x_2)$. 因此, 当 $x_1 < x_2 < 0$ 时总有 $f(x_1) > f(x_2)$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 如图, $\angle SAB = \angle SAC = \angle ACB = 90^\circ$, $AC = 2$, $BC = \sqrt{13}$, $SB = \sqrt{29}$.

(1) 证明: $SC \perp BC$;

(2) 求侧面 SBC 与底面 ABC 所成的二面角大小;

(3) 求异面直线 SC 与 AB 所成的角的大小(用反三角函数表示).



第 19 题图

【解析】(1) 由 $\angle SAB = \angle SAC = 90^\circ$, 且直线 AB, AC 在平面 ABC 内相交于 A , 可知 $SA \perp$ 平面 ABC . 取直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $B = (2, \sqrt{13}, 0)$, 则由 $SB = \sqrt{29}$ 得 $S = (0, 0, h)$, 且 $4 + 13 + h^2 = 29$, 所以 $h = 2\sqrt{3}$. 因此 $\overrightarrow{SC} = (2, 0, -2\sqrt{3})$, $\overrightarrow{BC} = (0, -\sqrt{13}, 0)$, 从而 $\overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 故 $SC \perp BC$.

(2) 由第(1)问, 直线 SC 垂直于棱 BC , 而直线 AC 也垂直于 BC , 所以侧面 SBC 与底面 ABC 所成的二面角等于 $\angle ACS$. 又 $\overrightarrow{CA} = (-2, 0, 0)$, $\overrightarrow{CS} = (-2, 0, 2\sqrt{3})$, 故 $|CA| = 2$, $|CS| = 4$, 且 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CS} = 4$. 因而 $\cos \angle ACS = \frac{4}{2 \times 4} = \frac{1}{2}$, 所以二面角大小为 $\frac{\pi}{3}$.

(3) 直线 SC 与 AB 的方向向量可分别取 $\overrightarrow{CS} = (-2, 0, 2\sqrt{3})$ 和 $\overrightarrow{AB} = (2, \sqrt{13}, 0)$. 两向量的数量积为 -4 , 长度分别为 4 和 $\sqrt{17}$. 设异面直线所成的锐角为 φ , 则 $\cos \varphi = \frac{|-4|}{4\sqrt{17}} = \frac{1}{\sqrt{17}}$, 所以 $\varphi = \arccos \frac{1}{\sqrt{17}} = \arctan 4$.

20. 假设 A 型进口车关税税率在 2001 年是 100%, 在 2006 年是 25%, 2001 年 A 型进口车每辆价格为 64 万元(其中含 32 万元 关税税款).

(1) 已知与 A 型车性能相近的 B 型国产车, 2001 年每辆价格为 46 万元, 若 A 型车的价格只受关税降低的影响, 为了保证 2006 年 B 型车的价格不高于 A 型车价格的 90%, B 型车价格要逐年降低, 问平均每年至少下降多少万元?

- (2) 某人在 2001 年将 33 万元存入银行, 假设银行扣利息税后的年利率为 1.8% (5 年内不变), 且每年按复利计算 (上一年的利息计入第二年的本金), 那么五年到期时这笔钱连本带息是否一定够买按 (1) 中所述降价后的 B 型车一辆?

【解析】(1) 设 A 型车的完税前价格为 p 万元. 由 2001 年的关税税率为 100%, 且关税为 32 万元, 得 $p = 32$. 因而 2006 年的 A 型车价格为 $32(1 + 25\%) = 40$ 万元. 为使 B 型车价格不高于该价格的 90%, 其 2006 年价格至多为 $40 \times 90\% = 36$ 万元. 由 2001 年的 46 万元降至至多 36 万元, 五年间至少下降 $46 - 36 = 10$ 万元. 因此平均每年至少下降 $\frac{10}{2006 - 2001} = 2$ 万元.

(2) 按每年至少下降 2 万元计算, 2006 年的 B 型车价格至多为 36 万元. 五年后存款本息为 $33(1 + 1.8\%)^5 = 33(1.018)^5 \approx 36.08$ 万元, 而 $36.08 > 36$. 所以五年到期时这笔钱一定够买按上述降价后的 B 型车一辆.

21. 已知点的序列 $A_n(x_n, 0)$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $x_1 = 0$, $x_2 = a$ ($a < 0$), A_3 是线段 A_1A_2 的中点, A_4 是线段 A_2A_3 的中点, $\dots$, A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点, $\dots$.

(1) 写出 x_n 与 x_{n-1}, x_{n-2} 之间的关系式 ($n \geq 3$);

(2) 设 $a_n = x_{n+1} - x_n$, 计算 a_1, a_2, a_3 , 由此推测数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 并加以证明;

(3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【解析】(1) 因为 A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点, 所以 $x_n = \frac{x_{n-2} + x_{n-1}}{2}$, 即 $2x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ ($n \geq 3$).

(2) 由 $x_1 = 0, x_2 = a$, 得 $x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{a}{2}$, $x_4 = \frac{x_2 + x_3}{2} = \frac{3a}{4}$. 因而 $a_1 = x_2 - x_1 = a$, $a_2 = x_3 - x_2 = -\frac{a}{2}$, $a_3 = x_4 - x_3 = \frac{a}{4}$. 对任意 $n \geq 1$, 由递推关系有 $a_{n+1} = x_{n+2} - x_{n+1} = \frac{x_n + x_{n+1}}{2} - x_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 a 、公比为 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列, 从而 $a_n = a\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

(3) 由 $x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k$, 得 $x_n = a \sum_{k=0}^{n-2} \left(-\frac{1}{2}\right)^k = \frac{2a}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$. 因为 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{2a}{3}$.

22. 已知某椭圆的焦点是 $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$, 过点 F_2 , 并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B , 且 $|F_1B| + |F_2B| = 10$. 椭圆上不同的两点 $A(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$ 满足条件: $|F_2A|$, $|F_2B|$, $|F_2C|$ 成等差数列.

(1) 求该椭圆的方程;

(2) 求弦 AC 中点的横坐标;

(3) 设弦 AC 的垂直平分线的方程为 $y = kx + m$, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴为 a_0 , 短半轴为 b_0 , 半焦距为 c_0 . 由焦点坐标得 $c_0 = 4$. 又因为 B 在椭圆上, 故 $|F_1B| + |F_2B| = 2a_0 = 10$, 从而 $a_0 = 5$, 且 $b_0^2 = a_0^2 - c_0^2 = 25 - 16 = 9$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 对椭圆上任意点 $P(x, y)$, 记 $r_1 = |F_1P|$, $r_2 = |F_2P|$. 由椭圆定义, $r_1 + r_2 = 10$, 又 $r_1^2 - r_2^2 = (x+4)^2 + y^2 - ((x-4)^2 + y^2) = 16x$, 所以 $r_1 - r_2 = \frac{8}{5}x$, 从而 $|F_2P| = r_2 = 5 - \frac{4}{5}x$. 由第(1)问, 点 B 的横坐标为 4, 故 $|F_2B| = 5 - \frac{4}{5} \times 4 = \frac{9}{5}$. 设 M 为弦 AC 的中点. 由三项成等差数列, $|F_2A| + |F_2C| = 2|F_2B| = \frac{18}{5}$. 若 $M = (x_M, y_M)$, 则 $x_M = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{1}{2} \left[\frac{5}{4} (5 - |F_2A|) + \frac{5}{4} (5 - |F_2C|) \right] = 4$. 所以弦 AC 中点的横坐标为 4.

(3) 记弦 AC 的中点为 $M = (4, y_M)$, 并设 $A = (x_A, y_A)$, $C = (x_C, y_C)$. 由两点在椭圆上, 作差得 $\frac{x_A^2 - x_C^2}{25} + \frac{y_A^2 - y_C^2}{9} = 0$. 又 $x_A + x_C = 8$, $y_A + y_C = 2y_M$, 所以弦的方向向量 $(x_A - x_C, y_A - y_C)$ 满足 $\frac{8}{25}(x_A - x_C) + \frac{2y_M}{9}(y_A - y_C) = 0$. 因而向量 $\left(\frac{8}{25}, \frac{2y_M}{9}\right)$ 是弦的一个法向量, 弦的垂直平分线斜率为 $k = \frac{(2y_M/9)}{(8/25)} = \frac{25y_M}{36}$, 这个推导也包含 $y_M = 0$ 的情形. 该直线经过 M , 故 $m = y_M - 4k = -\frac{16}{9}y_M$.

又因为 M 是椭圆内一个非边界点, 且 $x_M = 4$, 所以 $\frac{16}{25} + \frac{y_M^2}{9} < 1$, 即 $-\frac{9}{5} < y_M < \frac{9}{5}$. 反之, 直线 $x = 4$ 上任意满足此不等式的点均在椭圆内部, 均可作为某条非退化弦的中点, 故取值范围没有遗漏. 由 $m = -\frac{16}{9}y_M$, 得 $-\frac{16}{5} < m < \frac{16}{5}$.

2002 年京蒙皖卷(春文)

一、单选题

1. 不等式组 $\begin{cases} x^2 - 1 < 0, \\ x^2 - 3x < 0 \end{cases}$ 的解集为 ()

A. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

B. $\{x \mid 0 < x < 3\}$

C. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

D. $\{x \mid -1 < x < 3\}$

【答案】C

【解析】由 $x^2 - 1 < 0$, 得 $-1 < x < 1$; 由 $x^2 - 3x = x(x - 3) < 0$, 得 $0 < x < 3$. 因此原不等式组的解集为 $(-1, 1) \cap (0, 3) = (0, 1)$, 故选 C.

2. 已知三条直线 m, n, l , 三个平面 α, β, γ , 下列四个命题中, 正确的是 ()

A. $\begin{cases} \alpha \perp \gamma, \\ \beta \perp \gamma \end{cases} \Rightarrow \alpha \parallel \beta$

B. $\begin{cases} m \parallel \beta, \\ l \perp m \end{cases} \Rightarrow l \perp \beta$

C. $\begin{cases} m \parallel \gamma, \\ n \parallel \gamma \end{cases} \Rightarrow m \parallel n$

D. $\begin{cases} m \perp \gamma, \\ n \perp \gamma \end{cases} \Rightarrow m \parallel n$

【答案】D

【解析】第一个命题不正确: 例如取 γ 为水平面, 取两个相交的竖直平面 α, β , 则 $\alpha \perp \gamma$, $\beta \perp \gamma$, 但 α 与 β 不平行. 第二个命题不正确: 直线 $m \parallel \beta$ 且 $l \perp m$ 只能说明两条直线的方向垂直, 不能保证 l 垂直于平面 β . 第三个命题不正确: 两条直线分别平行于同一个平面时, 它们的方向可以不同, 因而不一定互相平行. 第四个命题正确: 垂直于同一个平面的两条直线都与该平面的法线方向平行, 所以两直线互相平行, 故选 D.

3. 已知椭圆的焦点是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的一个动点. 如果延长 F_1P 到 Q , 使得 $|PQ| = |PF_2|$, 那么动点 Q 的轨迹是 ()

A. 圆

B. 椭圆

C. 双曲线的一支

D. 抛物线

【答案】A

【解析】设椭圆的长半轴为 a . 因为 P 在椭圆上, 所以 $|F_1P| + |PF_2| = 2a$. 又因为 Q 在从 F_1 经过 P 的射线上, 且 $PQ = PF_2$, 所以

$$|F_1Q| = |F_1P| + |PQ| = |F_1P| + |PF_2| = 2a$$

因此点 Q 到定点 F_1 的距离恒为 $2a$. 又因为焦点 F_1 在椭圆内部, 从 F_1 出发的每一条射线都与椭圆相交, 故射线 F_1P 的方向可以取遍所有方向, 点 Q 也取遍该圆周. 所以 Q 的轨迹是以 F_1 为圆心、半径 $2a$ 的圆, 故选 A.

4. 如果 $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 那么复数 $(1 + i)(\cos \theta + i \sin \theta)$ 的辐角的主值是 ()

A. $\theta + \frac{9\pi}{4}$

B. $\theta + \frac{\pi}{4}$

C. $\theta - \frac{\pi}{4}$

D. $\theta + \frac{7\pi}{4}$

【答案】 B

【解析】 有 $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$, 所以 $(1 + i)(\cos \theta + i \sin \theta) = \sqrt{2} \left(\cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \right)$. 又因为 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, 所以 $\frac{3\pi}{4} < \theta + \frac{\pi}{4} < \frac{5\pi}{4}$, 该角在 $[0, 2\pi)$ 内, 故辐角的主值为 $\theta + \frac{\pi}{4}$, 选 B.

5. 若角 α 满足条件 $\sin 2\alpha < 0$, $\cos \alpha - \sin \alpha < 0$, 则 α 在 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 B

【解析】 在一个周期内, $\sin 2\alpha < 0$ 给出 α 位于第二或第四象限. 第二象限内 $\cos \alpha < 0$, $\sin \alpha > 0$, 从而 $\cos \alpha - \sin \alpha < 0$ 成立; 第四象限内 $\cos \alpha > 0$, $\sin \alpha < 0$, 从而 $\cos \alpha - \sin \alpha > 0$, 不满足题设. 因此 α 在第二象限, 故选 B.

6. 从 6 名志愿者中选出 4 人分别从事翻译, 导游, 导购, 保洁四项不同工作. 若其中甲, 乙两名志愿者都不能从事翻译工作, 则选派方案共有 ()

A. 280 种

B. 240 种

C. 180 种

D. 96 种

【答案】 B

【解析】 翻译工作不能由甲、乙承担, 所以翻译人员有 4 种选法. 翻译人员确定后, 从剩下的 5 人中选出 3 人分别担任导游、导购、保洁, 有 $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 种选法. 因此选派方案共有 $4 \times 60 = 240$ 种, 故选 B.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $BC = 1.5$, $\angle ABC = 120^\circ$. 若使三角形绕直线 BC 旋转一周, 则所形成的几何体的体积是 ()

A. $\frac{3}{2}\pi$

B. $\frac{5}{2}\pi$

C. $\frac{7}{2}\pi$

D. $\frac{9}{2}\pi$

【答案】 A

【解析】 设从 A 向直线 BC 作垂线, 垂足为 H . 因为 $AB = 2$, $\angle ABC = 120^\circ$, 所以 $AH = AB \sin 120^\circ = \sqrt{3}$, 又 $BH = |AB \cos 120^\circ| = 1$. 点 H 在 B 的外侧, 故 $CH = BC + BH = \frac{5}{2}$. 绕 BC 旋转后, 可看成以 C 为顶点、底面半径为 AH 、高为 CH 的圆锥, 减去以 B 为顶点、底面半径为 AH 、高为 BH 的圆锥. 因此

$$V = \frac{1}{3}\pi AH^2(CH - BH) = \frac{1}{3}\pi \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}\pi$$

故选 A.

8. 到两坐标轴距离相等的点的轨迹方程是 ()

A. $x - y = 0$

B. $x + y = 0$

C. $|x| - y = 0$

D. $|x| - |y| = 0$

【答案】 D

【解析】点 (x, y) 到 x 轴的距离为 $|y|$, 到 y 轴的距离为 $|x|$. 两距离相等的条件是 $|x| = |y|$, 即 $|x| - |y| = 0$, 故选 D.

9. 函数 $y = 2^{\sin x}$ 的单调区间是 ()

A. $\left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right] (k \in \mathbf{Z})$

B. $\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right] (k \in \mathbf{Z})$

C. $[2k\pi - \pi, 2k\pi] (k \in \mathbf{Z})$

D. $[2k\pi, 2k\pi + \pi] (k \in \mathbf{Z})$

【答案】 A

【解析】因为底数 $2 > 1$, 函数 $y = 2^u$ 随 u 增大而增大, 所以 $y = 2^{\sin x}$ 与 $y = \sin x$ 具有相同的单调性. 正弦函数的单调递增区间为 $\left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right] (k \in \mathbf{Z})$, 正弦函数的单调递减区间为 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right] (k \in \mathbf{Z})$. 原始试卷的题干写作“单调区间”. 按此表述, 第一项是单调递增区间, 第二项是单调递减区间, 二者均为单调区间, 题目不能唯一确定选项. 公开同题资料将题干写作“单调增区间”, 若按这一校正版题意理解, 则应选第一项; 现稿答案依原卷公开答案保留, 并记录该题面歧义.

10. 在 $\left(\frac{1}{x} + x^2\right)^6$ 的展开式中, x^3 的系数和常数项依次是 ()

A. 20, 20

B. 15, 20

C. 20, 15

D. 15, 15

【答案】 C

【解析】展开式的通项为 $C_6^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} (x^2)^k = C_6^k x^{3k-6}$, $k = 0, 1, \dots, 6$ 当幂指数为 3 时, $3k - 6 = 3$, 得 $k = 3$, 所以 x^3 的系数为 $C_6^3 = 20$. 当幂指数为 0 时, $3k - 6 = 0$, 得 $k = 2$, 所以常数项为 $C_6^2 = 15$. 故选 C.

11. 若一个等差数列前 3 项的和为 34, 最后 3 项的和为 146, 且所有项的和为 390, 则这个数列有 ()

A. 13 项

B. 12 项

C. 11 项

D. 10 项

【答案】 A

【解析】设等差数列的公差为 d , 中间项分别为 a_2 和 a_{n-1} . 由等差数列性质, 前 3 项的和为 $3a_2$, 最后 3 项的和为 $3a_{n-1}$, 所以 $a_2 = \frac{34}{3}$, 又 $a_{n-1} = \frac{146}{3}$. 又有 $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = 60$, 于是数列的前 n 项和为 $S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) = 30n$. 由 $S_n = 390$, 得 $30n = 390$, 即 $n = 13$, 故选 A.

12. 用一张钢板制作一个容积为 4 m^3 的无盖长方体水箱. 可用的长方形钢板有四种不同的规格 (长 $\times$ 宽的尺寸如各选项所示, 单位均为 m), 若既要够用, 又要所剩最少, 则应选钢板的规格是 ()

A. 2×5

B. 2×5.5

C. 2×6.1

D. 3×5

【答案】 C

【解析】设水箱底面长、宽和高分别为 x, y, z , 则 $xyz = 4$. 无盖水箱所需钢板面积为

$$S = xy + 2xz + 2yz$$

由基本不等式,

$$S \geq 3\sqrt[3]{(xy)(2xz)(2yz)} = 3\sqrt[3]{4x^2y^2z^2} = 3\sqrt[3]{64} = 12$$

当 $xy = 2xz = 2yz$ 时取等号, 从而 $x = y = 2z$, 结合 $xyz = 4$ 得 $x = y = 2, z = 1$. 因此制作容积为 4 m^3 的无盖水箱至少需要 12 m^2 钢板.

四种钢板面积分别为 $10 \text{ m}^2, 11 \text{ m}^2, 12.2 \text{ m}^2, 15 \text{ m}^2$. 规格 2×6.1 可以沿长边排下一个 2×2 的底板和四个 2×1 的侧板, 确实够用. 规格 3×5 可在宽为 2 的区域内沿长边排下一个 2×2 的底板和三个 2×1 的侧板, 再将第四个侧板转置放入剩余的 1×5 区域内, 也确实够用. 因此只有规格 2×6.1 和 3×5 够用, 所剩面积分别为 0.2 m^2 和 3 m^2 , 所以应选规格 2×6.1 , 故选 C.

二、填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}x$, 则双曲线的焦点坐标是_____.

【答案】 $(-\sqrt{7}, 0), (\sqrt{7}, 0)$

【解析】双曲线的标准形式中, $a^2 = 4$, 所以 $a = 2$, 渐近线斜率的绝对值为 $\frac{b}{a}$. 由 $\frac{b}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $b = \sqrt{3}$, 从而 $m = b^2 = 3$. 又因为 $c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 3 = 7$, 所以两个焦点坐标为 $(-\sqrt{7}, 0), (\sqrt{7}, 0)$.

14. 如果 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$, $\theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 那么 $\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值等于_____.

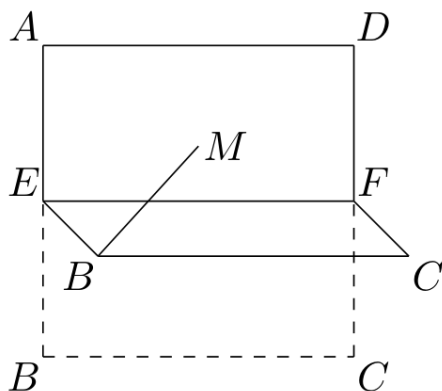
【答案】 $-\frac{7\sqrt{2}}{26}$

【解析】因为 θ 在第三象限, 且 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$, 所以 $\sin \theta = -\sqrt{1 - \cos^2 \theta} = -\sqrt{1 - \frac{144}{169}} = -\frac{5}{13}$. 由和角公式,

$$\cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \theta \cos \frac{\pi}{4} - \sin \theta \sin \frac{\pi}{4} = \left(-\frac{12}{13} + \frac{5}{13}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{7\sqrt{2}}{26}$$

15. 正方形 $ABCD$ 的边长是 2, E, F 分别是 AB 和 CD 的中点, 将正方形沿 EF 折成直二面角 (如图所示). M 为矩形 $AEFD$ 内一点, 如果 $\angle MBE = \angle MBC$, MB 和平面 BCF 所成角的正切值为 $\frac{1}{2}$, 那么点 M 到直线 EF 的距离为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$



第 15 题图

【解析】 折叠后取 EF 所在直线为 x 轴, 建立空间直角坐标系, 使 $E = (0, 0, 0)$, $F = (2, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$, $C = (2, 1, 0)$, 且平面 BCF 为 $z = 0$. 由于 $AE = EB = 1$, 矩形 $AEDF$ 所在平面与平面 BCF 垂直, 设 $M = (t, 0, h)$, 其中 $0 < t < 2$, $0 < h < 1$.

于是 $\overrightarrow{BM} = (t, -1, h)$, $\overrightarrow{BE} = (0, -1, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 0, 0)$. 由 $\angle MBE = \angle MBC$, 有

$$\cos \angle MBE = \frac{\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BE}}{|\overrightarrow{BM}| |\overrightarrow{BE}|} = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1 + h^2}}$$

以及

$$\cos \angle MBC = \frac{\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BM}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1 + h^2}}$$

因此 $t = 1$, 即 M 在平面 $AEDF$ 内位于过 F 且垂直于 EF 的直线上. 直线 MB 在平面 BCF 内的射影长度为 $\sqrt{t^2 + 1} = \sqrt{2}$. 设点 M 到平面 BCF 的距离为 h , 则直线 MB 与平面 BCF 所成角的正切值为 $\tan \angle (MB, \text{平面} BCF) = \frac{h}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$. 所以 $h = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为 $M = (1, 0, h)$, 所以点 M 到直线 EF 的距离为 $h = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

16. 对于任意两个复数 $z_1 = x_1 + y_1 i$, $z_2 = x_2 + y_2 i$ (x_1, y_1, x_2, y_2 为实数), 定义运算 $\odot$ 为:

$z_1 \odot z_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2$. 设非零复数 w_1, w_2 在复平面内对应的点分别为 P_1, P_2 , 点 O 为坐标原点. 如果 $w_1 \odot w_2 = 0$, 那么在 $\triangle P_1 O P_2$ 中, $\angle P_1 O P_2$ 的大小为_____.

【答案】 90°

【解析】 非零复数 w_1, w_2 对应的向量分别为 $\overrightarrow{OP_1} = (x_1, y_1)$, $\overrightarrow{OP_2} = (x_2, y_2)$. 题设运算条件给出 $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_2} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = w_1 \odot w_2 = 0$. 由于两个向量都非零, 它们的内积为零等价于两向量互相垂直. 因此 $\angle P_1 O P_2 = 90^\circ$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 A, B, C 成等差数列, 求 $\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} + \sqrt{3} \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2}$ 的值.

【解析】因为 A, B, C 成等差数列, 所以 $A + C = 2B$. 又因为 $A + B + C = 180^\circ$, 所以 $3B = 180^\circ$, 即 $B = 60^\circ$, 从而 $\frac{A}{2} + \frac{C}{2} = \frac{A+C}{2} = B = 60^\circ$. 设 $u = \tan \frac{A}{2}$, $v = \tan \frac{C}{2}$. 由正切的和角公式,

$$\sqrt{3} = \tan 60^\circ = \tan \left(\frac{A}{2} + \frac{C}{2} \right) = \frac{u+v}{1-uv}$$

由于 $0 < \frac{A}{2} + \frac{C}{2} < 90^\circ$, 分母不为零, 所以 $u+v = \sqrt{3}(1-uv)$. 因此

$$\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{C}{2} + \sqrt{3} \tan \frac{A}{2} \tan \frac{C}{2} = u+v + \sqrt{3}uv = \sqrt{3}$$

18. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, 而且在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 判断 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数还是减函数, 并证明你的判断.

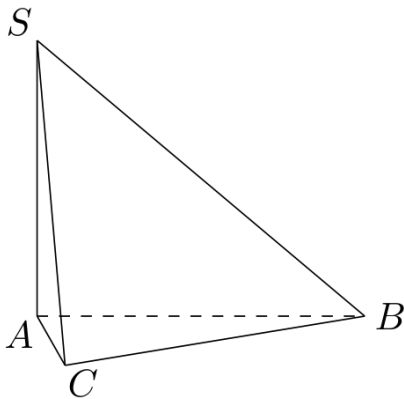
【解析】设 $x_1 < x_2 < 0$. 则 $-x_1 > -x_2 > 0$. 因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 所以 $f(-x_1) > f(-x_2)$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, $f(x_1) = f(-x_1)$, $f(x_2) = f(-x_2)$, 于是 $f(x_1) > f(x_2)$. 因此当 $x_1 < x_2 < 0$ 时有 $f(x_1) > f(x_2)$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是减函数.

19. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 如图, $\angle SAB = \angle SAC = \angle ACB = 90^\circ$, $AC = 2$, $BC = \sqrt{13}$, $SB = \sqrt{29}$.

(1) 证明: $SC \perp BC$;

(2) 求侧面 SBC 与底面 ABC 所成的二面角大小;

(3) 求三棱锥的体积 V_{S-ABC} .



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $\angle SAB = \angle SAC = 90^\circ$, 且 AB, AC 是平面 ABC 内相交的两条直线, 所以 $SA \perp$ 平面 ABC . 又因为 $\angle ACB = 90^\circ$, 所以 $AB^2 = AC^2 + BC^2 = 2^2 + (\sqrt{13})^2 = 17$. 在直角三角形 SAB 中, $SA^2 = SB^2 - AB^2 = 29 - 17 = 12$. 在直角三角形 SAC 中, $SC^2 = SA^2 + AC^2 = 12 + 4 = 16$. 于是 $SC^2 + BC^2 = 16 + 13 = 29 = SB^2$. 根据勾股定理的逆定理, $\angle SCB = 90^\circ$, 所以 $SC \perp BC$.

(2) 在平面 SBC 内, $SC \perp BC$; 在平面 ABC 内, $AC \perp BC$. 因此侧面 SBC 与底面 ABC 所成的二面角等于 $\angle SCA$. 在直角三角形 SAC 中, $\tan \angle SCA = \frac{SA}{AC} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$. 所以二面角的大小为 60° .

(3) 底面 ABC 是直角三角形, 且 $SA \perp$ 平面 ABC , 所以 SA 是三棱锥的高. 底面面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{13} = \sqrt{13}$. 故

$$V_{S-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{13} \cdot 2\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{39}}{3}$$

20. 假设 A 型进口车关税税率在 2001 年是 100%, 在 2006 年是 25%, 2001 年 A 型进口车每辆价格为 64 万元 (其中含 32 万元 关税税款).

(1) 已知与 A 型车性能相近的 B 型国产车, 2001 年每辆价格为 46 万元, 若 A 型车的价格只受关税降低的影响, 为了保证 2006 年 B 型车的价格不高于 A 型车价格的 90%, B 型车价格要逐年降低, 问平均每年至少下降多少万元?

(2) 某人在 2001 年将 33 万元 存入银行, 假设银行扣利息税后的年利率为 1.8% (5 年内不变), 且每年按复利计算 (上一年的利息计入第二年的本金), 那么五年到期时这笔钱连本带息是否一定够买按 (1) 中所述降价后的 B 型车一辆?

【解析】(1) 2001 年 A 型车的去税价格为 $64 - 32 = 32$ 万元, 因此 2006 年关税税率为 25% 时, A 型车价格为 $32(1 + 25\%) = 40$ 万元. 其价格的 90% 为 36 万元. 设 B 型车平均每年下降 x 万元, 则五年后的价格不高于 $46 - 5x$, 要满足题意需有

$$46 - 5x \leq 36$$

即 $x \geq 2$. 所以平均每年至少下降 2 万元.

(2) 按第 (1) 问的最低降价标准, 2006 年 B 型车价格不超过 36 万元. 存款五年后的本息为

$$33(1 + 1.8\%)^5 = 33(1.018)^5 \approx 36.0789 > 36$$

因此无论 B 型车实际降价幅度是否超过最低标准, 这笔钱五年到期时都一定够买一辆降价后的 B 型车.

21. 已知某椭圆的焦点是 $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$, 过点 F_2 , 并垂直于 x 轴的直线与椭圆的一个交点为 B , 且 $|F_1B| + |F_2B| = 10$. 椭圆上不同的两点 $A(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$ 满足条件: $|F_2A|$, $|F_2B|$, $|F_2C|$ 成等差数列.

(1) 求该椭圆的方程;

(2) 求弦 AC 中点的横坐标.

【解析】(1) 焦点为 $F_1(-4, 0)$, $F_2(4, 0)$, 所以半焦距 $c = 4$. 椭圆上任意一点到两焦点的距离之和为 $2a$, 由点 B 的条件得 $2a = 10$, 即 $a = 5$. 因而

$$b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 16 = 9$$

所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

(2) 直线 $x = 4$ 与椭圆相交于 B , 代入方程得

$$\frac{16}{25} + \frac{y_B^2}{9} = 1$$

所以 $y_B^2 = \frac{81}{25}$. 所以 $|F_2B| = |y_B| = \frac{9}{5}$. 记 $r_A = |F_2A|$, $r_C = |F_2C|$, 由等差数列条件,

$$r_A + r_C = 2|F_2B| = \frac{18}{5}$$

对椭圆上任意点 $P(x, y)$, 记 $r = |F_2P|$. 由椭圆定义, $|F_1P| = 10 - r$, 于是

$$(10 - r)^2 - r^2 = |F_1P|^2 - |F_2P|^2 = 16x$$

化简得 $100 - 20r = 16x$, 即 $x = \frac{25 - 5r}{4}$. 因此

$$x_1 + x_2 = \frac{25 - 5r_A}{4} + \frac{25 - 5r_C}{4} = \frac{50 - 5(r_A + r_C)}{4} = 8$$

所以弦 AC 中点的横坐标为 $\frac{x_1 + x_2}{2} = 4$.

22. 已知点的序列 $A_n(x_n, 0)$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $x_1 = 0$, $x_2 = a$ ($a < 0$), A_3 是线段 A_1A_2 的中点, A_4 是线段 A_2A_3 的中点, $\dots$, A_n 是线段 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点, $\dots$.

(1) 写出 x_n 与 x_{n-1}, x_{n-2} 之间的关系式 ($n \geq 3$);

(2) 设 $a_n = x_{n+1} - x_n$, 计算 a_1, a_2, a_3 , 由此推测数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 并加以证明;

(3) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

【解析】(1) 由中点定义, A_n 是 $A_{n-2}A_{n-1}$ 的中点, 所以 $x_n = \frac{x_{n-2} + x_{n-1}}{2}$, 其中 $n \geq 3$.

(2) 由 $x_1 = 0, x_2 = a$, 得 $a_1 = x_2 - x_1 = a$. 又 $x_3 = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{a}{2}$, 所以 $a_2 = x_3 - x_2 = -\frac{a}{2}$. 再由 $x_4 = \frac{x_2 + x_3}{2} = \frac{3a}{4}$, 得 $a_3 = x_4 - x_3 = \frac{a}{4}$. 由第(1)问的递推关系,

$$a_n = x_{n+1} - x_n = \frac{x_{n-1} + x_n}{2} - x_n = -\frac{1}{2}(x_n - x_{n-1}) = -\frac{1}{2}a_{n-1}$$

因此由数学归纳法, $a_n = \frac{(-1)^{n+1}a}{2^{n-1}}$, $n \geq 1$ 事实上, $n = 1$ 时公式给出 $a_1 = a$; 若对某个 n 成立, 则 $a_{n+1} = -\frac{1}{2}a_n = \frac{(-1)^{n+2}a}{2^n}$, 故公式对所有正整数 n 成立.

(3) 因为 $x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} a_k$, 所以

$$x_n = a \sum_{k=0}^{n-2} \left(-\frac{1}{2}\right)^k = \frac{2a}{3} \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$$

由于 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{2a}{3}$$

2002 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 若 $z \in \mathbf{C}$, $(3+z)\mathbf{i} = 1$ ($\mathbf{i}$ 为虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $-3 - \mathbf{i}$

【解析】由 $\mathbf{i}^2 = -1$, 且 $\mathbf{i} \neq 0$, 原式两边同除以 $\mathbf{i}$, 得 $3+z = \frac{1}{\mathbf{i}} = -\mathbf{i}$, 所以 $z = -3 - \mathbf{i}$.

2. 已知向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角为 120° , 且 $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 5$, 则 $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} =$ _____.

【答案】 13

【解析】由向量数量积公式, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos 120^\circ = 2 \times 5 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -5$. 因此 $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = 2 \times 2^2 - (-5) = 13$.

3. 方程 $\log_3(1 - 2 \times 3^x) = 2x + 1$ 的解 $x =$ _____.

【答案】 -1

【解析】由对数的真数为正, 得 $1 - 2 \times 3^x > 0$. 令 $u = 3^x$, 则 $u > 0$, 且原方程化为 $\log_3(1 - 2u) = 2x + 1$, 从而 $1 - 2u = 3^{2x+1} = 3u^2$. 因此 $3u^2 + 2u - 1 = 0$, 即 $(3u - 1)(u + 1) = 0$. 因为 $u > 0$, 所以 $u = \frac{1}{3}$, 故 $x = -1$. 此时真数为 $1 - 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} > 0$, 满足定义域, 故解为 $x = -1$.

4. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}$ cm, 体积为 4 cm^3 , 则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____.

【答案】 30°

【解析】设正四棱锥的高为 h , 底面中心为 O , 取一条底面棱的中点 M , 设棱锥顶点为 S . 底面正方形的面积为 $(2\sqrt{3})^2 = 12$, 由体积公式 $\frac{1}{3} \times 12h = 4$, 得 $h = SO = 1$. 又 OM 是正方形的内切半径, 所以 $OM = \sqrt{3}$. 过 M 作底面棱的垂线, 得到侧面与底面的二面角的平面角 $\angle SMO$. 在直角三角形 SOM 中, $\tan \angle SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故二面角为 30° .

5. 在二项式 $(1 + 3x)^n$ 和 $(2x + 5)^n$ 的展开式中, 各项系数之和分别记为 a_n , b_n , n 是正整数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】令 $x = 1$, 二项式 $(1 + 3x)^n$ 和 $(2x + 5)^n$ 的各项系数之和分别为 $a_n = 4^n$, $b_n = 7^n$. 因而

$$\frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} = \frac{(4/7)^n - 2}{3(4/7)^n - 4}$$

由于 $0 < \frac{4}{7} < 1$, 有 $\left(\frac{4}{7}\right)^n \rightarrow 0$, 所以原极限为 $\frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$.

6. 已知圆 $(x+1)^2 + y^2 = 1$ 和圆外一点 $P(0,2)$, 过点 P 作圆的切线, 则两条切线夹角的正切值是_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】圆心为 $C_0(-1,0)$, 半径为 1. 过 $P(0,2)$ 的非竖直直线可设为 $y-2=mx$. 它与圆相切当且仅当圆心到直线的距离等于半径, 即

$$\frac{|2-m|}{\sqrt{m^2+1}} = 1$$

平方并化简得 $(2-m)^2 = m^2 + 1$, 所以 $m = \frac{3}{4}$. 另一条切线为竖直直线 $x=0$, 它与圆在 $(0,0)$ 相切. 设两切线的夹角为 φ , 则斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线与竖直线的夹角满足 $\tan \varphi = \frac{1}{3/4} = \frac{4}{3}$, 故正切值为 $\frac{4}{3}$.

7. 在某次花样滑冰比赛中, 发生裁判受贿事件, 竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名, 但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分, 若 14 名裁判中有 2 人受贿, 则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是_____. (结果用数值表示)

【答案】 $\frac{3}{13}$

【解析】从 14 名裁判中任取 7 名作为有效评分, 共有 C_{14}^7 种等可能结果. 若有效分中没有受贿裁判, 则必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名, 共有 C_{12}^7 种结果. 所求概率为

$$\frac{C_{12}^7}{C_{14}^7} = \frac{12! \cdot 7! 7!}{7! 5! \cdot 14!} = \frac{3}{13}$$

8. 曲线 $\begin{cases} x = t^2 - 1, \\ y = 2t + 1, \end{cases}$ (t 为参数) 的焦点坐标是_____.

【答案】 $(0,1)$

【解析】由参数方程 $y = 2t + 1$ 得 $t = \frac{y-1}{2}$, 代入 $x = t^2 - 1$, 得

$$x = \frac{(y-1)^2}{4} - 1$$

即

$$(y-1)^2 = 4(x+1)$$

这是顶点为 $(-1,1)$ 、焦参数为 1 的抛物线, 焦点坐标为 $(-1+1,1) = (0,1)$.

9. 若 A, B 两点的极坐标 $A\left(4, \frac{\pi}{3}\right), B(6,0)$, 则 AB 中点的极坐标是_____.

【答案】 $\left(\sqrt{19}, \arctan \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

【解析】将极坐标化为直角坐标, 得 $A\left(4\cos\frac{\pi}{3}, 4\sin\frac{\pi}{3}\right) = (2, 2\sqrt{3})$, $B(6, 0)$. 因此 AB 的中点为

$$M\left(\frac{2+6}{2}, \frac{2\sqrt{3}+0}{2}\right) = (4, \sqrt{3})$$

点 M 在第一象限, 所以其极径为 $r = \sqrt{4^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{19}$, 极角满足 $\tan\theta = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 从而

$$\theta = \arctan\frac{\sqrt{3}}{4}$$

故中点的极坐标为 $\left(\sqrt{19}, \arctan\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$.

10. 设函数 $f(x) = \sin 2x$, 若 $f(x+t)$ 是偶函数, 则 t 的一个可能值是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】令 $g(x) = f(x+t) = \sin(2x+2t)$. 利用和角公式, 得

$$g(x) = \sin 2x \cos 2t + \cos 2x \sin 2t$$

而

$$g(-x) = -\sin 2x \cos 2t + \cos 2x \sin 2t$$

要使 $g(x)$ 为偶函数, 必须对任意 x 有 $g(x) = g(-x)$, 于是

$$2 \sin 2x \cos 2t = 0$$

该等式对任意 x 成立, 当且仅当 $\cos 2t = 0$, 即 $2t = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而 $t = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, 取 $k = 0$, 得到一个可能值 $t = \frac{\pi}{4}$.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, 且 $a_{n+1} = a_n^2$ (n 是正整数), 则数列的通项 $a_n =$ _____.

【答案】 $3^{2^{n-1}}$

【解析】由 $a_1 = 3$, 有 $a_1 = 3^{2^0}$. 若对某个正整数 n 有 $a_n = 3^{2^{n-1}}$, 则

$$a_{n+1} = a_n^2 = \left(3^{2^{n-1}}\right)^2 = 3^{2^n}$$

因此由数学归纳法, 对任意正整数 n , 数列的通项为 $a_n = 3^{2^{n-1}}$.

12. 已知函数 $y = f(x)$ (定义域为 D , 值域为 A) 有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 则方程 $f(x) = 0$ 有解 $x = a$, 且 $f(x) > x$ ($x \in D$) 的充要条件是 $y = f^{-1}(x)$ 满足_____.

【答案】 $f^{-1}(0) = a$, 且 $f^{-1}(x) < x$ ($x \in A$)

【解析】由方程 $f(x) = 0$ 有解 $x = a$, 可知 $f(a) = 0$. 因为 f 有反函数, 故 $0 \in A$, 且对等式两边作用 f^{-1} , 得 $f^{-1}(0) = a$.

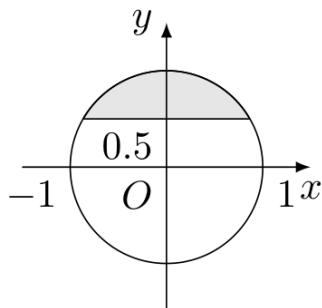
再设 $x \in D$, 令 $y = f(x)$, 则 $y \in A$, 并且

$$f(x) > x \iff y > x \iff f^{-1}(y) = x < y$$

所以 $f(x) > x$ 对任意 $x \in D$ 成立, 当且仅当 $f^{-1}(y) < y$ 对任意 $y \in A$ 成立. 将 y 改记为 x , 所求条件为 $f^{-1}(x) < x (x \in A)$.

二、单选题

13. 如图, 与复平面中的阴影部分(含边界)对应的复数集合是 ()



第 13 题图

- A. $\{z \mid |z| = 1, \frac{\pi}{6} \leq \arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbb{C}\}$ B. $\{z \mid |z| \leq 1, \frac{\pi}{6} \leq \arg z \leq \frac{5\pi}{6}, z \in \mathbb{C}\}$
 C. $\{z \mid |z| = 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$ D. $\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

【答案】D

【解析】设复数 $z = x + yi$, 则 $|z| \leq 1$ 表示点 (x, y) 在单位圆及其内部, $\operatorname{Im} z = y$. 图中的阴影部分位于直线 $y = \frac{1}{2}$ 的上方, 并且包含边界, 因此还需满足 $\operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}$. 所以阴影部分对应的集合为

$$\left\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\right\}$$

故选 D.

14. 已知直线 l, m , 平面 α, β , 且 $l \perp \alpha, m \subset \beta$, 给出下列四个命题.

- ① 若 $\alpha \parallel \beta, l \perp m$; ② 若 $l \perp m$, 则 $\alpha \parallel \beta$;
 ③ 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $l \parallel m$; ④ 若 $l \parallel m, \alpha \perp \beta$.

其中正确命题的个数是 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【答案】B

【解析】第一项中, 若 $\alpha \parallel \beta$, 且 $l \perp \alpha$, 则 $l \perp \beta$, 从而 $l \perp m$, 所以该命题正确.

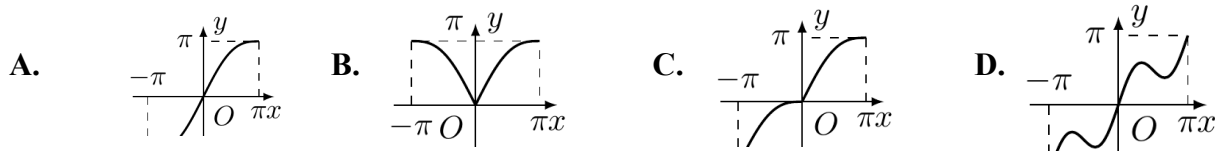
第二项不能由 $l \perp m$ 推出 $\alpha \parallel \beta$. 例如取 $\alpha \perp \beta$, 则垂直于 α 的直线 l 的方向在平面 β 内; 再在 β 内取一条与 l 垂直的直线 m , 此时 $l \perp m$, 但 α 与 β 不平行, 所以该命题错误.

第三项即使 $\alpha \perp \beta$, 平面 β 内也有许多方向不同的直线, 不一定都有与 l 相同的方向, 因此不能推出 $l \parallel m$, 该命题错误.

第四项若 $l \parallel m$, 由 $l \perp \alpha$ 可得 $m \perp \alpha$. 又因为 $m \subset \beta$, 平面 β 经过一条垂直于平面 α 的直线, 所以 $\beta \perp \alpha$, 即 $\alpha \perp \beta$, 该命题正确.

因此正确命题有 2 个, 故选 B.

15. 函数 $y = x + \sin|x|$, $x \in [-\pi, \pi]$ 的大致图象是 ()



【答案】C

【解析】当 $-\pi \leq x \leq 0$ 时, $|x| = -x$, 所以

$$f(x) = x - \sin x$$

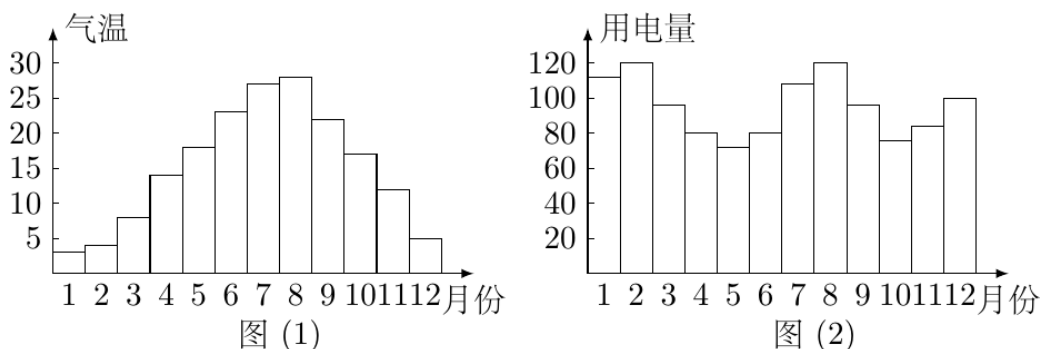
当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $|x| = x$, 所以

$$f(x) = x + \sin x$$

在左半段, $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$, 且 $f''(x) = \sin x \leq 0$; 在右半段, $f'(x) = 1 + \cos x \geq 0$, 且 $f''(x) = -\sin x \leq 0$. 因而函数在整个区间上单调增加, 两段图象均向下弯曲.

又 $f(-\pi) = -\pi$, $f(0) = 0$, $f(\pi) = \pi$, 且在 $x = 0$ 处左导数为 0、右导数为 2, 图象在 原点处有折点. 这些特征与选项 C 的图象一致, 故选 C.

16. 一般地, 家庭用电量(千瓦时)与气温($^{\circ}\text{C}$)有一定的关系. 图(1)表示某年 12 个月中每月的平均气温, 图(2)表示某家庭在这年 12 个月中每月的用电量, 根据这些信息, 以下关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中, 正确的是 ()



第 16 题图

- A. 气温最高时, 用电量最多
- B. 气温最低时, 用电量最少
- C. 当气温大于某一值时, 用电量随气温增高而增加
- D. 当气温小于某一值时, 用电量随气温降低而增加

【答案】C

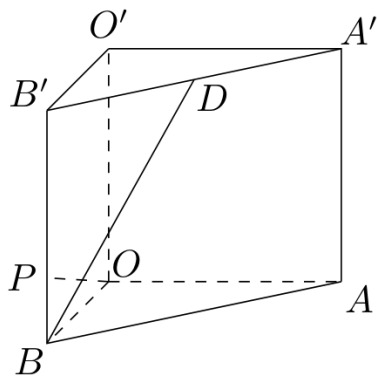
【解析】比较两幅柱状图可知,气温最高的月份与用电量最多的月份并不相同,所以“气温最高时,用电量最多”不正确;气温最低的月份用电量也不是最少,所以“气温最低时,用电量最少”不正确.

在高温段,例如气温从约 27°C 升高到约 28°C 时,用电量也从约 110 千瓦时 增加到约 120 千瓦时,因此存在某个温度值,使气温大于该值时,用电量随气温增高而增加. 低温段的柱高不能支持“气温降低时用电量增加”的说法,所以第四项不正确.

故选 C.

三、解答题

17. 如图,在直三棱柱 $ABO - A'B'O'$ 中, $OO' = 4$, $OA = 4$, $OB = 3$, $\angle AOB = 90^{\circ}$, D 是线段 $A'B'$ 的中点, P 是侧棱 BB' 上的一点,若 $OP \perp BD$, 求 OP 与底面 AOB 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 17 题图

【解析】取 O 为原点,以 OA, OB, OO' 的方向分别为 x, y, z 轴,建立空间直角坐标系,则各点坐标为 $O(0,0,0), A(4,0,0), B(0,3,0), A'(4,0,4), B'(0,3,4)$. 因为 D 是 $A'B'$ 的中点,所以 $D\left(2, \frac{3}{2}, 4\right)$. 设 $P(0,3,p)$, 其中 $0 \leq p \leq 4$, 则从而 $\overrightarrow{OP} = (0,3,p), \overrightarrow{BD} = \left(2, -\frac{3}{2}, 4\right)$. 由 $OP \perp BD$, 得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BD} = 3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) + 4p = 0$, 解得 $p = \frac{9}{8}$.

设 OP 与底面 AOB 所成的角为 α . 设 P 在底面 AOB 内的射影为 P_0 , 则 $P_0 = B$, 且 $PP_0 = \frac{9}{8}, OP_0 = OB = 3$. 因此

$$\tan \alpha = \frac{PP_0}{OP_0} = \frac{9/8}{3} = \frac{3}{8}$$

所以 $\alpha = \arctan \frac{3}{8}$.

18. 已知点 $A(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $B(\sqrt{3}, 0)$, 动点 C 到 A, B 两点的距离之差的绝对值为 2, 点 C 的轨迹与直线 $y = x - 2$ 交于 D, E 两点, 求线段 DE 的长.

【解析】点 A, B 是动点 C 轨迹双曲线的两个焦点, 且由 $2c = AB = 2\sqrt{3}, 2a = 2$, 所以 $a = 1, c = \sqrt{3}$, 从而 $b^2 = c^2 - a^2 = 2$. 取 AB 所在直线为 x 轴, 双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$,

即 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$. 将直线 $y = x - 2$ 代入, 得 $x^2 - \frac{(x-2)^2}{2} = 1$, 即 $x^2 + 4x - 6 = 0$. 因此交点 D, E 的横坐标分别为 $x_1 = -2 - \sqrt{10}, x_2 = -2 + \sqrt{10}$, 横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 由于两点在直线 $y = x - 2$ 上, 纵坐标之差也为 $2\sqrt{10}$, 故 $DE = \sqrt{(2\sqrt{10})^2 + (2\sqrt{10})^2} = 4\sqrt{5}$.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2x \cdot \tan \theta - 1, x \in [-1, \sqrt{3}]$, 其中 $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

(1) 当 $\theta = -\frac{\pi}{6}$ 时, 求函数 $y = f(x)$ 的最大值与最小值.

(2) 求实数 θ 的取值范围, 使 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, \sqrt{3}]$ 上是单调函数.

【解析】(1) 当 $\theta = -\frac{\pi}{6}$ 时, $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 所以

$$f(x) = x^2 - \frac{2}{\sqrt{3}}x - 1 = \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 - \frac{4}{3}$$

因为 $\frac{1}{\sqrt{3}} \in [-1, \sqrt{3}]$, 所以函数的最小值为 $-\frac{4}{3}$. 又 $f(-1) = \frac{2}{\sqrt{3}}, f(\sqrt{3}) = 0$, 故函数的最大值为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

(2) 由 $f'(x) = 2x + 2 \tan \theta$, 要使函数在给定区间上单调递增, 需对区间内任意 x 有 $f'(x) \geq 0$. 因为 $f'(x)$ 随 x 增大而增大, 只需 $f'(-1) = 2(\tan \theta - 1) \geq 0$, 即 $\tan \theta \geq 1$, 从而 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$.

要使函数在给定区间上单调递减, 需对区间内任意 x 有 $f'(x) \leq 0$. 只需 $f'(\sqrt{3}) = 2(\sqrt{3} + \tan \theta) \leq 0$, 即 $\tan \theta \leq -\sqrt{3}$, 从而 $\theta \in \left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$.

所以所求 θ 的取值范围为 $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$.

20. 某商场在促销期间规定: 商场内所有商品按标价的 80% 出售, 同时, 当顾客在该商场内消费满一定金额后, 按如下方案获得相应金额的奖券:

消费金额的范围	[200, 400)	[400, 500)	[500, 700)	[700, 900)	...
获得奖券的金额	30	60	100	130	...

根据上述促销方法, 顾客在该商场购物可以获得双重优惠, 例如, 购买标价为 400 元的商品, 则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为: $400 \times 0.2 + 30 = 110$ 元, 设购买商品得到的优惠率 = $\frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$, 试问:

(1) 若购买一件标价为 1000 元的商品, 顾客得到的优惠率是多少?

(2) 对于标价在 [500, 800] 元内的商品, 顾客购买标价为多少元的商品, 可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率?

【解析】(1) 标价为 1000 元时, 消费金额为 $0.8 \times 1000 = 800$ 元, 所得奖券金额为 130 元. 因此优惠额为 $0.2 \times 1000 + 130 = 330$ 元, 优惠率为 $\frac{330}{1000} = 0.33 = 33\%$.

(2) 设商品标价为 x 元, 其中 $500 \leq x \leq 800$. 消费金额为 $0.8x$, 于是

$$\begin{cases} 500 \leq x < 625, & 400 \leq 0.8x < 500, \\ 625 \leq x \leq 800, & 500 \leq 0.8x \leq 640. \end{cases}$$

在第一种情形中, 奖券金额为 60 元, 优惠率为 $0.2 + \frac{60}{x}$. 由 $0.2 + \frac{60}{x} \geq \frac{1}{3}$, 得 $x \leq 450$, 与 $x \geq 500$ 矛盾, 因此第一种情形无解.

在第二种情形中, 奖券金额为 100 元, 优惠率为 $0.2 + \frac{100}{x}$. 由 $0.2 + \frac{100}{x} \geq \frac{1}{3}$, 得 $x \leq 750$. 结合 $625 \leq x \leq 800$, 可得 $625 \leq x \leq 750$. 故标价在 $[625, 750]$ 元内的商品均可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率.

21. 已知函数 $f(x) = a \times b^x$ 的图象过点 $A(4, \frac{1}{4})$ 和 $B(5, 1)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 记 $a_n = \log_2 f(n)$, n 是正整数, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 解关于 n 的不等式 $a_n S_n \leq 0$;

(3) 对于(2)中的 a_n 与 S_n , 整数 10^4 是否为数列 $\{a_n S_n\}$ 中的项? 若是, 则求出相应的项数; 若不是, 则说明理由.

【解析】(1) 由图象过点 A, B , 得 $ab^4 = \frac{1}{4}$, $ab^5 = 1$. 两式相除得 $b = 4$, 代入第一式得 $a = \frac{1}{1024}$. 所以 $f(x) = \frac{1}{1024} \times 4^x = 2^{2x-10}$.

(2) 由上式, $a_n = \log_2 f(n) = 2n - 10$. 因此

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 10) = n(n+1) - 10n = n(n-9)$$

于是 $a_n S_n = 2n(n-5)(n-9)$. 因为 n 是正整数, 所以 $n > 0$, 不等式 $a_n S_n \leq 0$ 等价于 $(n-5)(n-9) \leq 0$. 故 $n = 5, 6, 7, 8, 9$.

(3) 设 $g(n) = a_n S_n = 2n(n-5)(n-9)$. 当 $1 \leq n \leq 9$ 时, $g(n)$ 的值依次为 64, 84, 72, 40, 0, -36, -56, -48, 0, 均不等于 10^4 .

当 $n \geq 9$ 时, $g(n+1) - g(n) = 6n^2 - 50n + 64 = 6n(n-9) + 4n + 64 > 0$, 所以 $g(n)$ 在正整数 $n \geq 9$ 上递增. 又

$$g(22) = 9724 < 10^4 < 11592 = g(23)$$

故不存在正整数 n 使 $g(n) = 10^4$. 因此整数 10^4 不是数列 $\{a_n S_n\}$ 中的项.

22. 规定 $C_x^m = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, m 是正整数, 且 $C_x^0 = 1$, 这是组合数 C_n^m (n, m 是正整数, 且 $m \leq n$) 的一种推广.

(1) 求 C_{-15}^5 的值.

(2) 组合数的两个性质:

$$\textcircled{1} C_n^m = C_n^{n-m};$$

$$\textcircled{2} C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m.$$

是否都能推广到 C_x^m ($x \in \mathbf{R}, m$ 是正整数) 的情形? 若能推广, 则写出推广的形式并给出证明; 若不能, 则说明理由;

(3) 已知组合数 C_n^m 是正整数, 证明: 当 $x \in \mathbf{Z}, m$ 是正整数时, $C_x^m \in \mathbf{Z}$.

【解析】(1)

$$C_{-15}^5 = \frac{(-15)(-16)(-17)(-18)(-19)}{5!} = -\frac{15 \times 16 \times 17 \times 18 \times 19}{120} = -11628$$

(2) 第一个性质若推广到实数 x , 其自然形式应为 $C_x^m = C_x^{x-m}$. 但按题中定义, 上标 m 必须是正整数; 例如取 $x = \frac{1}{2}$, $m = 1$, 右端 $C_{1/2}^{-1/2}$ 没有定义, 所以第一个性质不能推广到所有 $x \in \mathbf{R}$ 的情形.

第二个性质可以推广为: 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 和正整数 m , 有 $C_x^m + C_x^{m-1} = C_{x+1}^m$. 当 $m = 1$ 时, 左端为 $x + 1$, 等于 C_{x+1}^1 . 当 $m \geq 2$ 时,

$$C_x^m + C_x^{m-1} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!} [(x-m+1) + m] = \frac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!} = C_{x+1}^m$$

这就证明了推广后的第二个性质.

(3) 当 $x \geq m$ 时, C_x^m 是通常意义下的组合数, 由题设为正整数.

当 $0 \leq x < m$ 时, 因 x 为整数, 分子中的因子 $x - x$ 出现, 故 $C_x^m = 0 \in \mathbf{Z}$.

当 $x < 0$ 时,

$$C_x^m = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!} = (-1)^m \frac{(-x)(-x+1)\cdots(-x+m-1)}{m!} = (-1)^m C_{-x+m-1}^m$$

此时 $-x + m - 1$ 是不小于 m 的正整数, 所以 C_{-x+m-1}^m 是正整数, 从而 $C_x^m \in \mathbf{Z}$. 综上, 当 $x \in \mathbf{Z}$, m 为正整数时, 均有 $C_x^m \in \mathbf{Z}$.

2002 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 若 $z \in \mathbf{C}$, $(3+z)\mathrm{i} = 1$ (i 为虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $-3 - \mathrm{i}$

【解析】由 $\mathrm{i}^2 = -1$ 可得 $\frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$. 原式两边同除以 i , 得 $3+z = \frac{1}{\mathrm{i}} = -\mathrm{i}$, 所以 $z = -3 - \mathrm{i}$.

2. 已知向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角为 120° , 且 $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 5$, 则 $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} =$ _____.

【答案】 13

【解析】由向量点积公式, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{b}||\mathbf{a}|\cos 120^\circ = 5 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -5$. 因而 $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 2|\mathbf{a}|^2 - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} = 2 \times 2^2 - (-5) = 13$.

3. 方程 $\log_3(1 - 2 \times 3^x) = 2x + 1$ 的解 $x =$ _____.

【答案】 -1

【解析】令 $u = 3^x$, 则 $u > 0$, 且原方程的定义域要求 $1 - 2u > 0$. 又 $2x + 1 = \log_3(3u^2)$, 所以由对数函数的单调性, $1 - 2u = 3u^2$, 即 $(3u - 1)(u + 1) = 0$. 结合 $u > 0$, 得 $u = \frac{1}{3}$, 从而 $x = -1$, 并且此时 $1 - 2u = \frac{1}{3} > 0$, 满足定义域.

4. 若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}$ cm, 体积为 4 cm^3 , 则它的侧面与底面所成的二面角的大小是_____.

【答案】 30°

【解析】设正四棱锥的高为 h , 底面中心为 O , 底面一边的中点为 M , 顶点为 S . 底面面积为 $(2\sqrt{3})^2 = 12$, 由体积公式 $\frac{1}{3} \times 12h = 4$, 得 $h = SO = 1$. 又 $OM = \sqrt{3}$, 且 $SO \perp OM$. 侧面与底面所成的二面角等于 $\angle SMO$, 所以 $\tan \angle SMO = \frac{SO}{OM} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 故其大小为 30° .

5. 在二项式 $(1 + 3x)^n$ 和 $(2x + 5)^n$ 的展开式中, 各项系数之和分别记为 a_n , b_n , n 是正整数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】各项系数之和等于令 $x = 1$ 时的二项式值, 因此 $a_n = (1+3)^n = 4^n$, $b_n = (2+5)^n = 7^n$. 于是 $\frac{a_n - 2b_n}{3a_n - 4b_n} = \frac{(4/7)^n - 2}{3(4/7)^n - 4}$. 因为 $0 < \frac{4}{7} < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{7}\right)^n = 0$, 所求极限为 $\frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$.

6. 已知圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 和圆外一点 $P(-2, 0)$, 过点 P 作圆的切线, 则两条切线夹角的正切值是_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】圆心为 $O(0, 1)$, 半径为 1. 设过 $P(-2, 0)$ 的切线斜率为 m , 则切线方程为 $y = m(x + 2)$, 即 $mx - y + 2m = 0$. 圆心到切线的距离等于半径, 故 $\frac{|2m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 1$, 从而 $(2m - 1)^2 = m^2 + 1$, 即

$$m(3m - 4) = 0. \text{ 两条切线的斜率为 } 0 \text{ 和 } \frac{4}{3}, \text{ 所以它们的锐角夹角 } \theta \text{ 满足 } \tan \theta = \left| \frac{\frac{4}{3} - 0}{1 + 0 \cdot \frac{4}{3}} \right| = \frac{4}{3}.$$

7. 在某次花样滑冰比赛中, 发生裁判受贿事件, 竞赛委员会决定将裁判由原来的 9 名增至 14 名, 但只任取其中 7 名裁判的评分作为有效分, 若 14 名裁判中有 2 人受贿, 则有效分中没有受贿裁判的评分的概率是_____. (结果用数值表示)

【答案】 $\frac{3}{13}$

【解析】从 14 名裁判中任取 7 名共有 C_{14}^7 种等可能结果. 要使有效分中没有受贿裁判, 必须从 12 名未受贿裁判中任取 7 名, 共有 C_{12}^7 种结果. 因而所求概率为 $\frac{C_{12}^7}{C_{14}^7} = \frac{792}{3432} = \frac{3}{13}$.

8. 抛物线 $(y - 1)^2 = 4(x - 1)$ 的焦点坐标是_____.

【答案】 $(2, 1)$

【解析】将方程改写为 $(y - 1)^2 = 4(x - 1)$, 与标准形式 $(y - k)^2 = 4p(x - h)$ 比较, 得 $h = 1, k = 1, p = 1$. 因此顶点为 $(1, 1)$, 焦点为 $(h + p, k) = (2, 1)$.

9. 某工程由下列工序组成, 则工程总时数为_____天.

工序	a	b	c	d	e	f
紧前工序	-	-	a, b	c	c	d, e
工时数(天)	2	3	2	5	4	1

【答案】 11

【解析】设各工序最早完成时刻分别为 $T_a, T_b, T_c, T_d, T_e, T_f$. 由工序之间的先后关系, $T_a = 2, T_b = 3, T_c = \max\{2, 3\} + 2 = 5, T_d = 5 + 5 = 10, T_e = 5 + 4 = 9$. 工序 f 必须等 d, e 都完成后才能开始, 所以 $T_f = \max\{10, 9\} + 1 = 11$, 工程总时数为 11 天.

10. 设函数 $f(x) = \sin 2x$, 若 $f(x + t)$ 是偶函数, 则 t 的一个可能值是_____.

【答案】 $\frac{(2k + 1)\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$

【解析】有 $f(x + t) = \sin(2x + 2t) = \sin 2t \cos 2x + \cos 2t \sin 2x$. 要使它成为偶函数, 奇函数项 $\cos 2t \sin 2x$ 的系数必须为零, 因此 $\cos 2t = 0$. 所以 $2t = \frac{(2k + 1)\pi}{2}$, 即 $t = \frac{(2k + 1)\pi}{4}$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

11. 若数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, 且 $a_{n+1} = a_n^2$ (n 是正整数), 则数列的通项 $a_n =$ _____.

【答案】 $3^{2^{n-1}}$

【解析】当 $n = 1$ 时, $3^{2^{n-1}} = 3 = a_1$. 假设某个正整数 n 时 $a_n = 3^{2^{n-1}}$, 则由递推式 $a_{n+1} = a_n^2 = (3^{2^{n-1}})^2 = 3^{2^n}$. 由数学归纳法, $a_n = 3^{2^{n-1}}$ 对一切正整数 n 成立.

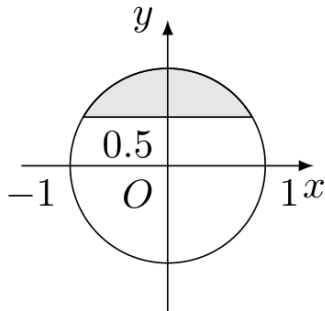
12. 已知函数 $y = f(x)$ (定义域为 D , 值域为 A) 有反函数 $y = f^{-1}(x)$, 则方程 $f(x) = 0$ 有解 $x = a$, 且 $f(x) > x$ ($x \in D$) 的充要条件是 $y = f^{-1}(x)$ 满足_____.

【答案】其图象在直线 $y = x$ 的下方, 且与 y 轴的交点为 $(0, a)$

【解析】因为 $f(a) = 0$, 所以反函数满足 $f^{-1}(0) = a$, 故反函数图象经过点 $(0, a)$. 对任意 $x \in D$, 条件 $f(x) > x$ 表明原函数图象上的点 $(x, f(x))$ 在直线 $y = x$ 上方. 反函数图象是原函数图象关于直线 $y = x$ 的对称图形, 因此对应点 $(f(x), x)$ 全在直线 $y = x$ 下方. 反过来, 若反函数图象在该直线下方且经过 $(0, a)$, 关于直线 $y = x$ 对称后就得到 $f(x) > x$ 且 $f(a) = 0$. 所以所给条件的充要条件正是: $y = f^{-1}(x)$ 的图象在直线 $y = x$ 下方, 且与 y 轴交于 $(0, a)$.

二、单选题

13. 如图, 与复平面中的阴影部分(含边界)对应的复数集合是 ()



第 13 题图

A. $\{z \mid |z| = 1, \operatorname{Re} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

B. $\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Re} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

C. $\{z \mid |z| = 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

D. $\{z \mid |z| \leq 1, \operatorname{Im} z \geq \frac{1}{2}, z \in \mathbb{C}\}$

【答案】 D

【解析】令 $z = x + iy$, 则 $|z| \leq 1$ 表示点 (x, y) 在单位圆面内(含边界), 而 $\operatorname{Im} z = y \geq \frac{1}{2}$ 表示点在直线 $y = \frac{1}{2}$ 的上方(含直线). 两个条件的交集正是图中的阴影部分, 因此选 D.

14. 已知直线 l, m , 平面 α, β , 且 $l \perp \alpha, m \subset \beta$, 给出下列四个命题.

① 若 $\alpha \parallel \beta, l \perp m$;

② 若 $l \perp m$, 则 $\alpha \parallel \beta$;

③ 若 $\alpha \perp \beta$, 则 $l \parallel m$;

④ 若 $l \parallel m, \alpha \perp \beta$.

其中正确命题的个数是 ()

A. 1 个

B. 2 个

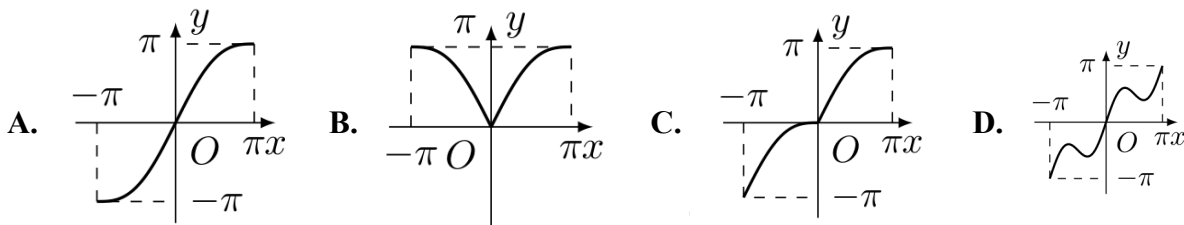
C. 3 个

D. 4 个

【答案】 B

【解析】第一个命题中, 若 $\alpha \parallel \beta$, 则 $l \perp \beta$, 因而 l 垂直于平面 β 内的任意直线, 故命题正确. 第二个命题不成立: 取 $\alpha: z = 0$ 、 $\beta: x = 0$, 令 l 为 z 轴、 m 为 y 轴, 则 $l \perp \alpha$ 、 $m \subset \beta$ 、 $l \perp m$, 但 α 与 β 不平行. 这个例子同时说明第三个命题不成立, 因为此时 $\alpha \perp \beta$, 而 l 与 m 垂直而非平行. 第四个命题中, 若 $l \parallel m$, 则平面 β 内含有一条垂直于平面 α 的直线, 故 $\beta \perp \alpha$, 命题正确. 所以正确命题有两个, 选 B.

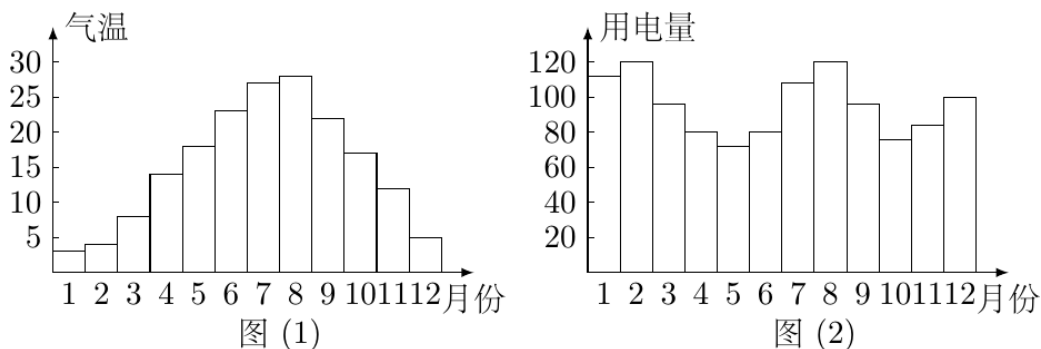
15. 函数 $y = x + \sin|x|$, $x \in [-\pi, \pi]$ 的大致图象是 ()



【答案】C

【解析】当 $-\pi \leq x \leq 0$ 时, $y = x - \sin x$; 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $y = x + \sin x$. 两段都从左向右递增, 且图象经过 $(-\pi, -\pi)$, $(0, 0)$, (π, π) . 在原点左侧, $y' = 1 - \cos x$, 到原点时斜率为 0; 在原点右侧, $y' = 1 + \cos x$, 到原点时右导数为 2. 因而图象在原点左侧逐渐变平, 在原点右侧立即以较大斜率上升, 符合选项 C.

16. 一般地, 家庭用电量(千瓦时)与气温($^{\circ}\text{C}$)有一定的关系. 图(1)表示某年 12 个月中每月的平均气温, 图(2)表示某家庭在这 12 个月中每月的用电量, 根据这些信息, 下列关于该家庭用电量与气温间关系的叙述中, 正确的是 ()



第 16 题图

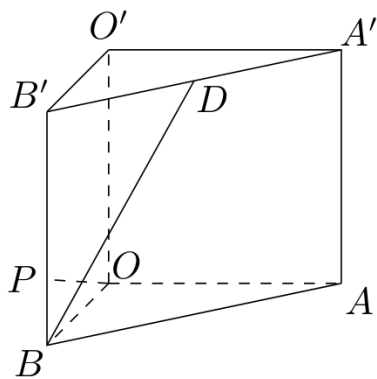
- A. 气温最高时, 用电量最多
- B. 气温最低时, 用电量最少
- C. 当气温大于某一值时, 用电量随气温增高而增加
- D. 当气温小于某一值时, 用电量随气温降低而增加

【答案】C

【解析】由两幅图逐月对应比较可知,最高气温出现在第 7 个月,而最高用电量出现在第 2 个月和第 8 个月,故选项 A 不成立;最低气温月份的用电量也不是最少,选项 B 不成立. 在低温段,气温降低并不总使用电量增加,选项 D 也不能由图得到. 在较高气温的第 5 至第 7 个月,气温逐月升高,用电量也逐月增加,图示支持选项 C 所述的高温段趋势,因此正确叙述为选项 C.

三、解答题

17. 如图,在直三棱柱 $ABO - A'B'O'$ 中, $OO' = 4$, $OA = 4$, $OB = 3$, $\angle AOB = 90^\circ$, D 是线段 $A'B'$ 的中点, P 是侧棱 BB' 上的一点,若 $OP \perp BD$, 求 OP 与底面 AOB 所成角的大小. (结果用反三角函数值表示)



第 17 题图

【解析】取 O 为原点,以 OA 、 OB 、 OO' 所在直线分别为三个坐标轴建立空间直角坐标系,则 $A(4,0,0)$, $B(0,3,0)$, $A'(4,0,4)$, $B'(0,3,4)$. 因为 D 是 $A'B'$ 的中点,所以 $D\left(2, \frac{3}{2}, 4\right)$. 设 $P(0,3,t)$, 其中 $0 \leq t \leq 4$, 则 $\overrightarrow{BD} = \left(2, -\frac{3}{2}, 4\right)$, $\overrightarrow{OP} = (0, 3, t)$.

由 $OP \perp BD$, 得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 即 $3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) + 4t = 0$, 所以 $t = \frac{9}{8}$. 直线 OP 在底面 AOB 上的射影为 OB , 设 OP 与底面所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{t}{OB} = \frac{9/8}{3} = \frac{3}{8}$. 因此 $\theta = \arctan \frac{3}{8}$.

18. 已知点 $A(-\sqrt{3}, 0)$ 和 $B(\sqrt{3}, 0)$, 动点 C 到 A, B 两点的距离之差的绝对值为 2, 点 C 的轨迹与直线 $y = x - 2$ 交于 D, E 两点, 求线段 DE 的长.

【解析】设动点 $C(x, y)$, 则 CA 、 CB 是到两个定点 $A(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $B(\sqrt{3}, 0)$ 的距离. 因为 $|CA - CB| = 2$, 动点轨迹是双曲线, 且实半轴 $a = 1$, 焦距 $c = \sqrt{3}$. 由 $b^2 = c^2 - a^2 = 2$, 轨迹方程为 $\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{2} = 1$.

与直线 $y = x - 2$ 联立, 得 $x^2 - \frac{(x-2)^2}{2} = 1$, 即 $x^2 + 4x - 6 = 0$. 两交点的横坐标之差为 $2\sqrt{10}$. 因为直线斜率为 1, 所以 $DE = \sqrt{(2\sqrt{10})^2 + (2\sqrt{10})^2} = 4\sqrt{5}$.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2ax + 2$, $x \in [-5, 5]$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最大值与最小值;

(2) 求实数 a 的取值范围, 使 $y = f(x)$ 在区间 $[-5, 5]$ 上是单调函数.

【解析】(1) 当 $a = -1$ 时, $f(x) = x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$. 因为 $1 \in [-5, 5]$, 所以最小值为 $f(1) = 1$. 在区间两端, $f(-5) = 37$, $f(5) = 17$, 故最大值为 37.

(2) 对任意 $-5 \leq x_1 < x_2 \leq 5$, 有 $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)(x_1 + x_2 + 2a)$. 当 $a \geq 5$ 时, $x_1 + x_2 + 2a > 0$, 函数在区间上单调递增; 当 $a \leq -5$ 时, $x_1 + x_2 + 2a < 0$, 函数在区间上单调递减. 若 $-5 < a < 5$, 抛物线顶点横坐标 $-a$ 位于区间内部, 函数先减后增, 不能单调. 因此 $a \leq -5$ 或 $a \geq 5$.

20. 某商场在促销期间规定: 商场内所有商品按标价的 80% 出售, 同时, 当顾客在该商场内消费满一定金额后, 按如下方案获得相应金额的奖券:

消费金额的范围	[200, 400)	[400, 500)	[500, 700)	[700, 900)	...
获得奖券的金额	30	60	100	130	...

根据上述促销方法, 顾客在该商场购物可以获得双重优惠, 例如, 购买标价为 400 元的商品, 则消费金额为 320 元. 获得的优惠额为: $400 \times 0.2 + 30 = 110$ 元, 设购买商品得到的优惠率 $= \frac{\text{购买商品获得的优惠额}}{\text{商品的标价}}$, 试问:

(1) 若购买一件标价为 1000 元的商品, 顾客得到的优惠率是多少?

(2) 对于标价在 $[500, 800]$ 元内的商品, 顾客购买标价为多少元的商品, 可得到不小于 $\frac{1}{3}$ 的优惠率?

【解析】(1) 标价为 1000 元时, 消费金额为 $0.8 \times 1000 = 800$ 元, 获得 130 元奖券. 优惠额为 $0.2 \times 1000 + 130 = 330$ 元, 所以优惠率为 $\frac{330}{1000} = 33\%$.

(2) 设商品标价为 x 元, 则消费金额为 $0.8x$ 元. 当 $500 \leq x < 625$ 时, $400 \leq 0.8x < 500$, 奖券金额为 60 元, 优惠率为 $0.2 + \frac{60}{x}$. 要使其不小于 $\frac{1}{3}$, 需 $x \leq 450$, 与 $x \geq 500$ 矛盾.

当 $625 \leq x \leq 800$ 时, $500 \leq 0.8x \leq 640$, 奖券金额为 100 元, 优惠率为 $0.2 + \frac{100}{x}$. 因而 $0.2 + \frac{100}{x} \geq \frac{1}{3}$ 等价于 $x \leq 750$. 结合取值范围, 所求标价为 $[625, 750]$ 元.

21. 已知函数 $f(x) = a \times b^x$ 的图象过点 $A\left(4, \frac{1}{4}\right)$ 和 $B(5, 1)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 记 $a_n = \log_2 f(n)$, n 是正整数, S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 解关于 n 的不等式 $a_n S_n \leq 0$;

(3) 对于(2)中的 a_n 与 S_n , 整数 96 是否为数列 $\{a_n S_n\}$ 中的项? 若是, 则求出相应的项数; 若不是, 则说明理由.

【解析】(1) 由 $ab^4 = \frac{1}{4}$, $ab^5 = 1$, 两式相除得 $b = 4$. 再代入得 $a = \frac{1}{1024}$, 所以 $f(x) = \frac{1}{1024} \times 4^x$.

(2) $f(n) = \frac{4^n}{4^5} = 2^{2n-10}$, 故 $a_n = \log_2 f(n) = 2n - 10$. 因此 $S_n = \sum_{k=1}^n (2k - 10) = n(n+1) - 10n = n(n-9)$. 因为 n 是正整数, $a_n S_n = 2n(n-5)(n-9) \leq 0$ 等价于 $(n-5)(n-9) \leq 0$, 所以 $5 \leq n \leq 9$, 即 $n = 5, 6, 7, 8, 9$.

(3) 数列各项为 $a_n S_n = 2n(n-5)(n-9)$. 当 $n = 1, 2, 3, 4$ 时, 所得值依次为 64, 84, 72, 40; 当 $5 \leq n \leq 9$ 时, 所得值不大于 0; 当 $n = 10$ 时所得值为 100; 当 $n \geq 11$ 时, 所得值至少为 $2 \times 11 \times 6 \times 2 = 264$. 因此 96 不是数列 $\{a_n S_n\}$ 中的项.

22. 规定 $C_x^m = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!}$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, m 是正整数, 且 $C_x^0 = 1$, 这是组合数 C_n^m (n, m 是正整数, 且 $m \leq n$) 的一种推广.

(1) 求 C_{-15}^3 的值;

(2) 设 $x > 0$, 当 x 为何值时, $\frac{C_x^3}{(C_x^1)^2}$ 取得最小值?

(3) 组合数的两个性质:

$$\textcircled{1} C_n^m = C_n^{n-m};$$

$$\textcircled{2} C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m.$$

是否都能推广到 C_x^m ($x \in \mathbf{R}$, m 是正整数) 的情形? 若能推广, 则写出推广的形式并给出证明; 若不能, 则说明理由.

【解析】(1) $C_{-15}^3 = \frac{(-15)(-16)(-17)}{3!} = -\frac{15 \times 16 \times 17}{6} = -680.$

(2) 因为 $C_x^1 = x$, 所以 $\frac{C_x^3}{(C_x^1)^2} = \frac{x(x-1)(x-2)}{6x^2} = \frac{1}{6} \left(x - 3 + \frac{2}{x} \right)$. 对 $x > 0$, 由基本不等式 $x + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2}$, 等号当且仅当 $x = \sqrt{2}$. 所以原式在 $x = \sqrt{2}$ 时取得最小值.

(3) 第一个性质若推广到实数参数, 形式只能写成 $C_x^m = C_x^{x-m}$, 但定义中的下标 $x-m$ 一般不是正整数, 右端通常没有定义; 因此该性质不能推广到一般的 $x \in \mathbf{R}$ 情形.

第二个性质可以推广为 $C_x^m + C_x^{m-1} = C_{x+1}^m$. 当 $m = 1$ 时, $C_x^1 + C_x^0 = x + 1 = C_{x+1}^1$. 当 $m \geq 2$ 时, $C_x^m + C_x^{m-1} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+1)}{m!} + \frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)}{(m-1)!} = \frac{x(x-1)\cdots(x-m+2)((x-m+1)+m)}{m!} = \frac{(x+1)x(x-1)\cdots(x-m+2)}{m!} = C_{x+1}^m.$

2002 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \frac{1}{3-2x-x^2}$ 的定义域为_____.

【答案】 $(-\infty, -3) \cup (-3, 1) \cup (1, +\infty)$

【解析】分母不能为零. 由 $3-2x-x^2=0$, 得 $x^2+2x-3=0$, 即 $(x+3)(x-1)=0$, 所以 $x \neq -3$, 且 $x \neq 1$. 因此定义域为 $(-\infty, -3) \cup (-3, 1) \cup (1, +\infty)$.

2. 若椭圆的两个焦点坐标为 $F_1(-1, 0), F_2(5, 0)$, 长轴长为 10, 则椭圆的方程为_____.

【答案】 $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

【解析】椭圆中心是两焦点的中点, 所以中心为 $(2, 0)$, 焦半距为 $c=3$. 长轴长为 10, 故 $2a=10$, 即 $a=5$. 由 $c^2=a^2-b^2$, 得 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$. 因而椭圆方程为 $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

3. 若全集 $I = \mathbf{R}$, $f(x), g(x)$ 均为 x 的二次函数, $P = \{x \mid f(x) < 0\}$, $Q = \{x \mid g(x) \geq 0\}$, 则

不等式组 $\begin{cases} f(x) < 0, \\ g(x) < 0 \end{cases}$ 的解集可用 P, Q 表示为_____.

【答案】 $P \setminus Q$

【解析】不等式组的第一个不等式 $f(x) < 0$ 的解集是 P . 又因为全集为 $I = \mathbf{R}$, 而 $Q = \{x \mid g(x) \geq 0\}$, 所以 $g(x) < 0$ 的解集是 $\mathbf{R} \setminus Q$. 两个不等式要同时成立, 故解集为 $P \cap (\mathbf{R} \setminus Q) = P \setminus Q$.

4. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \log_3(1+x)$, 则 $f(-2) =$ _____.

【答案】 -1

【解析】因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以 $f(-2) = -f(2)$. 由已知, 当 $x=2$ 时, $f(2) = \log_3(1+2) = \log_3 3 = 1$. 因此 $f(-2) = -1$.

5. 若在 $\left(\sqrt[5]{x} - \frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中, 第 4 项是常数项, 则 $n =$ _____.

【答案】 18

【解析】展开式的通项为

$$T_{k+1} = C_n^k (\sqrt[5]{x})^{n-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_n^k (-1)^k x^{\frac{n-k}{5}-k} = C_n^k (-1)^k x^{\frac{n-6k}{5}}$$

第 4 项对应 $k=3$. 它是常数项, 当且仅当 $\frac{n-18}{5} = 0$, 所以 $n=18$.

6. 已知 $f(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, 若 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $f(\cos \alpha) + f(-\cos \alpha)$ 可化简为_____.

【答案】 $\frac{2}{\sin \alpha}$

【解析】令 $u = \frac{\alpha}{2}$. 因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $u \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sin u > 0, \cos u > 0$. 由半角公式, $f(\cos \alpha) = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \tan u$, 且 $f(-\cos \alpha) = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \cot u$. 因此

$$f(\cos \alpha) + f(-\cos \alpha) = \tan u + \cot u = \frac{1}{\sin u \cos u} = \frac{2}{\sin \alpha}$$

7. 六位身高全不相同的同学拍照留念. 摄影师要求前后两排各三人, 则后排每人均比前排同学高的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{20}$

【解析】设六位同学按身高从低到高为 $h_1 < h_2 < \dots < h_6$. 由于每个三人集合成为后排的可能性相同, 后排人员集合共有 C_6^3 种等可能选择. 若后排每人均比前排每人高, 则后排必须恰好是身高最高的三人 $\{h_4, h_5, h_6\}$; 反之, 选这三人为后排时条件成立. 有利情况只有 1 种, 所以概率为 $\frac{1}{C_6^3} = \frac{1}{20}$.

8. 设曲线 C_1 和 C_2 的方程分别为 $F_1(x, y) = 0$ 和 $F_2(x, y) = 0$, 则点 $P(a, b) \notin C_1 \cap C_2$ 的一个充分条件为_____.

【答案】 $F_1(a, b) \neq 0$ (或 $F_2(a, b) \neq 0$)

【解析】若 $P(a, b) \in C_1 \cap C_2$, 则必有 $F_1(a, b) = 0$ 且 $F_2(a, b) = 0$. 因此只要 $F_1(a, b) \neq 0$, 点 $P(a, b)$ 就不在 C_1 上, 当然不在 $C_1 \cap C_2$ 中. 同理, $F_2(a, b) \neq 0$ 也成立.

9. 若 $f(x) = 2 \sin \omega x$ ($0 < \omega < 1$) 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值是 $\sqrt{2}$, 则 $\omega =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{4}$

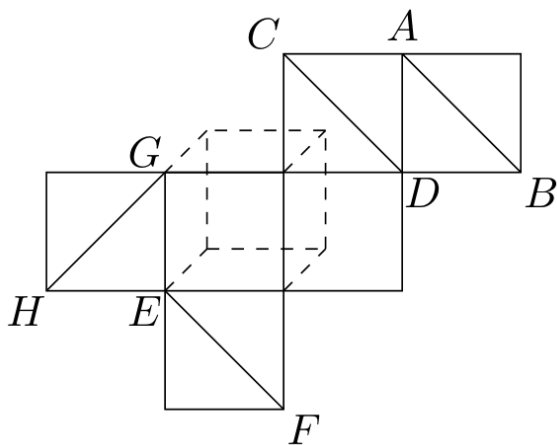
【解析】当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 时, $\omega x \in \left[0, \frac{\omega\pi}{3}\right] \subset \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$. 正弦函数在该区间上递增, 所以 $f(x)$ 的最大值在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得. 因而 $2 \sin \frac{\omega\pi}{3} = \sqrt{2}$, 即 $\sin \frac{\omega\pi}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $0 < \frac{\omega\pi}{3} < \frac{\pi}{3}$, 故 $\frac{\omega\pi}{3} = \frac{\pi}{4}$, 从而 $\omega = \frac{3}{4}$.

10. 如图表示一个正方体表面的一种展开图, 图中的四条线段 AB, CD, EF 和 GH 在原正方体中相互异面的有_____对.

【答案】 3

【解析】将展开图折成立方体, 并取立方体顶点坐标如下: $A = (1, 1, 0), B = (1, 0, 1), C = (0, 1, 0), D = (1, 1, 1), E = (0, 0, 0), F = (1, 0, 1), G = (0, 1, 0), H = (1, 0, 0)$. 其中折叠后 B 与 F 重合, C 与 G 重合. 四条直线的方向向量分别可取 $\overrightarrow{AB} = (0, -1, 1), \overrightarrow{CD} = (1, 0, 1), \overrightarrow{EF} = (1, 0, 1), \overrightarrow{GH} = (1, -1, 0)$.

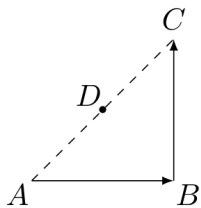
由于 $B = F$, 所以 AB 与 EF 相交; 由于 $C = G$, 所以 CD 与 GH 相交; 而 CD 与 EF 的方向向量相同且两直线不重合, 所以二者平行. 对其余三对直线逐一检验: 若 AB 与 CD 相交, 则



第 10 题图

由 $A + t\overrightarrow{AB} = C + u\overrightarrow{CD}$ 得 $1 = u, 1 - t = 1$ 和 $t = u$, 从而 $u = 1, t = 0$, 与 $t = u$ 矛盾; 若 AB 与 GH 相交, 则由 $A + t\overrightarrow{AB} = G + u\overrightarrow{GH}$ 得 $1 = u, 1 - t = 1 - u$ 和 $t = 0$, 从而 $u = 1, t = 0$, 与 $1 - t = 1 - u$ 矛盾; 若 EF 与 GH 相交, 则由 $E + t\overrightarrow{EF} = G + u\overrightarrow{GH}$ 得 $t = u, 0 = 1 - u$ 和 $t = 0$, 从而 $u = 0$, 与 $0 = 1 - u$ 矛盾. 这三对直线均不相交且不平行, 故均为异面直线. 因此相互异面的共有 3 对.

11. 如图所示, 客轮以速度 $2v$ 由 A 至 B 再到 C 匀速航行, 货轮从 AC 的中点 D 出发, 以速度 v 沿直线匀速航行, 将货物送达客轮. 已知 $AB \perp BC$, 且 $AB = BC = 50$ 海里. 若两船同时出发, 则两船相遇之处距 C 点_____海里. (结果精确到小数点后 1 位)



第 11 题图

【答案】 40.8

【解析】 设相遇点为 M , 并设 $CM = s$ 海里. 取 $B = (0, 0)$, $A = (50, 0)$, $C = (0, 50)$, 则 $D = (25, 25)$, $M = (0, 50 - s)$. 客轮航行的路程为 $AB + BM = 50 + (50 - s) = 100 - s$, 所以客轮用时为 $\frac{100 - s}{2v}$. 货轮航行路程为

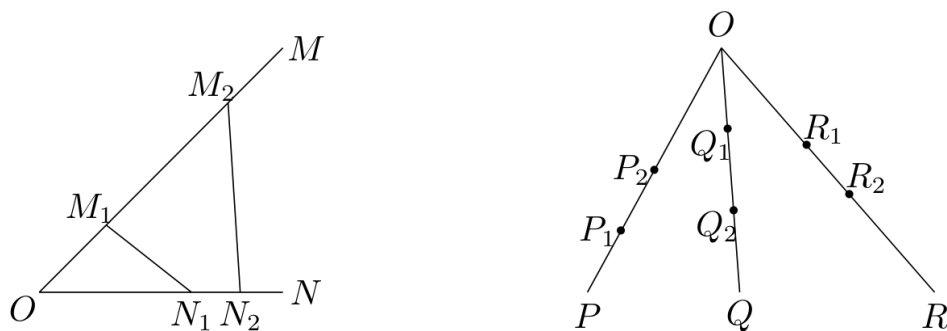
$$DM = \sqrt{25^2 + (25 - s)^2}$$

货轮用时为 $\frac{DM}{v}$. 两船同时出发并相遇, 故

$$\sqrt{25^2 + (25 - s)^2} = \frac{100 - s}{2}$$

两边平方并化简, 得 $4[25^2 + (25 - s)^2] = (100 - s)^2$, 即 $3s^2 = 5000$. 因为 $0 < s < 50$, 所以 $s = \sqrt{\frac{5000}{3}} \approx 40.8248$, 精确到小数点后 1 位为 40.8 海里.

12. 如图, 若从点 O 所作的两条射线 OM, ON 分别有点 M_1, M_2 与点 N_1, N_2 , 则三角形面积之比 $\frac{S_{\triangle OM_1N_1}}{S_{\triangle OM_2N_2}} = \frac{OM_1}{OM_2} \cdot \frac{ON_1}{ON_2}$, 若从点 O 所作的不在同一平面内的三条射线 OP, OQ 和 OR 上, 分别有点 P_1, P_2 , 点 Q_1, Q_2 和点 R_1, R_2 则类似的结论为_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}} = \frac{OP_1}{OP_2} \cdot \frac{OQ_1}{OQ_2} \cdot \frac{OR_1}{OR_2}$

【解析】四面体体积可表示为

$$V_{O-PQR} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OQ} \times \overrightarrow{OR})|$$

因为同一条射线上的向量方向相同, 所以存在正数 $\lambda_P = \frac{OP_1}{OP_2}$, $\lambda_Q = \frac{OQ_1}{OQ_2}$, $\lambda_R = \frac{OR_1}{OR_2}$, 使得 $\overrightarrow{OP_1} = \lambda_P \overrightarrow{OP_2}$, $\overrightarrow{OQ_1} = \lambda_Q \overrightarrow{OQ_2}$, $\overrightarrow{OR_1} = \lambda_R \overrightarrow{OR_2}$. 代入混合积, 得

$$V_{O-P_1Q_1R_1} = \lambda_P \lambda_Q \lambda_R V_{O-P_2Q_2R_2}$$

由于 OP, OQ, OR 不在同一平面内, 两个体积均非零, 故

$$\frac{V_{O-P_1Q_1R_1}}{V_{O-P_2Q_2R_2}} = \lambda_P \lambda_Q \lambda_R = \frac{OP_1}{OP_2} \cdot \frac{OQ_1}{OQ_2} \cdot \frac{OR_1}{OR_2}$$

二、单选题

13. 若 a, b, c 为任意向量, $m \in \mathbf{R}$, 则下列等式不一定成立的是 ()

A. $(a+b)+c=a+(b+c)$

B. $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

C. $m(a+b) = ma + mb$

D. $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$

【答案】 D

【解析】向量加法满足结合律, 所以 A 恒成立; 数量积对向量加法满足分配律, 所以 B 恒成立; 数乘对向量加法满足分配律, 所以 C 恒成立. 取 $a = b = (1, 0)$, $c = (0, 1)$, 则 $(a \cdot b)c = (0, 1)$, 而 $a(b \cdot c) = (0, 0)$. 两者不相等, 故 D 中等式不一定成立.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $2 \cos B \sin A = \sin C$, 则 $\triangle ABC$ 的形状一定是 ()

A. 等腰直角三角形

B. 直角三角形

C. 等腰三角形

D. 等边三角形

【答案】C

【解析】在三角形中 $A + B + C = \pi$, 所以 $\sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$. 代入已知条件, 得 $2 \sin A \cos B = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, 即 $\sin A \cos B = \cos A \sin B$. 于是 $\sin(A - B) = 0$. 由于 $A, B \in (0, \pi)$, 且 $A - B \in (-\pi, \pi)$, 故只能有 $A - B = 0$, 即 $A = B$. 因而三角形为等腰三角形, 选 C.

15. 设 $a > 0, a \neq 1$, 函数 $y = \log_a x$ 的反函数和 $y = \log_a \frac{1}{x}$ 的反函数的图象关于 ()

A. x 轴对称B. y 轴对称C. $y = x$ 对称

D. 原点对称

【答案】B

【解析】函数 $y = \log_a x$ 的反函数为 $y = a^x$. 对于函数 $y = \log_a \frac{1}{x}$, 有 $a^y = \frac{1}{x}$, 所以其反函数为 $y = a^{-x}$. 将 $y = a^x$ 的图象关于 y 轴对称, 所得方程正是 $y = a^{-x}$. 因此应选 B.

16. 设 $\{a_n\} (n \in \mathbb{N})$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项的和, 且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$, 则下列结论错误的是 ()

A. $d < 0$ B. $a_7 = 0$ C. $S_9 > S_5$ D. S_6 和 S_7 均为 S_n 的最大值

【答案】C

【解析】由 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 已知条件给出 $a_6 > 0, a_7 = 0, a_8 < 0$. 因为 $\{a_n\}$ 是等差数列, 故 $a_6 = a_7 - d = -d$, 从而 $d < 0$, A、B 正确. 又由于 $d < 0$, 前面的各项均不小于 $a_6 > 0$, 后面的各项均不大于 $a_8 < 0$, 所以 S_n 先递增, 在 $S_6 = S_7$ 处取得最大值, 再递减, D 正确. 此外 $a_9 = 2d$, 所以

$$S_9 - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 = (-d) + 0 + d + 2d = 2d < 0$$

即 $S_9 < S_5$, 故错误的结论是 C.

三、解答题

17. 已知 z, ω 为复数, $(1 + 3i)z$ 为纯虚数, $\omega = \frac{z}{2+i}$ 且 $|\omega| = 5\sqrt{2}$, 求 ω .

【解析】设 $z = x + yi$, 其中 $x, y \in \mathbf{R}$. 由

$$(1 + 3i)(x + yi) = (x - 3y) + (3x + y)i$$

为纯虚数, 得其实部为零, 即 $x - 3y = 0$, 所以 $z = (3 + i)y$.

又因为 $|2 + i| = \sqrt{5}$, 所以

$$|z| = |\omega| \cdot |2 + i| = 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = 5\sqrt{10}$$

而 $|z| = |3 + i| \cdot |y| = \sqrt{10}|y|$, 故 $|y| = 5$. 因而 $z = 5(3 + i)$ 或 $z = -5(3 + i)$.

当 $z = 5(3 + i)$ 时,

$$\omega = \frac{15 + 5i}{2 + i} = \frac{(15 + 5i)(2 - i)}{5} = 7 - i$$

当 $z = -5(3 + i)$ 时, $\omega = -7 + i$. 所以 $\omega = \pm(7 - i)$.

18. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦点. 过 F_2 作垂直 x 轴的直线交双曲线于点 P , 且 $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 求双曲线的渐近方程.

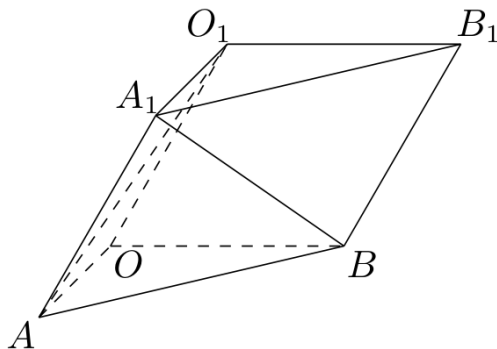
【解析】设双曲线的焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 过 F_2 的垂线为 $x = c$. 代入双曲线方程, 得 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 整理得 $y^2 = \frac{b^4}{a^2}$. 所以点 P 的纵坐标的绝对值为 $\frac{b^2}{a}$. 在直角三角形 PF_1F_2 中, 水平直角边和竖直直角边的长度分别为 $2c$ 与 $\frac{b^2}{a}$, 故

$$\tan 30^\circ = \frac{b^2/a}{2c} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是 $3b^4 = 4a^2c^2 = 4a^2(a^2 + b^2)$. 令 $t = \frac{b^2}{a^2} > 0$, 上式化为 $3t^2 = 4(1 + t)$, 即 $3t^2 - 4t - 4 = 0$, 因式分解为 $(3t + 2)(t - 2) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t = 2$, 即 $b^2 = 2a^2$. 双曲线的渐近方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 因此为 $y = \pm \sqrt{2}x$.

19. 如图, 三棱柱 $OAB - O_1A_1B_1$, 平面 $OBB_1O_1 \perp$ 平面 OAB , $\angle O_1OB = 60^\circ$, $\angle AOB = 90^\circ$, 且 $OB = OO_1 = 2$, $OA = \sqrt{3}$. 求:

- (1) 二面角 $O_1 - AB - O$ 的大小;
- (2) 异面直线 A_1B 与 AO_1 所成角的大小. (上述结果用反三角函数值表示)



第 19 题图

【解析】建立如图所示的直角坐标系, 使 OAB 为 xy 平面, 令 $O = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $A = (0, \sqrt{3}, 0)$. 由于平面 OBB_1O_1 垂直于平面 OAB , 且 $O_1O = 2$, $\angle O_1OB = 60^\circ$, 可取 $O_1 = (1, 0, \sqrt{3})$, $A_1 = (1, \sqrt{3}, \sqrt{3})$.

- (1) 取平面 O_1AB 内的两个方向向量 $\overrightarrow{AB} = (2, -\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AO_1} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 其法向量可取

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AO_1} = (-3, -2\sqrt{3}, -\sqrt{3})$$

平面 OAB 的法向量为 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. 设二面角的平面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}| |\mathbf{k}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9 + 12 + 3}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

所以 $\tan \theta = \sqrt{7}$, 从而 $\theta = \arctan \sqrt{7}$.

(2) 取两条异面直线的方向向量 $\overrightarrow{A_1B} = (1, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$, $\overrightarrow{AO_1} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 它们的数量积为 $1 + 3 - 3 = 1$, 且两者的长度都为 $\sqrt{7}$. 设两异面直线所成的锐角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{|\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{AO_1}|}{|\overrightarrow{A_1B}| |\overrightarrow{AO_1}|} = \frac{1}{7}$$

于是 $\tan \varphi = \sqrt{\frac{1}{(1/7)^2} - 1} = 4\sqrt{3}$, 故 $\varphi = \arctan(4\sqrt{3})$.

20. 已知函数 $f(x) = a^x + \frac{x-2}{x+1}$ ($a > 1$).

(1) 证明: 函数 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上为增函数;

(2) 用反证法证明方程 $f(x) = 0$ 没有负数根.

【解析】(1) 任取 $x_1, x_2 \in (-1, +\infty)$, 且 $x_1 < x_2$. 因为 $a > 1$, 所以 $a^{x_1} < a^{x_2}$. 另一方面,

$$\frac{x_2-2}{x_2+1} - \frac{x_1-2}{x_1+1} = \frac{3(x_2-x_1)}{(x_2+1)(x_1+1)} > 0$$

因为 $x_1+1 > 0, x_2+1 > 0$. 两式相加得到 $f(x_1) < f(x_2)$, 所以 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上为增函数.

(2) 假设方程 $f(x) = 0$ 有负数根 x_0 . 因为 $x = -1$ 不在定义域内, 所以分两种情况讨论.

若 $x_0 < -1$, 则 $a^{x_0} > 0$, 且 $x_0 - 2 < 0, x_0 + 1 < 0$, 从而 $\frac{x_0-2}{x_0+1} > 0$, 于是 $f(x_0) > 0$, 与 $f(x_0) = 0$ 矛盾.

若 $-1 < x_0 < 0$, 则 $0 < a^{x_0} < 1$, 并且 $0 < x_0 + 1 < 1$, 所以

$$\frac{x_0-2}{x_0+1} = 1 - \frac{3}{x_0+1} < -2$$

于是 $f(x_0) < 1 - 2 < 0$, 同样与 $f(x_0) = 0$ 矛盾. 因此方程 $f(x) = 0$ 没有负数根.

21. 某公司全年的利润为 b 元, 其中一部分作为奖金发给 n 位职工, 奖金分配方案如下: 首先将职工按工作业绩 (工作业绩均不相同) 从大到小, 由 1 到 n 排序. 第 1 位职工得奖金 $\frac{b}{n}$ 元, 然后再将余额除以 n 发给第 2 位职工, 按此方法将奖金逐一发给每位职工, 并将最后剩余部分作为公司发展基金.

(1) 设 a_k ($1 \leq k \leq n$) 为第 k 位职工所得奖金额, 试求 a_2, a_3 , 并用 k, n 和 b 表示 a_k (不必证明);

(2) 证明 $a_k > a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 并解释此不等式关于分配原则的实际意义;

(3) 发展基金与 n 和 b 有关, 记为 $P_n(b)$, 对常数 b , 当 n 变化时, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(b)$.

【解析】(1) 第 1 位职工得到 $a_1 = \frac{b}{n}$ 元, 发放后余额为 $b - \frac{b}{n} = \frac{b(n-1)}{n}$ 元. 因此 $a_2 = \frac{b(n-1)}{n^2}$, $a_3 = \frac{b(n-1)^2}{n^3}$. 每次发放后余额都乘以 $\frac{n-1}{n}$, 所以

$$a_k = \frac{b}{n} \left(\frac{n-1}{n} \right)^{k-1} = \frac{b(n-1)^{k-1}}{n^k}$$

其中 $1 \leq k \leq n$.

(2) 由利润为正知 $b > 0$, 所以 $a_k > 0$. 由上式, $a_{k+1} = a_k \frac{n-1}{n}$, 所以 $a_k - a_{k+1} = a_k \frac{1}{n} > 0$. 所以 $a_k > a_{k+1}$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$). 这说明奖金严格按照工作业绩由高到低递减分配, 业绩排名越靠前, 所得奖金越多.

(3) 发放第 n 位职工后, 剩余的比例为 $\left(\frac{n-1}{n}\right)^n$, 所以

$$P_n(b) = b \left(\frac{n-1}{n}\right)^n = b \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

利用经典极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(b) = \frac{b}{e}$$

22. 对于函数 $f(x)$, 若存在 $x_0 \in \mathbf{R}$, 使 $f(x_0) = x_0$ 成立, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点. 已知函数 $f(x) = ax^2 + (b+1)x + (b-1)$ ($a \neq 0$).

(1) 当 $a = 1, b = -2$ 时, 求函数 $f(x)$ 的不动点;

(2) 若对任意实数 b , 函数 $f(x)$ 恒有两个相异的不动点, 求 a 的取值范围;

(3) 在(2)的条件下, 若 $y = f(x)$ 图上 A, B 两点的横坐标是函数 $f(x)$ 的不动点, 且 A, B 两点关于直线 $y = kx + \frac{1}{2a^2 + 1}$ 对称, 求 b 的最小值.

【解析】 不动点满足 $f(x) = x$, 即 $ax^2 + (b+1)x + (b-1) = x \iff ax^2 + bx + (b-1) = 0$.

(1) 当 $a = 1, b = -2$ 时, 不动点方程为 $x^2 - 2x - 3 = 0$, 即 $(x-3)(x+1) = 0$. 所以不动点为 -1 和 3 .

(2) 对任意实数 b , 上述关于 x 的二次方程有两个相异实根, 当且仅当判别式 $\Delta = b^2 - 4a(b-1) = (b-2a)^2 + 4a(1-a)$ 对任意实数 b 都大于零. 因为 $(b-2a)^2$ 可以取零, 所以必须且只需 $4a(1-a) > 0$, 即 $0 < a < 1$.

(3) 设两个不动点为 x_1, x_2 . 由于它们是不动点, 图像上的两点为 $A = (x_1, x_1)$, $B = (x_2, x_2)$, 故直线 AB 的斜率为 1 . 两点关于给定直线对称时, 该直线是线段 AB 的垂直平分线, 因此 $k = -1$.

由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$. 线段 AB 的中点为 $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b}{2a}\right)$. 将它代入垂直平分线 $y = -x + \frac{1}{2a^2 + 1}$, 得 $-\frac{b}{2a} = \frac{b}{2a} + \frac{1}{2a^2 + 1}$, 即 $-\frac{b}{a} = \frac{1}{2a^2 + 1}$, 从而 $b = -\frac{a}{2a^2 + 1}$. 在 $0 < a < 1$ 时, 由 $(\sqrt{2}a - 1)^2 \geq 0$ 得 $2\sqrt{2}a \leq 2a^2 + 1$, 从而 $\frac{a}{2a^2 + 1} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$. 因此 $b \geq -\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号, 且该值满足 $0 < a < 1$. 所以 b 的最小值为 $-\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

2002 年苏豫粤桂卷

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \frac{\sin 2x}{\cos x}$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{2}$

B. π

C. 2π

D. 4π

【答案】 C

【解析】函数的定义域为 $\cos x \neq 0$, 即 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 在定义域内,

$$f(x) = \frac{\sin 2x}{\cos x} = \frac{2 \sin x \cos x}{\cos x} = 2 \sin x$$

定义域在平移 2π 后不变, 且 $2 \sin(x + 2\pi) = 2 \sin x$, 因此 2π 是周期. 若 $T > 0$ 是任一周期, 则在避开定义域中离散缺点的某个开区间内, 有

$$2 \sin(x + T) = f(x + T) = f(x) = 2 \sin x$$

于是 $\sin(T/2) \cos(x + T/2) = 0$ 在该开区间内恒成立, 只能有 $\sin(T/2) = 0$, 即 $T = 2k\pi$, 其中 k 为正整数. 所以任一正周期都不小于 2π , 最小正周期为 2π , 故选 C.

2. 圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心到直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的距离是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. 1

D. $\sqrt{3}$

【答案】 A

【解析】圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 的圆心为 $C(1, 0)$. 直线可写为 $\sqrt{3}x - 3y = 0$, 所以圆心到直线的距离为

$$\frac{|\sqrt{3} \cdot 1 - 3 \cdot 0|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-3)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}} = \frac{1}{2}$$

故选 A.

3. 不等式 $(1 + x)(1 - |x|) > 0$ 的解集是 ()

A. $\{x | 0 \leq x < 1\}$

B. $\{x | x < 0 \text{ 且 } x \neq -1\}$

C. $\{x | -1 < x < 1\}$

D. $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$

【答案】 D

【解析】当 $x < 0$ 时, $|x| = -x$, 原不等式化为

$$(1 + x)^2 > 0$$

所以此时 $x < 0$ 且 $x \neq -1$. 当 $x \geq 0$ 时, 原不等式化为

$$(1 + x)(1 - x) > 0$$

因为 $1 + x > 0$, 所以 $0 \leq x < 1$. 合并两种情况, 解集为 $\{x | x < 1 \text{ 且 } x \neq -1\}$, 故选 D.

4. 在 $(0, 2\pi)$ 内, 使 $\sin x > \cos x$ 成立的 x 的取值范围是 ()

A. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\pi, \frac{5\pi}{4}\right)$

B. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】 C

【解析】 由

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

原不等式等价于 $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) > 0$. 当 $0 < x < 2\pi$ 时, 只有

$$0 < x - \frac{\pi}{4} < \pi$$

对应正弦值为正, 故 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{4}$, 选 C.

5. 设集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k}{4} + \frac{1}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则 ()

A. $M = N$

B. $M \subseteq N$

C. $M \supseteq N$

D. $M \cap N = \emptyset$

【答案】 B

【解析】 集合 M 中的元素可写成 $x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2k+1}{4}$, $k \in \mathbf{Z}$. 而 $N = \left\{\frac{k+2}{4} \mid k \in \mathbf{Z}\right\} = \left\{\frac{m}{4} \mid m \in \mathbf{Z}\right\}$. 因为 $2k+1 \in \mathbf{Z}$, 所以 $M \subseteq N$. 但 $0 \in N$, 若 $0 \in M$, 则应有 $2k+1 = 0$, 这与 $k \in \mathbf{Z}$ 矛盾, 因此 $M \neq N$. 故选 B.

6. 一个圆锥和一个半球有公共底面, 如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等, 那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $-\frac{3}{5}$

【答案】 C

【解析】 设圆锥和半球的公共底面半径为 r , 圆锥高为 h . 由两者体积相等, 得

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2}{3}\pi r^3$$

从而 $h = 2r$. 圆锥轴截面是底边长为 $2r$ 、两腰长为 $\sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{5}r$ 的等腰三角形. 设其顶角为 θ , 由余弦定理,

$$\cos \theta = \frac{(\sqrt{5}r)^2 + (\sqrt{5}r)^2 - (2r)^2}{2(\sqrt{5}r)^2} = \frac{3}{5}$$

故选 C.

7. 函数 $f(x) = x|x+a| + b$ 是奇函数的充要条件是 ()

A. $ab = 0$

B. $a + b = 0$

C. $a = b$

D. $a^2 + b^2 = 0$

【答案】 D

【解析】若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f(0) = 0$, 所以 $b = 0$. 此时令 $g(x) = x|x + a|$. 对任意 $x \neq 0$, 由 $g(-x) = -g(x)$ 得

$$(-x)|a - x| = -x|a + x|$$

即 $|a - x| = |a + x|$. 两边平方可得 $(a - x)^2 = (a + x)^2$, $4ax = 0$. 该式对任意非零实数 x 成立, 只能有 $a = 0$. 反之, 当 $a = b = 0$ 时, $f(x) = x|x|$, 且

$$f(-x) = (-x)|-x| = -x|x| = -f(x)$$

确为奇函数. 因而充要条件是 $a = b = 0$, 等价于 $a^2 + b^2 = 0$, 故选 D.

8. 已知 $0 < x < y < a < 1$, 则有 ()

A. $\log_a(xy) < 0$

B. $0 < \log_a(xy) < 1$

C. $1 < \log_a(xy) < 2$

D. $\log_a(xy) > 2$

【答案】 D

【解析】由 $0 < x < a$ 和 $0 < y < a$, 得 $0 < xy < a^2$. 因为 $0 < a < 1$, 函数 $t \mapsto \log_a t$ 在正数范围内单调递减, 所以

$$\log_a(xy) > \log_a(a^2) = 2$$

故选 D.

9. 函数 $y = 1 - \frac{1}{x-1}$ ()

A. 在 $(-1, +\infty)$ 内单调递增

B. 在 $(-1, +\infty)$ 内单调递减

C. 在 $(1, +\infty)$ 内单调递增

D. 在 $(1, +\infty)$ 内单调递减

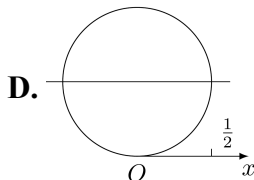
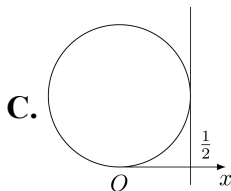
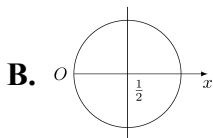
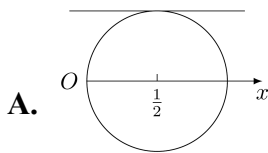
【答案】 C

【解析】函数定义域为 $x \neq 1$, 且

$$y' = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$$

因此函数在 $(1, +\infty)$ 内单调递增; 前两个选项所给区间包含不在定义域内的点 $x = 1$, 不能成立, 最后一个选项的单调性方向相反. 故选 C.

10. 极坐标方程 $\rho = \cos \theta$ 与 $\rho \cos \theta = \frac{1}{2}$ 的图形是 ()



【答案】 B

【解析】由极坐标与直角坐标的关系, $\rho^2 = x^2 + y^2$, $\rho \cos \theta = x$. 因此

$$\rho = \cos \theta \Leftrightarrow x^2 + y^2 = x \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

这是圆心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 、半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆, 圆与 x 轴相切于原点并经过 $(1, 0)$; 另一个方程为 $x = \frac{1}{2}$, 表示过圆心的竖直直线. 只有选项 B 同时具有这两个图形特征, 故选 B.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面, 其中有 2 个面不相邻的选法共有 ()

A. 8 种

B. 12 种

C. 16 种

D. 20 种

【答案】B

【解析】正方体的六个面组成三对相对面, 每对相对面不相邻. 先从三对相对面中选出一对, 有 3 种; 再从剩余的四个面中选出第三个面, 有 4 种. 由于只选三个面, 不可能同时包含两对相对面, 所以没有重复计数, 选法共有

$$3 \times 4 = 12$$

种, 故选 B.

12. 据 2002 年 3 月 5 日 九届人大五次会议《政府工作报告》: “2001 年 国内生产总值达到 95933 亿元, 比上年增长 7.3%”, 如果 “十五” 期间 (2001 年 — 2005 年) 每年的国内生产总值都按此年增长率增长, 那么到 “十五” 末我国国内年生产总值约为 ()

A. 115000 亿元

B. 120000 亿元

C. 127000 亿元

D. 135000 亿元

【答案】C

【解析】以 2001 年末的国内生产总值为基数, 从 2001 年末到 2005 年末经历四次增长, 所以

$$95933(1 + 7.3\%)^4 = 95933(1.073)^4$$

由于 $(1.073)^4 \approx 1.3256$, 上式约为 127000 亿元, 故选 C.

二、填空题

13. 椭圆 $5x^2 + ky^2 = 5$ 的一个焦点是 $(0, 2)$, 那么 $k =$ _____.

【答案】1

【解析】方程化为

$$x^2 + \frac{k}{5}y^2 = 1$$

焦点在 y 轴上, 所以横向半轴为 1, 纵向半轴的平方为 $\frac{5}{k}$. 由焦半距公式,

$$2^2 = \frac{5}{k} - 1$$

解得 $k = 1$, 故填 1.

14. $(x^2 + 1)(x - 2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是_____.

【答案】1008

【解析】要得到 x^3 项，分别取 x^2 与 $(x-2)^7$ 的 x 项，或取 1 与 $(x-2)^7$ 的 x^3 项。由二项式定理，

$$(x-2)^7 \text{ 中 } x \text{ 的系数} = C_7^1(-2)^6 = 448$$

$$(x-2)^7 \text{ 中 } x^3 \text{ 的系数} = C_7^3(-2)^4 = 560$$

所以所求系数为 $448 + 560 = 1008$ ，故填 1008.

15. 已知 $\sin \alpha = \cos 2\alpha$, $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】令 $s = \sin \alpha$. 因为 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 所以 $s > 0$. 由

$$\sin \alpha = \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

得 $2s^2 + s - 1 = 0$, $(2s-1)(s+1) = 0$. 由于 $s > 0$, 故 $s = \frac{1}{2}$. 又 α 在第二象限, $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故填 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

16. 已知 $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$, 那么 $f(1) + f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) + f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{7}{2}$

【解析】对任意正数 t , 有

$$f(t) + f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{t^2}{1+t^2} + \frac{1/t^2}{1+1/t^2} = \frac{t^2}{1+t^2} + \frac{1}{1+t^2} = 1$$

因此

$$f(2) + f\left(\frac{1}{2}\right) = f(3) + f\left(\frac{1}{3}\right) = f(4) + f\left(\frac{1}{4}\right) = 1$$

又 $f(1) = \frac{1}{2}$, 所以原式为 $3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$, 故填 $\frac{7}{2}$.

三、解答题

17. 已知复数 $z = 1 + i$, 求实数 a, b 使 $az + 2b\bar{z} = (a + 2z)^2$.

【解析】由 $z = 1 + i$ 和 $\bar{z} = 1 - i$, 原方程左边为

$$az + 2b\bar{z} = a(1+i) + 2b(1-i) = (a+2b) + (a-2b)i$$

右边为

$$(a+2z)^2 = (a+2+2i)^2 = a^2 + 4a + (4a+8)i$$

比较实部和虚部, 得到 $a + 2b = a^2 + 4a$, $a - 2b = 4a + 8$. 分别整理为 $2b = a^2 + 3a$ 和 $2b = -3a - 8$. 消去 b , 得 $a^2 + 6a + 8 = 0$, $(a + 2)(a + 4) = 0$. 当 $a = -2$ 时, $2b = -2$, 故 $b = -1$; 当 $a = -4$ 时, $2b = 4$, 故 $b = 2$. 因此所求为 $a = -2, b = -1$ 或 $a = -4, b = 2$.

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 1$, $a_2 + a_4 = b_3$, $b_2 b_4 = a_3$, 分别求出 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 的前 10 项的和 S_{10} 及 T_{10} .

【解析】设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由 $a_1 = b_1 = 1$, 有

$$a_2 + a_4 = (1 + d) + (1 + 3d) = 2 + 4d = 2a_3$$

$b_3 = q^2$, $b_2 b_4 = q \cdot q^3 = q^4$. 题设条件给出 $2 + 4d = q^2$, $q^4 = 1 + 2d$. 由第一式得 $1 + 2d = \frac{q^2}{2}$, 代入第二式, 得

$$q^4 = \frac{q^2}{2}$$

等比数列的公比按定义不为零, 所以 $q^2 = \frac{1}{2}$, 即 $q = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 同时

$$d = \frac{q^2 - 2}{4} = -\frac{3}{8}$$

因此

$$S_{10} = \frac{10}{2} (2 + 9d) = 5 \left(2 - \frac{27}{8} \right) = -\frac{55}{8}$$

又因为 $q^{10} = (q^2)^5 = \frac{1}{32}$, 所以

$$T_{10} = \frac{1 - q^{10}}{1 - q} = \frac{31}{32(1 - q)}$$

当 $q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $\frac{1}{1 - q} = 2 + \sqrt{2}$, 从而 $T_{10} = \frac{31}{32}(2 + \sqrt{2})$; 当 $q = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $\frac{1}{1 - q} = 2 - \sqrt{2}$, 从而 $T_{10} = \frac{31}{32}(2 - \sqrt{2})$.

19. 四棱锥 $P - ABCD$ 的底面是边长为 a 的正方形, $PB \perp$ 平面 $ABCD$.

(1) 若面 PAD 与面 $ABCD$ 所成的二面角为 60° , 求这个四棱锥的体积;

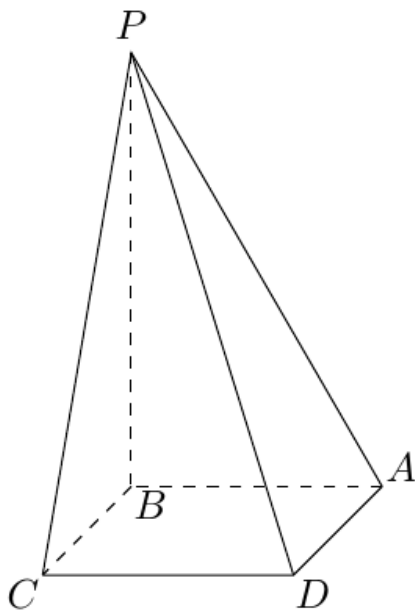
(2) 证明无论四棱锥的高怎样变化, 面 PAD 与面 PCD 所成的二面角恒大于 90° .

【解析】(1) 设 $PB = h$. 因为 $PB \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PB \perp AB$, 且点 P 在底面上的射影为 B . 又 $AD \perp AB$, 并且 $AD \perp PB$, 故 $AD \perp PA$. 于是 $\angle PAB$ 是面 PAD 与面 $ABCD$ 所成二面角的平面角. 由题意 $\angle PAB = 60^\circ$, 在直角三角形 PAB 中,

$$\tan 60^\circ = \frac{PB}{AB} = \frac{h}{a}$$

所以 $h = \sqrt{3}a$. 因而四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot h = \frac{\sqrt{3}}{3} a^3$$



第 19 题图

(2) 设四棱锥的高为任意的 $h > 0$, 建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $D = (0, a, 0)$, $P = (a, 0, h)$. 面 PAD 与面 PCD 的公共棱为 PD . 在垂直于 PD 的截面内, 二面角的两条截线方向分别是 DA 和 DC 在垂直于 DP 的平面上的正投影. 记

$$L = |\overrightarrow{DP}|^2 = 2a^2 + h^2$$

$u = \overrightarrow{DA} - \frac{\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DP}}{L} \overrightarrow{DP}$, $v = \overrightarrow{DC} - \frac{\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DP}}{L} \overrightarrow{DP}$. 由坐标可得 $\overrightarrow{DA} = (0, -a, 0)$, $\overrightarrow{DC} = (a, 0, 0)$, $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DP} = \overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DP} = a^2$, $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$. 故

$$u \cdot v = \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DC} - \frac{(\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DP})(\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{DP})}{L} = -\frac{a^4}{2a^2 + h^2} < 0$$

由于 u 、 v 均为非零向量, 二面角平面角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|} < 0$$

所以面 PAD 与面 PCD 所成的二面角恒大于 90° .

20. 设 A, B 是双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{2} = 1$ 上的两点, 点 $N(1, 2)$ 是线段 AB 的中点.

(1) 求直线 AB 的方程;

(2) 如果线段 AB 的垂直平分线与双曲线相交于 C, D 两点, 那么 A, B, C, D 四点是否共圆? 为什么?

【解析】(1) 直线 AB 不可能是竖直线: 当 $x = 1$ 时, 双曲线只有一个交点 $(1, 0)$, 不能得到两点 A, B . 因此设直线 AB 为

$$y - 2 = k(x - 1)$$

即 $y = kx + 2 - k$. 代入双曲线方程, 得

$$(2 - k^2)x^2 - 2k(2 - k)x - ((2 - k)^2 + 2) = 0$$

若 $2 - k^2 = 0$, 上式至多为一次方程, 不能有两个不同的交点, 所以 $2 - k^2 \neq 0$. 设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 由 $N(1, 2)$ 是中点, 得 $x_1 + x_2 = 2$. 由韦达定理,

$$x_1 + x_2 = \frac{2k(2 - k)}{2 - k^2} = 2$$

于是 $k(2 - k) = 2 - k^2$, 解得 $k = 1$. 故

$$AB: y = x + 1$$

(2) 由 $y = x + 1$ 代入双曲线方程, 得 $x^2 - \frac{(x+1)^2}{2} = 1$, $(x+1)(x-3) = 0$. 所以可取 $A = (-1, 0), B = (3, 4)$. 线段 AB 的垂直平分线过 $N(1, 2)$, 斜率为 -1 , 故方程为

$$y = 3 - x$$

设其与双曲线的交点为 $C(x_3, 3 - x_3), D(x_4, 3 - x_4)$. 代入双曲线方程, 得

$$x^2 + 6x - 11 = 0$$

从而 $x_3 + x_4 = -6, x_3x_4 = -11$. 设 M 为 CD 的中点, 则

$$M = \left(\frac{x_3 + x_4}{2}, \frac{(3 - x_3) + (3 - x_4)}{2} \right) = (-3, 6)$$

由 $A = (-1, 0), B = (3, 4)$, 有

$$MA^2 = MB^2 = (-1 + 3)^2 + (0 - 6)^2 = 40$$

另一方面, 由 $x_3^2 + 6x_3 - 11 = 0$, 得 $(x_3 + 3)^2 = 20$, 所以

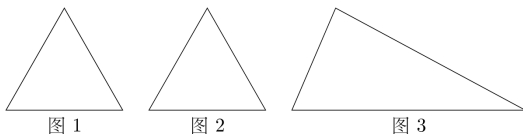
$$MC^2 = (x_3 + 3)^2 + ((3 - x_3) - 6)^2 = 2(x_3 + 3)^2 = 40$$

由 $x_4^2 + 6x_4 - 11 = 0$ 得 $(x_4 + 3)^2 = 20$, 从而

$$MD^2 = (x_4 + 3)^2 + ((3 - x_4) - 6)^2 = 2(x_4 + 3)^2 = 40$$

因而 A, B, C, D 到点 M 的距离相等, 四点共圆.

21. (1) 给出两块相同的正三角形纸片(如图 1, 图 2). 要求用其中一块剪拼成一个三棱锥模型, 另一块剪拼成一个正三棱柱模型, 使它们的全面积都与原三角形的面积相等, 请设计一种剪拼方法, 分别用虚线标示在图 1, 图 2 中, 并作简要说明;
- (2) 试比较你剪拼的正三棱锥与正三棱柱的体积的大小;
- (3) 如果给出的是一块任意三角形的纸片(如图 3), 要求剪拼成一个直三棱柱, 使它的全面积与给出的三角形的面积相等. 请设计一种剪拼方法, 用虚线标示在图 3 中, 并作简要说明.



第 21 题图

【解析】(1) 设原正三角形边长为 s . 在图 1 中连接三边中点, 得到一个边长为 $\frac{s}{2}$ 的中心正三角形和三个全等的角部正三角形. 沿三条中位线折起, 使中心三角形作底面, 三个角部正三角形作侧面, 三个外部顶点重合, 便得到正三棱锥. 四个面的面积之和仍为原正三角形面积.

在图 2 中, 设正三角形的内心为 I , 取 IA, IB, IC 的中点为 P, Q, R . 从 P 分别向 AB, AC 作垂线, 从 Q 分别向 AB, BC 作垂线, 从 R 分别向 BC, CA 作垂线. 记这六条垂线在 AB 上的垂足为 U, V , 在 BC 上的垂足为 X, Y , 在 CA 上的垂足为 Z, W , 其中 U, W 分别对应 P , V, X 分别对应 Q , Y, Z 分别对应 R . 于是得到三个矩形 $PUVQ, QXYR, RZWP$, 它们折起后组成正三棱柱的三个侧面, 三角形 PQR 作下底. 三个顶点处剩下的四边形分别为 $AUPW, BVQX, CYRZ$. 将 PU 与 QV, QX 与 RY, RZ 与 PW 分别重合并适当翻转, 三个四边形的外边界在 AB, BC, CA 方向上分别合成长度为 $\frac{s}{2}$ 的三条边, 并保留原三角形的三个顶角, 因此恰好拼成与 PQR 全等的上底. 其中每个四边形在原三角形顶点处的两条邻边长为 $\frac{s}{4}$, 且在两条垂线处有直角, 这正是图 2 中应标出的六条剪切线的几何特征.

因为 PQR 是 ABC 以 I 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的像, 所以其边长为 $\frac{s}{2}$. 又内心到三边的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{6}s$, 故六条垂线中每条的长度为 $\frac{\sqrt{3}}{12}s$, 上述三个矩形的另一边就是这个长度. 因此余下部分折起后确为正三棱柱, 三个四边形拼成上底后, 六个面的面积之和仍等于原正三角形面积.

(2) 取 $s = 2$ 计算. 图 1 中所得正三棱锥为边长为 1 的正四面体, 其底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 高为 $\sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$, 故

$$V_{\text{锥}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{12}$$

图 2 中所得正三棱柱的两个底面都是边长为 1 的正三角形. 原纸片面积为 $\sqrt{3}$, 两个底面面积之和为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以三个侧面的总面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 侧面总宽为底面周长 3, 故棱柱高为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$. 因而

$$V_{\text{柱}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{1}{8}$$

由于 $\frac{1}{8} > \frac{\sqrt{2}}{12}$ 等价于 $3 > 2\sqrt{2}$, 且 $9 > 8$, 所以正三棱柱的体积大于正三棱锥的体积.

(3) 设任意三角形为 ABC , 内心为 I , 内切圆半径为 r . 连接 IA, IB, IC , 取这三条线段的中点 P, Q, R , 以 $\triangle PQR$ 作为直三棱柱的一个底面. 从 P 分别向 AB, AC 作垂线, 从 Q 分别向 AB, BC 作垂线, 从 R 分别向 BC, CA 作垂线, 共得到六条剪切线.

以边 AB 为例, 设从 P, Q 向 AB 作垂线的垂足为 U, V . 由于 PQR 是 ABC 以 I 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的像, 所以 $PQ \parallel AB$, 且 $PQ = \frac{AB}{2}$. 又 P, Q 是 IA, IB 的中点, 点 I 到 AB 的距离为 r , 故 $PU = QV = \frac{r}{2}$, 从而 $PUVQ$ 是长为 $\frac{AB}{2}$ 、宽为 $\frac{r}{2}$ 的矩形. 对边 BC , 从 Q, R

向 BC 作垂线, 所得矩形的长为 $\frac{BC}{2}$ 、宽为 $\frac{r}{2}$; 对边 CA , 从 R, P 向 CA 作垂线, 所得矩形的长为 $\frac{CA}{2}$ 、宽为 $\frac{r}{2}$. 三个矩形折起后成为直三棱柱的三个侧面.

三个顶点处由六条垂线切下的三个四边形, 按上述方式将 PU 与 QV 、 QX 与 RY 、 RZ 与 PW 分别重合并适当翻转. 例如, 沿 AB 的两条边段 AU 、 BV 拼成一条直边, 且

$$AU + BV = AB - UV = AB - PQ = \frac{AB}{2};$$

沿 BC 、 CA 的两条边段同理分别拼成长度为 $\frac{BC}{2}$ 、 $\frac{CA}{2}$ 的边, 并保留原三角形的三个顶角, 因此三个四边形恰好拼成与 $\triangle PQR$ 全等的第二个底面. 其面积关系也可直接核对: 若原三角形面积为 S , 则 $\triangle PQR$ 的面积为 $\frac{S}{4}$, 三个矩形的总面积为 $\frac{r}{2} \cdot \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{S}{2}$, 所以三个四边形的总面积为 $S - \frac{S}{4} - \frac{S}{2} = \frac{S}{4}$, 恰与第二个底面相等. 余下部分按三条侧棱方向折起, 再把拼成的第二底面合上, 即得到全面积等于原三角形面积的直三棱柱.

22. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - bx^2$.

(1) 当 $b > 0$ 时, 若对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $f(x) \leq 1$, 证明: $a \leq 2\sqrt{b}$;

(2) 当 $b > 1$ 时, 证明: 对任意 $x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq 1$ 的充要条件是 $b - 1 \leq a \leq 2\sqrt{b}$;

(3) 当 $0 < b \leq 1$ 时, 讨论: 对任意 $x \in [0, 1]$, $|f(x)| \leq 1$ 的充要条件.

【解析】(1) 因为 $b > 0$, 配方得

$$f(x) = ax - bx^2 = -b\left(x - \frac{a}{2b}\right)^2 + \frac{a^2}{4b}$$

对任意实数 x 都有 $f(x) \leq 1$, 特别是在 $x = \frac{a}{2b}$ 时取得最大值, 因此 $\frac{a^2}{4b} \leq 1$. 又 $a > 0$, 故 $a \leq 2\sqrt{b}$.

(2) 先证必要性. 由 $|f(1)| \leq 1$, 得 $a - b \geq -1$, 所以 $a \geq b - 1$. 又由同一条件得 $a - b \leq 1$, 即 $a \leq b + 1 < 2b$, 故 $x_0 = \frac{a}{2b} \in (0, 1)$. 在 x_0 处, f 取得区间 $[0, 1]$ 上的最大值 $\frac{a^2}{4b}$, 由 $|f(x_0)| \leq 1$ 得 $a \leq 2\sqrt{b}$. 因而必要条件为 $b - 1 \leq a \leq 2\sqrt{b}$.

再证充分性. 若 $b - 1 \leq a \leq 2\sqrt{b}$, 则对 $0 \leq x \leq 1$, 由 $a \leq 2\sqrt{b}$ 及配方可得

$$f(x) \leq \frac{a^2}{4b} \leq 1$$

又由 $a \geq b - 1$, 有

$$f(x) = ax - bx^2 \geq (b - 1)x - bx^2 = bx(1 - x) - x \geq -1$$

所以 $-1 \leq f(x) \leq 1$, 即 $|f(x)| \leq 1$. 综上, 充要条件为 $b - 1 \leq a \leq 2\sqrt{b}$.

(3) 当 $0 < b \leq 1$ 时, 对 $0 \leq x \leq 1$, 因为 $ax \geq 0$ 且 $-bx^2 \geq -b$, 所以

$$f(x) \geq -b \geq -1$$

因此只需讨论 $f(x) \leq 1$. 必要性由 $x = 1$ 得 $a - b \leq 1$, 即 $a \leq b + 1$. 反之, 若 $a \leq b + 1$, 则

$$f(x) \leq (b + 1)x - bx^2 = 1 - (1 - x)(1 - bx) \leq 1$$

其中 $1 - x \geq 0$, 且 $1 - bx \geq 0$. 故此时的充要条件为 $a \leq b + 1$.